



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PONTIFICADA UNIVERSIDAD CATÓLICA

MAT1216

Introducción al Álgebra Lineal

Autor:
Sebastián Lepe V.

2 de julio de 2025

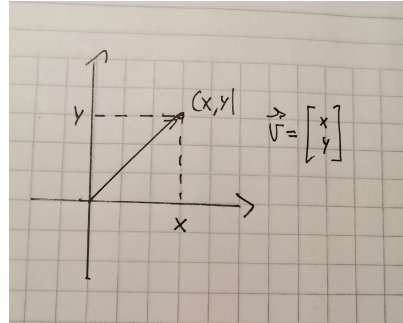
Índice

1. Geometría Vectorial en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$	2
1.1. Noción básica	2
1.2. Producto Punto y Ángulo entre Vectores	7
1.3. Ecuación Vectorial	11
1.4. Planos en $\mathbb{R}^3$	19
1.5. Ecuación Normal y Cartesiana	21
1.6. Producto Cruz	23
1.7. Pensemos en $\mathbb{R}^n$	27
2. Matrices	28
2.1. Definición y Ejemplos	28
2.2. Sistemas de Ecuaciones	30
2.3. Operaciones Elementales	34
2.4. F-equivalente, Pivote, F-reducida y Sistema Homogéneo y No Homogéneo	35
2.5. Multiplicación de Matrices, Matrices Elementales e Invertibilidad	43
3. Espacios Vectoriales	56
3.1. Subespacios Vectoriales	59
3.2. Base y Dimensión	66
3.3. Cálculo con Vectores	72
3.4. Coordenadas	74
4. Transformaciones Lineales	83
4.1. Operaciones Algebraicas en $\mathcal{L}(V, W)$	84
4.2. Espacio Nulo y Rango	86
4.3. Matriz Representante	90
4.4. Invertibilidad	92
4.5. Isomorfismo	95
4.6. Cambios de Base en Transformaciones Lineales	96
5. Determinantes	101
5.1. Axiomas del Determinante y Existencia	102
5.2. Expansión Completa Del Determinante	110
5.3. Algunas Fórmulas	114

1. Geometría Vectorial en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

1.1. Noción básica

Un vector se puede interpretar de varias formas, como flecha, como tupla o en casillas, cada interpretación es válida. Matemáticamente usamos las flechas y las casillas. En $\mathbb{R}^2$ el vector se representa en el plano como: donde x es la primera coordenada e y es la segunda coordenada.



Otra interpretación es la del a lado del plano, que sería en casillas

$$\vec{v} := \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Bajo los vectores del plano se definen dos operaciones fundamentales.

- **Suma.** Se define la suma de una forma obvia por la función:

$$+ : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

- **Producto escalar.** Se define el producto escalar de un real con un vector, por la función:

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\left(\alpha, \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Notar que la suma es definida de una forma evidente, de sumar solo las coordenadas, mientras que el producto escalar es multiplicar una constante a cada coordenada.

Definición 1.1. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$, entonces el vector:

$$\vec{z} := \alpha \vec{v} + \beta \vec{w}$$

es una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

Ejemplo 1.1.

1) Sean los vectores

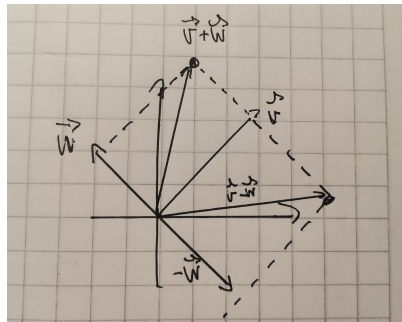
$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces los siguientes vectores son combinaciones lineales de $\vec{v}, \vec{w}$

$$\vec{v} + \vec{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} - \vec{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En el plano real, la suma y resta de los vectores sería



Notar que la representación en flecha, siempre partimos del origen. Y que para determinar el vector $\vec{v} + \vec{w}$, debemos usar la regla del paralelogramo, donde se genera un paralelogramo con lados $\vec{v}, \vec{w}$ y la diagonal es la suma resultante.

2) Sean

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 2$$

donde $\vec{v}$ es el vector y α un escalar. Entonces

$$\alpha \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

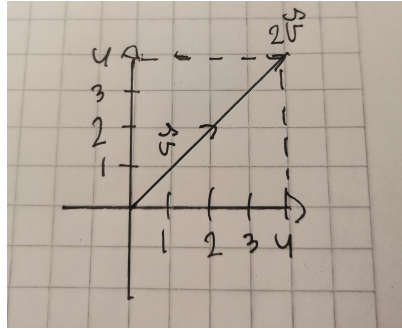
Además, es combinación lineal de $\vec{v}$. En el plano real tendríamos

Podemos ver que la proporción de las coordenadas son independientes del escalar, si $\alpha \neq 0$, entonces

$$\frac{\alpha v_1}{\alpha v_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

En $\mathbb{R}^3$, los vectores se definen de forma similar. Son de la forma

$$\vec{v} := \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$



con $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}$. La suma y el producto escalar se define de igual forma. Por lo que si

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

y además se toma $\alpha \in \mathbb{R}$, se tiene la suma y el producto como

$$\vec{v} + \vec{w} := \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ v_3 + w_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \alpha \vec{v} := \begin{bmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \\ \alpha v_3 \end{bmatrix}$$

Al igual que en el plano real, podemos definir una combinación lineal de dos vectores.

Definición 1.2. (Combinación lineal en $\mathbb{R}^3$) Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, entonces el vector:

$$\vec{z} := \alpha \vec{v} + \beta \vec{w}$$

es una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

Nota 1.1. En algunas ocasiones no pondremos la flecha arriba, sino que solo pondremos la expresión directamente.

Con ver el caso tridimensional, es claramente intuitivo poder definir los vectores en el espacio $\mathbb{R}^n$ (n -dimensional). Entonces, un vector $x \in \mathbb{R}^n$ es una n -tupla $x := (x_1, \dots, x_n)$ con $x_i \in \mathbb{R}$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, que también se puede representar como

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

La suma de dos vectores

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

se define por:

$$x + y := \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

Y la multiplicación del escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, con el vector x , se define por:

$$\alpha x = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}$$

Un vector importante que es bastante simple por así decirlo, es el vector nulo, que se define por el vector de la forma

$$\vec{0} := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Este vector se puede definir de forma sencilla tomando las coordenadas como los elementos de $\mathbb{R}$, o bien, se puede tomar la combinación lineal $x - x$, para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$, de forma

$$x - x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_1 \\ x_2 - x_2 \\ \vdots \\ x_n - x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Estos vectores con la operaciones suma, se conforma un grupo abeliano $(\mathbb{R}^n, +)$, que más adelante lo definiremos de mejor manera.

Otro concepto que veremos más adelante es la base, que es un conjunto que genera un conjunto de vectores como combinaciones lineales de los elementos de la base. La base canónica en $\mathbb{R}^n$ es el conjunto $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, donde

$$e_i := \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

donde el 1 está en la posición i .

Ejemplo 1.2. En $\mathbb{R}^2$ la base canónica sería

$$\xi = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

En $\mathbb{R}^3$ la base canónica sería

$$\rho = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

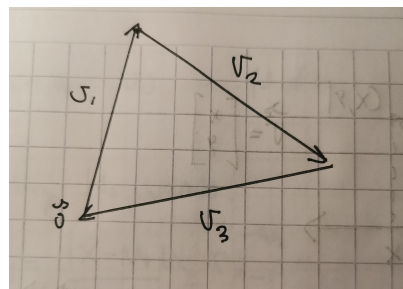
Entonces, si ρ es base de $\mathbb{R}^3$, cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ se puede descomponer como una combinación lineal de los elementos de ρ , y en efecto para $x = (4, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} &= 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= 4e_1 + 2e_2 + 3e_3 \end{aligned}$$

en virtud de la suma y el producto escalar.

Otra interpretación de la suma de vectores es poner la parte inicial de v_2 en el final de v_1 , v_3 que parta en el final de v_2 y así sucesivamente, esto es otra representación, aunque no representa de forma habitual un vector, al no tener una dirección, sentido y magnitud evidente. Pero genera el vector de forma evidente, ya que el vector resultante parte del inicio del vector v_1 y termina en el final del vector v_k , y la flecha resultante es el vector resultante.

¿Qué pasa si $v_1 + \dots + v_k = \vec{0}$ donde $v_i \in \mathbb{R}^n$? Con lo anterior, basta con construir una cadena de vectores que tenga final por donde partió, veamos un triángulo. Podemos ver que $v_1 + v_2$ es



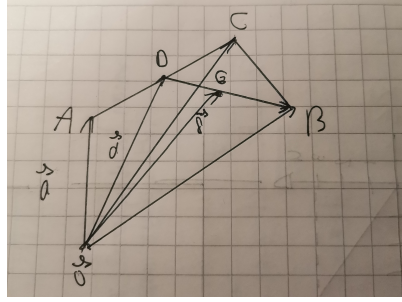
un vector con sentido opuesto al vector v_3 y de misma magnitud, es decir

$$v_1 + v_2 = -v_3$$

Luego, es claro que $v_1 + v_2 + v_3 = \vec{0}$. No es necesario que la figura que forme los vectores sea un polígono, lo importante es que la suma de vectores es nulo si la suma termina por donde empezó al ordenar los vectores uno detrás del otro.

Ejemplo 1.3. Estudiemos una aplicación de los vectores. En $\mathbb{R}^2$ tomemos un cuadrilátero, vamos a tomar un vértice en el origen, como la siguiente figura

Donde $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ son vectores que van del origen a los puntos A, B, C respectivamente, donde D es un punto que está en el punto medio de la recta $\overline{AC}$, con vector $\vec{d}$, y G es el punto medio



de la recta $\overline{DB}$ con vector $\vec{g}$. Veamos si $\vec{g}$ puede ser determinado por algunos de los vectores anteriores. Sabemos que

$$\begin{aligned}\vec{d} &= \vec{a} + \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})\end{aligned}$$

Por como está construido la figura. También se observa que

$$\begin{aligned}\vec{g} &= \vec{b} + \frac{2}{3}(\vec{d} - \vec{b}) \\ &= \vec{b} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c}) - \vec{b}\right) \\ &= \vec{b} + \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{c}) - \frac{2}{3}\vec{b} \\ &= \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{c}) \\ &= \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})\end{aligned}$$

Por tanto, el vector $\vec{g}$ se determina por un tercio de la suma de los vectores que conforman los puntos del cuadrilátero.

1.2. Producto Punto y Ángulo entre Vectores

Estudiaremos el producto punto y los ángulos entre vectores.

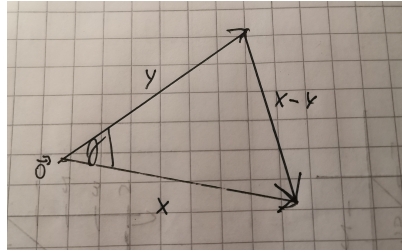
Notación. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, entonces denotamos el módulo/largo del vector por

$$|x| := \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$$

Esta notación se cambiará más adelante a una más útil. Sean x, y vectores como en la figura, y γ el ángulo generado por los vectores x, y .

Sean $|x|, |y|, |y - x| = |x - y|$ los módulos de los vectores, entonces, por el teorema del coseno, se tiene que

$$|y - x|^2 = |x|^2 + |y|^2 - 2|x||y|\cos(\gamma)$$



Y por definición del módulo

$$\begin{aligned} |y - x|^2 &= (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 \\ &= y_1^2 + y_2^2 + x_1^2 + x_2^2 - 2(y_1x_1 + y_2x_2) \\ &= |x|^2 + |y|^2 - 2(x_1y_1 + x_2y_2) \end{aligned}$$

Juntando estas dos cosas, vemos que

$$x_1y_1 + x_2y_2 = |x||y| \cos(\gamma)$$

Obteniendo una identidad.

Definición 1.3. (Producto punto) Sean

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

vectores en $\mathbb{R}^n$, se define el producto punto de x por y como:

$$x \cdot y := x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = \sum_{i=1}^n x_iy_i$$

Ahora, gracias al teorema del coseno y a la definición de largo de un vector, se deduce el siguiente teorema.

Teorema 1.1. Sean x, y vectores en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$, sea γ el ángulo generado por estos vectores, entonces

$$x \cdot y = |x||y| \cos(\gamma)$$

Dem. Para probar el teorema basta usar la observación anterior, notar que la única diferencia en $\mathbb{R}^2$ de $\mathbb{R}^3$, es que en $\mathbb{R}^3$ nos centramos en el plano generado por x, y mientras que en $\mathbb{R}^2$ es por sí mismos. De forma que el teorema del coseno se puede aplicar sin problemas. Mientras que por definición de largo, varía un poco, pero sigue siendo similar el proceso. ■

Corolario 1.1. Sean x, y vectores en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Entonces $x \perp y$ (perpendiculares) si y sólo si $x \cdot y = 0$.

Dem. Supongamos que x, y son perpendiculares, entonces el ángulo que se genera es de 90° o de $\pi/2$ en radianes, luego por el teorema anterior tenemos que

$$x \cdot y = |x||y| \cdot 0 = 0$$

Supongamos ahora que $x \cdot y = 0$, con x, y no nulos, sino no tendría sentido hablar de perpendiculares, entonces sus largos no son nulos, luego

$$\cos(\gamma) = 0$$

donde γ es el ángulo generado por x, y . Si $0 \leq \gamma \leq \pi$, es claro que $\gamma = \pi/2$, y por tanto x, y son perpendiculares. ■

Definición 1.4. (Norma) Sea $x \in \mathbb{R}^n$, se define la norma de x por:

$$\|x\| := (x \cdot x)^{1/2}$$

Nota 1.2. A partir de ahora, cuando hablamos de largo de un vector, usaremos la notación $\|\cdot\|$, mientras que hablamos de un escalar (elemento de $\mathbb{R}$) usaremos la notación $|\cdot|$ para hablar del largo.

Vamos a deducir otra propiedad, sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, sea la función

$$\mathbb{R} \ni \lambda \longmapsto \|x + \lambda y\|^2 \geq 0$$

Entonces

$$\begin{aligned} \|x + \lambda y\|^2 &= (x + \lambda y) \cdot (x + \lambda y) \\ &= x \cdot (x + \lambda y) + \lambda y \cdot (x + \lambda y) \\ &= x \cdot x + x \cdot (\lambda y) + \lambda y \cdot x + \lambda y \cdot \lambda y \\ &= x \cdot x + \lambda x \cdot y + \lambda x \cdot y + \lambda^2 y \cdot y \\ &= \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda x \cdot y + \|x\|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Como la norma es no negativa y si lo pensamos como una función cuadrática, tenemos que el determinante debe ser no positiva. Luego

$$(2x \cdot y)^2 - 4\|y\|^2\|x\|^2 \leq 0 \iff (x \cdot y)^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$$

Tomando la raíz cuadrada, se observa que

$$|x \cdot y| \leq \|x\|\|y\|$$

Obteniendo la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Proposición 1.1. (Desigualdad Cauchy-Schwarz) Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, entonces se cumple la siguiente desigualdad:

$$|x \cdot y| \leq \|x\|\|y\|$$

A partir de la desigualdad de C.S. (Cauchy-Schwarz) se puede ver

$$-\|x\|\|y\| \leq x \cdot y \leq \|x\|\|y\|$$

Si x, y no son nulos, entonces

$$-1 \leq \frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|} \leq 1$$

Y esto tiene mucho sentido ya que

$$x \cdot y = \|x\|\|y\| \cos(\gamma)$$

Con la nueva notación y claramente

$$-1 \leq \cos(\gamma) \leq 1$$

Proposición 1.2. (Desigualdad triangular) Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Dem.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) \\ &= x \cdot (x + y) + y \cdot (x + y) \\ &= x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y \\ &= \|x\|^2 + 2x \cdot y + \|y\|^2 && \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

Luego aplicando la raíz, se concluye que

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

■

Proposición 1.3. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

$$(a) \quad x \cdot y = y \cdot x$$

$$(b) \quad (\alpha x) \cdot y = \alpha(x \cdot y), \quad x \cdot (\alpha y) = \alpha(x \cdot y)$$

$$(c) \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

Dem. Sean

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

$$(a) \quad x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = y \cdot x.$$

$$(b) \quad (\alpha x) \cdot y = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i) y_i = \alpha \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) = \alpha (x \cdot y). \text{ De forma análoga se concluye } x \cdot (\alpha y) = \alpha (x \cdot y).$$

$$(c) \quad x \cdot (y + z) = \sum_{i=1}^n x_i (y_i + z_i) = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i z_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i z_i = x \cdot y + x \cdot z$$

Probando las proposición. ■

Estudiemos la proyección de un vector sobre otro. Sean x, y vectores en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$, supongamos que $x \neq 0, y \neq 0$, tomando una perpendicular que va del vector x al punto final de y , se genera un vector con la misma dirección, sentido que x , luego tal vector debe ser λx para algún $\lambda \in \mathbb{R}$.

Falta figura clase 3

La proyección es un vector con dirección x , por lo que la proyección debe ser un vector λx con $\lambda \in \mathbb{R}$, si γ es el ángulo generado a partir de los ángulos y, x entonces

$$\cos(\gamma) = \frac{\|\lambda x\|}{\|y\|}$$

Despejando λ , se observa

$$\lambda = \frac{\|y\|}{\|x\|} \cos(\gamma) = \frac{x \cdot y}{\|x\|^2}$$

por la identidad del producto punto. Entonces la proyección de y en x es el vector

$$P_x(y) := \frac{x \cdot y}{\|x\|^2} x$$

1.3. Ecuación Vectorial

Vamos a definir la recta en un hiper-espacio $\mathbb{R}^n$. Sea P, D vectores en $\mathbb{R}^n$, definimos la recta L que pasa por P en la dirección D , como todos los puntos X en $\mathbb{R}^n$, que se escriben de la forma

$$X = P + tD$$

donde $t \in \mathbb{R}^n$.

Figura clase 3

P es el vector posición, D es el vector director y t es el parámetro.

Ejemplo 1.3. El siguiente vector con parámetro λ , representa una ecuación vectorial

$$\begin{bmatrix} 1 + \lambda \\ 2 + \lambda \\ 3 + \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Donde $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ es el vector posición y $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ es el vector director.

En particular, todo vector $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ posee una recta, tomando la siguiente figura

Figura clase 4.

Podemos ver que $\vec{a}$ es el vector posición y $\vec{b} - \vec{a}$ otorga la dirección, de forma que es el directo, luego la ecuación vectorial sería

$$\vec{x}(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$$

con $t \in \mathbb{R}$. De forma análoga podemos encontrar la ecuación vectorial de la recta con vector posición $\vec{b}$, con dirección $\vec{a} - \vec{b}$, la cual es

$$\vec{y}(s) = \vec{b} + s(\vec{a} - \vec{b})$$

con $s \in \mathbb{R}$.

¿Qué pasa si tenemos dos ecuaciones vectoriales que describen una misma recta? Sea una recta descrita por las siguientes ecuaciones vectoriales

$$L_1 : x(t) = \vec{a} + t\vec{b}$$

$$L_2 : y(s) = \vec{c} + s\vec{d}$$

Supongamos que $L_1 = L_2$, entonces existen $t_0, s_0 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{a} + t_0\vec{b} = \vec{c} + s_0\vec{d} \quad (*)$$

También tenemos que dado $t_1 \neq t_0, s_1 \neq s_0$ reales tales que

$$\vec{a} + t_1\vec{b} = \vec{c} + s_1\vec{d} \quad (**)$$

Luego

$$\begin{aligned} (*) - (**) &\iff \vec{a} + t_0\vec{b} - (\vec{a} + t_1\vec{b}) = \vec{c} + s_0\vec{d} - (\vec{c} + s_1\vec{d}) \\ &\iff (t_0 - t_1)\vec{b} = (s_0 - s_1)\vec{d} \\ &\iff \vec{b} = \left(\frac{s_0 - s_1}{t_0 - t_1} \right) \cdot \vec{d} \end{aligned}$$

Es decir, los vectores directores son múltiplos del otro vector director.

Proposición 1.4. *Dos rectas L_1 y L_2 son iguales si y sólo si son vectores directores tienen la misma dirección (múltiplo de la otra) y tienen un punto en común.*

Dem. Si $L_1 = L_2$, entonces tienen el mismo al menos un punto en común y por la observación anterior, se ve que los vectores directores, tienen la misma dirección.

Supongamos que L_1, L_2 tienen la misma dirección y tienen un punto en común, sean

$$L_1 : x(t) = \vec{a} + t\vec{b}$$

$$L_2 : y(s) = \vec{c} + s\vec{d}$$

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ talque

$$\vec{b} = \lambda \vec{d}$$

Y sean $t_0, s_0 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{a} + t_0 \vec{b} = \vec{c} + s_0 \vec{d}$$

Probemos que $L_1 \subseteq L_2$. Sea $x(t)$ un punto de la recta L_1 , digamos que

$$\begin{aligned} x(t) &= \vec{a} + t\vec{b} \\ &= \vec{a} + \lambda \vec{d} \\ &= \vec{c} + s_0 \vec{d} - t_0 \lambda \vec{d} + t \lambda \vec{d} \\ &= \vec{c} + (s_0 - t_0 \lambda + t \lambda) \vec{d} \end{aligned}$$

Tomando $s(t) = s_0 - t_0 \lambda + t \lambda$ vemos que

$$x(t) = \vec{c} + s \vec{d}$$

Es decir, $x(t) \in L_2$, luego $L_1 \subseteq L_2$. Para la otra inclusión es similar, por lo tanto $L_1 = L_2$. ■

Ejemplo 1.4. Sean las rectas

$$\begin{aligned} L_1 : x(t) &= \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ L_2 : y(s) &= \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Veamos que son la misma recta. Claramente los directores tienen la misma dirección ya que

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Veamos si tienen un punto en común. Notemos que si fueran iguales, entonces todos los puntos de la recta L_2 , está en L_1 , por lo que si estamos seguros que son iguales basta determinar un $s \in \mathbb{R}$ talque

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Entonces $3 = 4 + 2s$, luego $s = -1/2$, y en efecto, tomando $t = 0, s = -1/2$, se observa que tienen al menos un mismo punto. Por lo tanto $L_1 = L_2$.

Con el criterio de rectas iguales, podemos deducir que dos rectas son distintas si y sólo si los directores tienen direcciones distintas o no tienen ningún punto en común.

¿Cómo sabemos si dos rectas se intersectan? Sean las rectas

$$\begin{aligned} L_1 : x(t) &= \vec{a} + t\vec{b} \\ L_2 : y(s) &= \vec{c} + s\vec{d} \end{aligned}$$

Luego $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$ si y sólo si existen $t, s \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned} x(t) = y(s) &\iff \vec{a} + t\vec{b} = \vec{c} + s\vec{d} \\ &\iff t\vec{b} - s\vec{d} = \vec{c} - \vec{a} \end{aligned}$$

Proposición 1.5. *Por dos puntos pasa una única recta.*

Dem. Sean $P, P' \in \mathbb{R}^n$, sabemos que existe una recta

$$\bar{L} : y(t) = P + t(P' - P)$$

que pasa por P y P' . Sea la recta L dada por:

$$L : x(t) = \vec{a} + t\vec{b}$$

que pasa por P, P' . Probemos que $L = \bar{L}$. Para ello debemos probar que los directores tienen la misma dirección y tienen al menos un punto en común. Sean $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned} P &= \vec{a} + t_1\vec{b} \\ P' &= \vec{a} + t_2\vec{b} \end{aligned}$$

Luego

$$P' - P = t_2\vec{b} - t_1\vec{b} = (t_2 - t_1)\vec{b}$$

Entonces $L, \bar{L}$ tienen la misma dirección y si $P \in L, \bar{L}$, entonces $L = \bar{L}$. Probando que pasa una única recta por P, P' . ■

Teorema 1.2. *Dos rectas o bien, son iguales o bien, no tienen ningún punto en común o bien, tiene un único punto en común.*

Dem. Sean L_1, L_2 dos rectas en $\mathbb{R}^n$, si $L_1 = L_2$ estamos listo, supongamos que $L_1 \neq L_2$, entonces o los directores tienen distinta dirección, o no tienen ningún punto en común, si no tienen ningún punto en común, estamos listo, digamos que tiene al menos un punto en común y con directores con distintas dirección, si hubieran dos puntos en común, entonces la recta es la misma, y eso no puede ser, por lo tanto, tienen un único punto en común. ■

Ejemplo 1.5. Sean las rectas

$$L_1 : x(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$L_2 : y(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vemos que los directores no tienen la misma dirección, veamos si $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$, entonces

$$x(t) = y(s) \iff t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

De aquí se genera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 3t - 2s &= 0 \\ 4t - s &= -1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se puede ver que $s = -3/5$ y $t = -2/5$. Por tanto $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$, por lo que tiene un único punto en común.

Ejemplo 1.6. Sean las rectas

$$\begin{aligned} L_1 : x(t) &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ L_2 : y(s) &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tomando $t = s = 1$, se ve que comparten un punto, si los directores no tienen la misma dirección, entonces se intersectan en un único punto.

Definición 1.5. (Ecuación Cartesiana en el plano real) Sean a, b, c reales no todos nulos, la recta como ecuación cartesiana se define por:

$$ax + by = c$$

Pasemos la ecuación cartesiana a la vectorial, para ello debemos encontrar dos puntos distintos que cumpla la ecuación cartesiana y luego construir la ecuación vectorial que pasa por esos dos puntos.

Ejemplo 1.7. Sea la ecuación

$$2x + y = 3$$

Si $x = 0$, entonces $y = 3$ y se genera el vector

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Si $y = 0$, entonces $x = 3/2$ y se genera el vector

$$\begin{bmatrix} 3/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego la ecuación vectorial sería

$$x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3/2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Otra forma es despejar, entonces

$$y = 3 - 2x$$

luego

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x \\ 3 - 2x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ -2x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + x \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ahora, para pasar del caso vecotrial al cartesiano debemos aplicar unos trucos. Sea la ecuación vectorial

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

con $t \in \mathbb{R}$. Vamos aplicar el producto punto por el vector $\begin{bmatrix} -d_2 \\ d_1 \end{bmatrix}$. Luego

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -d_2 \\ d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -d_2 \\ d_1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -d_2 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

Luego

$$-d_2x + d_1y = -p_1d_2 + p_2d_1$$

es nuestra ecuación cartesiana.

Ahora, en $\mathbb{R}^3$, si

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

Calculemos 2 vectores perpendiculares a $\vec{d}$ que no sean colineales entre si

$$\vec{d} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = 0 \iff d_1u + d_2v + d_3w = 0$$

Supongamos que $d_1 \neq 0$, entonces

$$u = -\frac{d_2}{d_1}v - \frac{d_3}{d_1}w$$

Luego

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1}v - \frac{d_3}{d_1}w \\ v \\ w \end{bmatrix} = v \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=\vec{a}} + w \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{d_3}{d_1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=\vec{b}}$$

Luego

$$\vec{x} \cdot \vec{a} = \vec{p} \cdot \vec{a} \quad \text{y} \quad \vec{x} \cdot \vec{b} = \vec{p} \cdot \vec{b}$$

Entonces

$$\begin{aligned} -\frac{d_2}{d_1}x + y &= -p_1 \frac{d_2}{d_1} + p_2 \\ -\frac{d_3}{d_1}x + z &= -p_1 \frac{d_3}{d_1} + p_3 \end{aligned}$$

Entonces, toda recta en $\mathbb{R}^3$ es la intersección de dos planos.

Definición 1.6. (Normal a una recta) Sea L una recta con ecuación

$$x(t) = p + td$$

con $t \in \mathbb{R}$. Sea p_0 un punto de L y n un vector tal que $n \cdot d = 0$. Entonces la normal de la recta que pasa por p_0 es

$$y(t) = p_0 + tn$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

¿Cuántas rectas perpendiculares hay que pasan por p_0 ? Esto depende de donde se está trabajando.

- **En $\mathbb{R}^2$.** Sea una recta L dada por:

$$x(t) = p + td$$

y sea $n \in \mathbb{R}^2$ tal que $n \cdot d = 0$. Supongamos que $d_1 \neq 0$, despejando n_1 vemos

$$n_1 = -\frac{d_2}{d_1}n_2$$

Reemplazando en n

$$n = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1}n_2 \\ n_2 \end{bmatrix} = n_2 \begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

con $n_2 \in \mathbb{R}$. Entonces, hay un único vector perpendicular que pasa por p_0 .

- **En $\mathbb{R}^3$.** Notemos que una recta en el espacio, tiene infinitas rectas perpendiculares, probemos esto, sea la recta L dada por:

$$x(t) = p + td$$

y sea $n \in \mathbb{R}^3$ talque

$$n \cdot d = 0 \iff d_1 n_1 + d_2 n_2 + d_3 n_3 = 0$$

Suponemos que $d_1 \neq 0$, luego despejando n_1 , vemos

$$n_1 = -\frac{d_2}{d_1} n_2 - \frac{d_3}{d_1} n_3$$

Reemplazando en n

$$n = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1} n_2 - \frac{d_3}{d_1} n_3 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = n_2 \begin{bmatrix} -\frac{d_2}{d_1} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + n_3 \begin{bmatrix} -\frac{d_3}{d_1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

para todo n_2, n_3 . Es decir, n es un vector que no necesariamente tiene la misma dirección, esto implica que la recta perpendicular a L no es única.

Pensemos en $\mathbb{R}^3$, sean las rectas

$$L_1 : x(t) = a + tb$$

$$L_2 : y(s) = c + sd$$

con $t, s \in \mathbb{R}$. Supongamos que $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ y que b, d no tienen la misma dirección. ¿Existe una recta L perpendicular a L_1 y L_2 ? Y si existe, ¿es única? Digamos que L pasa por el punto B en la recta L_1 y pasa por el punto A en la recta L_2 como en la figura

Figura clase 6

Entonces, el director de L es $B - A$, luego

$$(B - A) \cdot b = 0$$

$$(B - A) \cdot d = 0$$

$$a + tb = B$$

$$c + sd = A$$

Luego

$$(a + tb - c - sd) \cdot b = 0$$

$$(a + tb - c - sd) \cdot d = 0$$

si y sólo si

$$a \cdot b + t\|b\|^2 - c \cdot b - sd \cdot b = 0$$

$$a \cdot d + tb \cdot d - c \cdot d - s\|d\|^2 = 0$$

si y sólo si

$$(\star) \begin{cases} \|b\|^2 t - d \cdot bs &= c \cdot b - a \cdot b \\ b \cdot dt - \|d\|^2 s &= c \cdot d - a \cdot d \end{cases}$$

Recordemos que dado un sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned}$$

tiene determinante $ad - bc$, y que el determinante no es nulo si y sólo si hay una única solución. Supongamos que

$$-\|b\|^2\|d\| + (b \cdot d)^2 = 0 \iff (b \cdot d)^2 = \|b\|^2\|d\|$$

Si $b \cdot d = \|b\|\|d\|\cos(\gamma)$, esto implica que

$$|\cos(\gamma)| = 1$$

por lo que b, d tienen la misma dirección, siendo una contradicción. Por lo tanto, en el sistema $(\star)$ tiene una única solución, y luego hay una única recta perpendicular a L_1 y L_2 .

1.4. Planos en $\mathbb{R}^3$

Definición 1.7. (Plano) Sean P, d_1, d_2 vectores en $\mathbb{R}^3$, con d_1, d_2 direcciones distintas. Definimos el plano $\mathcal{P}$ con vector posición p y directores d_1, d_2 como todos los puntos en $\mathbb{R}^3$ que se escriben como:

$$x(t, s) = p + td_1 + sd_2$$

para todo $t, s \in \mathbb{R}$.

Figura clase 6.

Proposición 1.6. Sea $\mathcal{P}$ un plano en $\mathbb{R}^3$ dado por:

$$x(t, s) = p + td_1 + sd_2$$

Si cambiamos el p por otro punto del plano, entonces se genera el mismo plano.

Dem. Sea q un punto del plano $\mathcal{P}$, entonces, existen $t_0, s_0 \in \mathbb{R}$ tales que

$$q = p + t_0d_1 + s_0d_2$$

Luego para $t_1, s_1 \in \mathbb{R}$ arbitrarios se tiene

$$q + t_1d_1 + s_1d_2 = p + t_0d_1 + s_0d_2 + t_1d_1 + s_1d_2 = p + (t_0 + t_1)d_1 + (s_0 + s_1)d_2$$

Definiendo $t := t_0 + t_1$, $s := s_0 + s_1$, luego

$$q + t_1 d_1 + s_1 d_2 = p + t d_1 + s d_2 = x(t, s)$$

con $t, s \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, el plano que se genera, al cambiar el punto p por q , es el mismo plano $\mathcal{P}$. ■

Proposición 1.7. Sean $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ dos planos en $\mathbb{R}^3$. Si $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, entonces $\mathcal{P}' = \mathcal{P}$.

Dem. Sin pérdida de generalidad supongamos que $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ tienen vector posición nulo (si $\mathcal{P}'$ tuviera vector posición p' , por la proposición anterior, podemos tomar $\mathcal{P}$ con vector posición p' y seguir siendo el mismo plano). Digamos que

$$\begin{aligned}\mathcal{P} : x(t, s) &= t d_1 + s d_2 \\ \mathcal{P}' : x'(u, v) &= u d'_1 + v d'_2\end{aligned}$$

Como $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, tenemos que existen $(t_0, s_0), (t_1, s_1)$ tales que

$$\begin{aligned}d'_1 &= t_0 d_1 + s_0 d_2 \\ d'_2 &= t_1 d_1 + s_1 d_2\end{aligned}$$

Tenemos que t_0, s_0 no pueden ser cero, supongamos que $t_0 \neq 0$, luego

$$d_1 = \frac{1}{t_0} d'_1 - \frac{s_0}{t_0} d_2$$

Reemplazando en d'_2 , obtenemos

$$\begin{aligned}d'_2 &= t_1 \left(\frac{1}{t_0} d'_1 - \frac{s_0}{t_0} d_2 \right) + s_1 d_2 \iff d'_2 = \frac{t_1}{t_0} d'_1 - \frac{t_1 s_0}{t_0} d_2 + s_1 d_2 \\ &\iff d_2 - \frac{t_1}{t_0} d'_1 = \left(s_1 - \frac{t_1}{t_0} s_0 \right) d_2\end{aligned}$$

Supongamos que $s_1 - \frac{t_1}{t_0} s_0 = 0$, luego

$$\begin{aligned}d'_2 &= t_1 d_1 + \frac{t_1}{t_0} s_0 d_2 \\ &= \frac{t_1}{t_0} (t_0 d_1 + s_0 d_2) \\ &= \frac{t_1}{t_0} d'_1\end{aligned}$$

Por tanto, d'_2, d'_1 tienen la misma dirección y por tanto $\mathcal{P}'$ no es un plano, siendo contradicción. Por lo tanto $s_1 - \frac{t_1}{t_0} s_0 \neq 0$. Esto significa que d_2 es combinación lineal de d'_1, d'_2 , lo mismo se concluye con d_1 . Por tanto, todo elemento de $\mathcal{P}$ puede ser expresado como combinación lineal de d'_1, d'_2 y luego $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$. Por lo tanto $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$ ■

Proposición 1.8. Dos planos $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ son iguales si y sólo si tienen un punto en común y si los vectores de uno de los planos se pueden escribir como combinación lineal de los vectores directores del otro plano.

Dem. Si $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$, entonces tienen un punto en común y es claro que los vectores directores de un plano son combinación lineal del otro.

Supongamos ahora que dos planos tienen un punto en común y que los vectores directores de uno sea combinación lineal del otro. Digamos que

$$\begin{aligned}\mathcal{P} : x(t, s) &= p + td_1 + sd_2 \\ \mathcal{P}' : x'(u, v) &= p' + ud'_1 + vd'_2\end{aligned}$$

Y además existe $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}$, tales que

$$\begin{aligned}d'_1 &= \alpha_0 d_1 + \beta_0 d_2 \\ d'_2 &= \alpha_1 d_1 + \beta_1 d_2\end{aligned}$$

Como los planos tienen un punto en común, es claro que existen $t_0, s_0, u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ fijos tales que

$$p + t_0 d_1 + s_0 d_2 = p' + u_0 d'_1 + v_0 d'_2 \iff p' = p + (t_0 - u_0) d_1 + (s_0 - v_0) d_2$$

Luego, podemos ver que para todo $u, v \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}x'(u, v) &= p' + ud'_1 + vd'_2 = p + (t_0 - u_0) d_1 + (s_0 - v_0) d_2 + u(\alpha_0 d_1 + \beta_0 d_2) + v(\alpha_1 d_1 + \beta_1 d_2) \\ &= p + (t_0 - u_0 + u\alpha_0 + v\alpha_1) d_1 + (s_0 - v_0 + u\beta_0 + v\beta_1) d_2 \\ &= p + t' d_1 + s' d_2 \in \mathcal{P}\end{aligned}$$

para algún $t', s' \in \mathbb{R}$. Por tanto, todo elemento de $\mathcal{P}'$ puede ser escrito como elemento de $\mathcal{P}$, por lo que $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, y por la proposición anterior concluimos que $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$. ■

Proposición 1.9. *Por 3 puntos no colinales en $\mathbb{R}^3$, pasa un único plano.*

Dem. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^3$, definos el plano $\mathcal{P}$ por

$$x(t, s) := a + t(b - a) + s(c - a)$$

con $t, s \in \mathbb{R}$. Si $\mathcal{P}'$ es otro plano que contiene a a, b, c , entonces tienen al menos un punto en común, luego es fácil ver que $(b - a), (c - a)$ es combinación lineal de los directores de $\mathcal{P}'$, por lo tanto, un plano está contenido en el otro y entonces $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$. ■

1.5. Ecuación Normal y Cartesiana

Definición 1.8. (Ecuación cartesiana) Sean A, B, C, D reales no todos nulos, la ecuación cartesiana de un plano son los vectores que satisfacen la siguiente ecuación:

$$Ax + By + Cz = D$$

(también se usa las letras minúsculas, de forma que $ax + by + cz = d$ es también una ecuación cartesiana).

Sea un plano $\mathcal{P}$ dado por

$$\vec{x} = x(t, s) = p + td_1 + sd_2$$

para todo $t, s \in \mathbb{R}$. Sea $n \in \mathbb{R}^3$ talque n (vector normal al plano) es perpendicular a d_1 y d_2 . Tenemos que

$$(\vec{x} - p) \cdot n = (td_1 + sd_2) \cdot n = td_1 \cdot n + sd_2 \cdot n = 0$$

Obteniendo la ecuación normal

$$\vec{x} \cdot n = p \cdot n$$

con $\vec{x} \in \mathcal{P}$. Si

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad n = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}, \quad p = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\vec{x} \cdot n = p \cdot n \implies n_1x + n_2y + n_3z = p \cdot n$$

es decir, de la ecuación normal o la vectorial, se llega a la cartesiana.

Pasemos de la cartesiana, a la ecuación vectorial. Sea la ecuación cartesiana

$$ax + by + cz = d$$

donde a, b, c, d no son todos nulos. Supongamos que $a \neq 0$, entonces

$$x = \frac{d}{a} - \frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z$$

luego

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{a} - \frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{d}{a} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=p} + y \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=d_1} + z \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=d_2}$$

para todo $y, z \in \mathbb{R}$. Y esto, define una ecuación del plano $\mathcal{P}'$, claramente $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$, por lo tanto $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$.

Calculemos la distancia de un punto a un plano.

Figura clase 7.

Sea $\mathcal{P}$ un plano con vector posición p_0 y directores d_1, d_2 , sea $\hat{p}$ un punto del plano, y n la normal del plano que forma una recta con vector posición p y director n , y sea p el vector generado por tomar p_0 y sumar λn .

donde $\hat{p}$ está en la recta, entonces existen $t, s \in \mathbb{R}$ tales que

$$\hat{p} = p + \lambda n = p_0 + td_1 + sd_2$$

Multiplicando por la norma n , vemos que

$$p \cdot n + \lambda \|n\|^2 = p_0 \cdot n \iff \lambda = \frac{p_0 \cdot n - p \cdot n}{\|n\|^2}$$

Entonces, la distancia de p al plano $\mathcal{P}$ es

$$\begin{aligned} \text{dist}(p, \mathcal{P}) &= \|\lambda n\| \\ &= [(\lambda n) \cdot (\lambda n)]^{1/2} \\ &= [\lambda^2 n \cdot n] \\ &= |\lambda| \|n\| \\ &= \frac{|(p_0 - p) \cdot n|}{\|n\|} \end{aligned}$$

Si $\mathcal{P}$ tiene ecuación cartesiana

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

y

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}, \quad D = -p_0 \cdot n, \quad p = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \text{dist}(p, \mathcal{P}) &= \frac{|p_0 \cdot n - p \cdot n|}{\|n\|} \\ &= \frac{|-D - Ap_1 - Bp_2 - Cp_3|}{(A^2 + B^2 + C^2)^{1/2}} = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.8. Calculemos la distancia $p = (0, 0, 0)$ al plano $x + y + z = 1$, entonces

$$\text{dist}(p, \mathcal{P}) = \frac{|-1|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

1.6. Producto Cruz

Definición 1.9. (Producto cruz) Dados a y b en $\mathbb{R}^3$, el producto cruz entre a y b que denotamos por $a \times b$, es un vector en $\mathbb{R}^3$ que cumple las siguientes propiedades:

- (a) $a \times b$ es perpendicular a los vectores a y b .
- (b) La norma de $a \times b$ es igual al área del paralelogramo definido por a y b .
- (c) $a \times b$ está orientado de acuerdo a la regla de la mano derecha.

Observación 1.1. El área de un paralelogramo, con lados b, a y γ en ángulo agudo formado por los lados a, b , entonces el área es

$$\|a\|\|b\|\sin(\gamma)$$

Proposición 1.10. Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}^3, \alpha \in \mathbb{R}$, se cumple las siguientes afirmaciones:

- (a) $a \times b = -b \times a$
- (b) $(\alpha a) \times b = \alpha(a \times b) = a \times (\alpha b)$
- (c) $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- (d) $a \times b = 0$ si y sólo si a, b son colineales.

No probaremos la proposición por el momento, pero lo que si haremos, es usar estas propiedades para encontrar una expresión para el producto cruz, en términos de las coordenadas. Definimos

$$\hat{i} := e_1, \quad \hat{j} := e_2, \quad \hat{k} := e_3$$

Luego para a, b vectores en $\mathbb{R}^3$, se tiene

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3 = b_1 \hat{i} + b_2 \hat{j} + b_3 \hat{k}$$

Ahora, notemos que $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, ya que, si el producto cruz genera un vector perpendicular, por lo que claramente es un múltiplo de $\hat{k}$, y si el área que genera el paralelogramo, es 1, entonces debe ser $\hat{k}$ el producto cruz de $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Con esto se concluye la siguiente lista. Entonces

$\times$	$\hat{i}$	$\hat{j}$	$\hat{k}$
$\hat{i}$	0	$-\hat{k}$	$\hat{j}$
$\hat{j}$	$\hat{k}$	0	$-\hat{i}$
$\hat{k}$	$-\hat{j}$	$\hat{i}$	0

$$\begin{aligned}
 a \times b &= (a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}) \times (b_1 \hat{i} + b_2 \hat{j} + b_3 \hat{k}) \\
 &= a_1 b_2 \hat{i} \times \hat{j} + a_1 b_3 \hat{i} \times \hat{k} + a_2 b_1 \hat{j} \times \hat{i} + a_2 b_3 \hat{j} \times \hat{k} + a_3 b_1 \hat{k} \times \hat{i} + a_3 b_2 \hat{k} \times \hat{j} \\
 &= a_1 b_2 \hat{k} - a_1 b_3 \hat{j} - a_2 b_1 \hat{k} + a_2 b_3 \hat{i} + a_3 b_1 \hat{j} - a_3 b_2 \hat{i} \\
 &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) \hat{i} - (a_1 b_3 - a_3 b_1) \hat{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \hat{k} \\
 &= \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Por tanto, para todo $a, b \in \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

Dem. (Proposición 1.10) Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^3, \alpha \in \mathbb{R}$, entonces

- (a) Es claro por la regla de la mano derecha, también se puede ver usando las coordenadas, ya que

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -a_2 b_3 + a_3 b_2 \\ a_1 b_3 - a_3 b_1 \\ -a_1 b_2 + a_2 b_1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

- (b) Notemos que α no afecta en la dirección de $a \times b$, ni en la de a, b , entonces es claro que $(\alpha a) \times b, \alpha(a \times b), a \times (\alpha b)$, generan un vector de la misma dirección y del mismo sentido, que son múltiplos entre si, ahora notemos que

$$\|\alpha a\| \|b\| \sin(\gamma) = \alpha \|a\| \|b\| \sin(\gamma) = \|a\| \|\alpha b\| \sin(\gamma)$$

Es decir, el área de los distintos paralelogramos generados por los productos cruz, es la misma, por tanto son iguales.

- (c) Supongamos que a es perpendicular a los vectores b, c , **Figura clase 8.**

¿Cómo es $a \times b$? Notemos que $\|a \times b\| = \|a\| \|b\|$, $a \times b$ es un vector $\perp$ a los vectores a y b . Por tanto, $a \times b$ se obtiene al rotar el vector $\|a\|b$ de acuerdo a la regla de la mano derecha. Podemos hacer lo mismo para calcular

$$a \times b \quad \text{y} \quad a \times (b + c)$$

Vemos que al rescalar por $\|a\|$ y rotar por 90, el paralelogramo formado por b, c , obtenemos que los lados del nuevo paralelogramo son $a \times b, a \times c$, y que la diagonal que contiene al origen es $a \times (b + c)$, pero por la definición de suma de vectores, esta diagonal es igual a

$$a \times b + a \times c$$

Eso prueba la distributividad en el caso a es perpendicular a b y c .

¿Cómo lo hacemos en el caso general? Sean $a, b \in \mathbb{R}^3$, consideremos la siguiente figura

Figura clase 8.

Tenemos que $\|b^\perp\| = \|b\| \sin(\gamma)$, por lo tanto

$$\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin(\gamma) = \|a\| \|b^\perp\| = \|a \times b^\perp\|$$

$b^\perp$ pertenece al plano generado por a, b , luego, la dirección de $a \times b$ y $a \times b^\perp$, es la misma, por lo tanto

$$a \times b = a \times b^\perp$$

Aplicamos esto a la distributividad, por lo que

$$\begin{aligned} a \times (b + c) &= a \times (b + c)^\perp \\ &= a \times (b^\perp + c^\perp) \\ &= a \times b^\perp + a \times c^\perp \\ &= a \times b + a \times c \end{aligned}$$

Probando la distributividad.

- (d) Si $a \times b = 0$, entonces el área del paralelogramo generado por a, b es 0, si supongamos que a, b no son nulo, entonces $\gamma = 0$, luego a, b son colineales.

Si a, b son colineales, entonces el área del paralelogramo es nulo, entonces $a \times b = 0$.

Probando la proposición ■

Ejemplo 1.9.

- Calculemos el volumen del paralelepipedo formado por a, b, c en $\mathbb{R}^3$.

Figura clase 8

Sabemos que el volumen es el área de la base por la altura. Entonces

$$\begin{aligned} \hat{c} &= \frac{c \cdot (a \times b)}{\|a \times b\|^2} a \times b \\ &= c \cdot \frac{(a \times b)}{\|a \times b\|} \frac{a \times b}{\|a \times b\|} \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} \|\hat{c}\| &= \left| c \cdot \frac{(a \times b)}{\|a \times b\|} \right| \left\| \frac{a \times b}{\|a \times b\|} \right\| \\ &= \|a \times b\| \left| c \cdot \frac{(a \times b)}{\|a \times b\|} \right| \\ &= |c \cdot (a \times b)| \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen generado por a, b, c , es $|c \cdot (a \times b)|$. A esta expresión le llamamos triple producto.

- Sea $\mathcal{P}$ un plano dado por

$$\vec{x}(t, s) = p + td_1 + sd_2$$

para todo $t, s \in \mathbb{R}$. Tenemos que $d_1 \times d_2$ es una normal al plano $\mathcal{P}$, luego podemos escribir la ecuación normal como

$$(\vec{x} - p) \cdot (d_1 \times d_2) = 0$$

1.7. Pensemos en $\mathbb{R}^n$

Hemos estudiado los vectores en $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ con algunas generalizaciones, también estudiamos las rectas y planos en el plano y espacio real respectivamente, y que dependiendo de donde se estudie la recta, cumple distintas propiedades. Ahora como pequeño cierre, veremos la recta y el plano en cualquier dimensión.

Notemos que en $\mathbb{R}^2$, la ecuación $ax + by = c$ nos da una recta, cosa que no ocurre en $\mathbb{R}^3$, nos da una región que no es un plano ni una recta. En $\mathbb{R}^3$, la ecuación $ax + by + cz = d$, nos da un plano. ¿Qué pasa en $\mathbb{R}^n$? Sea la ecuación

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

donde $x_1, \dots, x_n$ son las variables, y $a_1, \dots, a_n$ son constantes en $\mathbb{R}$, que no son todos nulos. La figura de los puntos que satisfacen esta ecuación, lo llamamos hiperplano. Se puede calcular una ecuación vectorial para el hiperplano y también una ecuación normal. Es evidente que un hiperplano también se puede definir como los vectores que son formados por un vector posición y $n - 1$ vectores directores, es decir, todo punto del hiperplano está determinado por

$$\vec{x}(x_1, \dots, x_{n-1}) = \vec{p} + x_1\vec{d}_1 + \cdots + x_{n-1}\vec{d}_{n-1}$$

En la siguiente sección dejaremos de lado los vectores en $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, las rectas y los plano, para empezar a estudiar otra parte importante del álgebra lineal, que son las matrices y los sistemas de ecuaciones. La cual consiste en resolver sistemas de ecuaciones, que es lo mismo que encontrar puntos de intersección de hiperplanos, por ejemplo, resolver el sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ dx + ey &= f \end{aligned}$$

es encontrar la intersección de dos rectas. Entonces, el sistemas de ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

es encontrar la intersección de n hiperplanos.

2. Matrices

Empezaremos con el estudio de matrices, pero antes necesitamos estudiar los cuerpos, un objeto necesario ya que los elementos de una matriz son los elementos de un cuerpo. Algunos cuerpos que conocemos de antemano son $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

2.1. Definición y Ejemplos

Definición 2.1. (Cuerpo) *Un conjunto K no vacío, con dos operaciones, que denotamos por $+$ y $\cdot$ se llama cuerpo si cumple las siguientes propiedades:*

1. **Cerrado.** *Para todo $x, y \in K$, se tiene que $x + y, x \cdot y \in K$.*
2. **Conmutativo.** *Para todo $x, y \in K$ se tiene que*

$$\begin{aligned}x + y &= y + x \\x \cdot y &= y \cdot x\end{aligned}$$

3. **Asociativo.** *Para todo $x, y, z \in K$, se tiene que*

$$\begin{aligned}(x + y) + z &= x + (y + z) \\(x \cdot y) \cdot z &= x \cdot (y \cdot z)\end{aligned}$$

4. **Neutro** *Existen únicos $0, 1 \in K$ tales que para todo $x \in K$ se tiene*

$$\begin{aligned}x + 0 &= 0 + x = x \\x \cdot 1 &= 1 \cdot x = x\end{aligned}$$

5. **Inverso.** *Para todo $x \in K$ existe un único $-x \in K$ talque*

$$x + (-x) = (-x) + x = 0$$

Y para todo $x \in K \setminus \{0\}$, existe un único $x^{-1} \in K$ talque

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$$

Distributividad. *Para todo $x, y, z \in K$ se tiene que*

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \tag{1}$$

Otr concepto igual de importante que no usaremos mucho, es el subcuerpo.

Definición 2.2. (Subcuerpo) *Sea K un cuerpo y sea $K' \subseteq K$ subconjunto no vacío. Diremos que K' es subcuerpo de K si es cuerpo bajo la opraciones $+$, $\cdot$ de K .*

Ejemplo 2.1.

- Si K es cuerpo, entonces $K \subseteq K$ es un subcuerpo trivial.
- Tenemos la siguiente cadena de subcuerpos

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- Sea

$$K := \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Probemos que es cuerpo bajo la suma y producto usual. Notemos que es cerrado ya que para $x, y \in K$ se tiene que

$$x + y = x_1 + x_2\sqrt{2} + y_1 + y_2\sqrt{2} = x_1 + y_1 + (x_2 + y_2)\sqrt{2} \in K$$

como $\mathbb{R}$ es cuerpo. Claramente es conmutativo, asociativo, tiene neutros 0, 1 y la distributividad. El inverso es evidente para la suma, para el producto no es tan directo. Sea $x = a + b\sqrt{2} \in K \setminus \{0\}$, como es un valor real, podemos tomar la inversa real $1/(a + b\sqrt{2}) \in \mathbb{R}$, probemos que está en K . Notemos que

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

notemos que si $a^2 - 2b^2 = 0$, entonces $a = -b\sqrt{2}$ o $a = b\sqrt{2}$, en el primer caso es imposible por hipótesis, el segundo caso tendríamos que $1/2\sqrt{2}b = \sqrt{2}/4b \in K$, siempre y cuando $b \neq 0$, concluyendo que

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} \in K$$

Probando que es un cuerpo y subcuerpo de $\mathbb{R}$.

- Sea $\mathbb{F}_2 := \{0, 1\}$, definimos la suma como la suma modular 2 y el producto como producto modular 2. Este conjunto bajo la suma y producto modular, es un cuerpo. Tomando las tablas de sumas y producto, se tiene que Estudiando las tabla basta ver que un cuerpo.

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	1
1	0	1

Podemos tomar $\mathbb{F}_3 := \{0, 1, 2\}$ bajo la suma y producto de módulo 3 y ver que es un cuerpo. En particular, si p es primo, entonces

$$\mathbb{F}_p := \{0, 1, \dots, p-1\}$$

Es un cuerpo con la suma y producto módulo p . Para probarlo basta estudiar los axiomas de cuerpo, el único problema sería el inverso multiplicativo, probemos que para todo $x \in \{1, \dots, p-1\}$, existe un $y \in \{1, \dots, p-1\}$ talque

$$x \cdot y = 1$$

Como p es primo y $x < p$, entonces

$$\gcd(x, p) = 1$$

por lo que existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$mx + np = 1$$

Por el algoritmo de la división existe un $q \in \mathbb{Z}$ e $y \in \{1, \dots, p-1\}$ tales que

$$m = q \cdot p + y$$

Luego

$$(q \cdot p + y)x + np = y \cdot x + (q \cdot x + n) \cdot p = 1$$

Tomando el módulo p , se observa

$$y \cdot x = 1$$

Por tanto x tiene inverso multiplicativo.

Definición 2.3. Sea K un cuerpo, se define la característica de K como el menor natural p tal que

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{p\text{-veces}} = 0$$

si no existiera tal p , entonces la característica es 0.

Ejemplo 2.2.

- Si K es subcuerpo de $\mathbb{C}$, entonces K tiene característica 0.
- La característica de $\mathbb{F}_2$ es 2 y la de $\mathbb{F}_3$, en general, la característica de $\mathbb{F}_p$.

Nota 2.1.

- Todo subcuerpo de $\mathbb{C}$ contiene a $\mathbb{Q}$.
- Todo cuerpo de característica 0 contiene a $\mathbb{Q}$.
- Todo cuerpo finito con p elementos con p primo, se puede identificar con $\mathbb{F}_p$.

2.2. Sistemas de Ecuaciones

La matriz surge como solución y herramienta para resolver de forma más ordenada, simple, sistema de ecuaciones. El primer sistema de ecuaciones lineales del cual se tenga registro se encontró en el libro Chino Chiu-Chang Suou-Slue, que se estima que se escribió alrededor del 200 antes de cristo. En el inicio del capítulo octavo aparece el siguiente problema:

Tres hojas de una buena cosecha, dos hojas de una cosecha mediocre, y una hoja de una cosecha mala se vendieron a 39 dou. Dos hojas de una buena cosecha, tres de una mediocre y uno de una mala se vendieron a 34, y una hoja de una buena cosecha, dos de una mediocre y tres de una mala se vendieron a 26 dou. ¿Cuánto es el precio recibido por cada hoja de cosecha buena, mediocre y mala?

Formalizemos el problema, sea x el precio de una hoja de cosecha buena, y el precio de la mediocre y z el precio de la mala. Luego se genera el siguiente sistema:

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

¿Cómo resolvemos el sistema?, lo haremos por eliminación. Es decir, iremos eliminando las incógnitas y trataremos de hacer más sencillo el sistema. Si

$$3x + 2y + z = 39 : f_1$$

$$2x + 3y + z = 34 : f_2$$

$$x + 2y + 3z = 26 : f_3$$

Luego

$$3x + 2y + z = 39 : f_1$$

$$x - y = 5 : f_1 - f_2$$

$$8x + 4y = 91 : 3f_1 - f_3$$

En la segunda fila y tercera eliminamos z , ahora eliminaremos la y , entonces

$$3x + 2y + z = 39 : f_1$$

$$x - y = 5 : f_1 - f_2$$

$$12x = 111 : 7f_1 - 4f_2 - f_3$$

A partir de la última ecuación podemos encontrar x, y, z . ¿Cómo podemos asegurar que el nuevo sistema tiene las mismas soluciones que el sistema original? Formalicemos este último punto, para esto introduciremos algo de notación. Sea F un cuerpo y consideremos el siguiente sistema de ecuaciones, con variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = y_1$$

$$A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2n}x_n = y_2$$

$$\vdots$$

$$A_{m1}x_1 + A_{m2}x_2 + \dots + A_{mn}x_n = y_m$$

donde $A_{ij} \in F$ para todo $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ son los coeficientes del sistema y los y_i son el lado derecho. Digamos (1) al sistema original, tenemos que (1) es un sistema lineal de $m \times n$, donde m es el número de filas y n es el número de columnas o incognita.

Supongamos que tomamos m escalares en F y que multiplicamos a la ecuación i , c_i y luego sumamos todas las ecuaciones, esto nos da la ecuación:

$$\begin{aligned} & (c_1 A_{11} + c_2 A_{21} + \dots + c_m A_{m1})x_1 + \\ & (c_1 A_{12} + c_2 A_{22} + \dots + c_m A_{m2})x_2 + \\ & \quad \vdots \\ & (c_1 A_{1n} + c_2 A_{2n} + \dots + c_m A_{mn})x_n = c_1 y_1 + \dots + c_m y_m \end{aligned}$$

Es claro que si tenemos una solución en el sistema (1), entonces es solución de esta última ecuación. Decimos que esta última ecuación es una combinación lineal de las ecuaciones del sistema (1).

Supongamos que tenemos otro sistema

$$\begin{aligned} B_{11}x_1 + B_{12}x_2 + \dots + B_{1n}x_n &= z_1 \\ B_{21}x_1 + B_{22}x_2 + \dots + B_{2n}x_n &= z_2 \\ &\vdots \\ B_{m1}x_1 + B_{m2}x_2 + \dots + B_{mn}x_n &= z_m \end{aligned}$$

Supongamos que toda ecuación en (2) es combinación lineal de las ecuaciones en (1). Entonces toda solución (1) es también una solución en (2). Puede pasar que en el sistema (2), pero si toda ecuación de (1) es combinación de las ecuaciones de (2), entonces tienen la mismas soluciones.

Definición 2.4. (Equivalencia de sistemas) Sean dos sistemas lineales S_1, S_2 , decimos que son equivalentes si y sólo toda ecuación de un sistema es combinación lineal de las ecuaciones del otro sistema.

Teorema 2.1. Dos sistemas lineales equivalentes tienen exactamente las mismas soluciones.

Dem. Esto es evidente por la observación anterior. ■

Ejemplo 2.3. Sea K un cuerpo, y consideremos el sistema S_1 dada por:

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ dx + dy &= f \end{aligned}$$

donde $a, b, c, d, e, f \in K$. Multiplicando c en la primera fila, multiplicando a en la segunda y restando de abajo hacia arriba, se genera el siguiente sistema S_2 dada por

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ (ad - bc)y &= af - ce \end{aligned}$$

¿Serán equivalente? para ver que son equivalentes debemos probar que todas las ecuaciones de S_1 son combinaciones de S_2 , y lo es si y sólo si $a \neq 0$, ya que podemos eliminar ce pero nos faltaría eliminar el a .

En el sistema S_1 , si ahora multiplicamos por d en la primera ecuación por d , multiplicamos por b en la segunda y luego restamos de abajo hacia arriba, se genera el sistema S_3 dado por:

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ (bc - ad)x &= bf - ed \end{aligned}$$

Que es equivalente a S_1 si y sólo si $b \neq 0$. Ahora, si $a, b \neq 0$, tiene solución única si y sólo si $ad - bc \neq 0$ por los sistemas S_2, S_3 . Si $ad - bc = 0$, entonces el sistema tiene varias soluciones o no tiene solución.

Supongamos que $ad - bc = 0$ y que $a \neq 0$, entonces

$$d = \frac{bc}{a}$$

Reemplazando en el primer sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + \frac{bc}{a}y &= f \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ c(ax + by) &= af \end{aligned}$$

Y esto tiene infinitas soluciones o ninguna, dependiendo del valor de e . Pero esto ya nos no interesa.

Regresemos al sistema (1) al inicio de la sección 2.2. Este sistema motiva a usar la siguiente notación

$$A := \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & & & \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

$$X := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad Y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Con esta notación podemos escribir el sistema de la siguiente forma

$$AX = Y$$

En este caso decimos que A es la matriz de coeficiente del sistema.

Nota 2.2. Por el momento no le daremos sentido a $AX = Y$ más que la de que acabamos de darle, más adelante le daremos un sentido más lógico.

La definición forma de una matriz A , es la de una función desde el conjunto de pares (i, j) con $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$ a valores en el cuerpo K . Es decir

$$\begin{aligned} \sigma : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} &\rightarrow K \\ (i, j) &\mapsto A_{ij} \end{aligned}$$

A los coeficientes de una matriz también se les llama entradas de la matriz.

Esta interpretación de sistema es muy útil, ya que es común cambiar las ecuaciones, por lo que solo cambian las filas de A y de Y , manteniendo la variable X .

2.3. Operaciones Elementales

Hay tres operaciones elementales que permiten hacer combinaciones lineales para eliminar variables.

- 1) Multiplicar una fila de A por un escalar distinto de cero.
- 2) Reemplazar la r -ésima fila de A por la fila r más c veces la fila s , con cualquier escalar c , y $r \neq s$.
- 3) Intercambiar dos filas de A .

Entonces, dado A una matriz de $m \times n$, sea e la operacio elemento, y denotaremos $e(A)$ la matriz resultante de aplicar la operación e a la matriz A . Veamos una descripción más explícita sobre los coeficientes, entonces

- 1) $e(A)_{ij} = A_{ij}$ si $i \neq r$, $e(A)_{rj} = cA_{rj}$. $c \neq 0$
- 2) $e(A)_{ij} = A_{ij}$ si $i \neq r$, $e(A)_{rj} = A_{rj} + cA_{sj}$.
- 3) $e(A)_{ij} = A_{ij}$ si $i \neq r, s$, $e(A)_{rj} = A_{sj}$, $e(A)_{sj} = A_{rj}$

donde A_{ij} es la entrada ij de la matriz A .

Teorema 2.2. *Cada operación elemental e le corresponde otra operación elemental e_1 , del mismo tipo, talque para toda matriz A se tiene que*

$$e_1(e(A)) = e(e_1(A)) = A$$

Dicho de otra forma, toda operación tiene una inversa del mismo tipo.

Dem. Sea A una matriz $m \times n$ con coeficientes en el cuerpo K , debemos probar para los tres tipos.

- **Tipo 1.** Sea e una operación arbitraria asociada a la fila r , que multiplica por $c \neq 0$. Sea $B = e(A)$, si $c \neq 0$ entonces tomando $c^{-1} \in K$, podemos definir la operación e_1 que multiplica por c^{-1} a la fila r , entonces

$$\begin{aligned} e_1(e(A))_{ij} &= e_1(B)_{ij} = A_{ij}, \quad i \neq r \\ e_1(e(A))_{ij} &= e_1(B)_{ij} = c^{-1}B_{ij} = c^{-1}cA_{ij} = A_{ij}, \quad i = r \end{aligned}$$

Es decir $e_1(e(A)) = A$. De forma que e tiene inversa, para la otra dirección es similar.

- **Tipo 2.** Sea e una operación arbitraria asociada a la fila r de la matriz A que toma la fila r y la suma c veces la fila s de A . Sea e_1 la operación que toma la fila r y resta c veces la fila s . Entonces si $e(A) = B$ se tiene que

$$\begin{aligned} e_1(e(A))_{ij} &= e_1(B)_{ij} = A_{ij}, \quad i \neq r \\ e_1(e(A))_{ij} &= e_1(B)_{ij} = B_{ij} - cB_{sj} = A_{ij} + cA_{ij} - cA_{sj} = A_{ij}, \quad i = r \end{aligned}$$

(Se puede ver que $B_{sj} = A_{sj}$ como $r \neq s$). Entonces $e_1(e(A)) = A$, para la otra dirección es similar.

- **Tipo 3.** Sea e la operación que intervambia la fila s por r y viceversa, podemos ver que e es su propia inversa, en efecto, si $e(A) = B$, entonces

$$\begin{aligned} e(e(A))_{ij} &= e(A)_{ij} = A, \quad i \neq r, s \\ e(e(A))_{ij} &= e(B)_{ij} = B_{ij} = A_{ij}, \quad i = s, r, i' \neq i, i' = r, s \end{aligned}$$

Entonces $e(e(A)) = A$.

Esto se puede hacer para toda matriz A . Probando el teorema. ■

2.4. F-equivalente, Pivote, F-reducida y Sistema Homogéneo y No Homogéneo

Definición 2.5. (f-equivalente) Sean A, B matrices de $m \times n$ bajo un cuerpo K , diremos que A y B son fila-equivalente (*f-equivalente*) si B se puede obtener a partir de A mediante un número finito de operaciones elementales y viceversa.

Observación 2.1. Es importante observar que ser f-equivalente no es lo mismo que ser equivalente, el ser f-equivalente se refiere a la matriz de forma indendiente, mientras que ser equivalente es el sistema completo.

Proposición 2.1. La relación ser *f-equivalente* es una reacción de equivalencia en las matrices de $m \times n$ sobre un cuerpo K .

Dem. Sea K un cuerpo, sea $M_{m \times n}(K)$ el conjunto de todas las matrices $m \times n$ sobre un cuerpo K . Recordemos que una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexiva.** Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, sea e la operación multiplicar por 1 a la fila 1, entonces es evidente que

$$e(A) = A$$

Luego A es f-equivalente consigo mismo.

- **Simétrica.** Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$, si B es f-equivalente de A , entonces existen $e_1, \dots, e_n$ operaciones tales que

$$e_1(e_2(\dots e_n(A) \dots)) = B$$

Tomando las inversas de $e_1, \dots, e_n$ tenemos que

$$A = e_n^{-1}(\dots e_2^{-1}(e_1^{-1}(B)) \dots)$$

Siendo claro que A es f-equivalente de B .

- **Transitiva.** Sean $A, B, C \in M_{m \times n}(K)$, si C es f-equivalente de B y B es f-equivalente de A , entonces existen $e_1, \dots, e_n, e'_1, \dots, e'_m$ operaciones tales que

$$C = e_1(e_2(\dots e_n(B) \dots)), \quad B = e'_1(e'_2(\dots e'_m(A) \dots))$$

Luego es claro que

$$C = e_1(\dots e'_m(A) \dots)$$

De forma que C es f-equivalente de A .

Probando que la relación es de equivalencia. ■

Definición 2.6. Un sistema lineal es homogéneo si el lado derecho del sistema es 0.

Teorema 2.3. Si A, B son matrices f-equivalentes, entonces los sistemas homogéneos

$$AX = 0 \quad \text{y} \quad BX = 0$$

tienen las mismas soluciones.

Dem. Basta probar que ambas son equivalentes, supongamos que $B = e(A)$ con e una operación elemental. Entonces las ecuaciones de $BX = 0$ son combinaciones lineales de las ecuaciones de $AX = 0$ ya que el lado derecho no es afectado por la operación. Si e es operación elemental, entonces tiene inversa, de forma que $e_1(B) = A$ y luego $AX = 0$ es combinación lineal de las ecuaciones de $BX = 0$, por tanto son sistemas equivalentes y por lo tanto tiene las mismas soluciones. ■

Observación 2.2. Si hacemos esto con un sistema no homogéneo, esto no resulta, ya que la operación afecta al lado derecho, por lo hay que tener cuidado con tomar el lado derecho.

Notación. Si $B = e(A)$ con e operación elemental, por comodidad escribiremos

$$A \xrightarrow{(i)} B$$

donde i representa el tipo de la operación e , esto para los ejemplos aplicativos. También usaremos la misma notación para usar en abundante de operaciones distintas del mismo tipo.

Ejemplo 2.4. Digamos que $K = \mathbb{Q}$, entonces

$$\begin{aligned} A &:= \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 3 & -11 \\ -2 & 0 & 1 & -17 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 3 & -11 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -3/2 & 11/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -3/2 & 11/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} =: B \end{aligned}$$

Por el teorema anterior, se tiene que $AX = 0$ y $BX = 0$ tiene las mismas soluciones. Con respecto al sistema $BX = 0$ se tiene que

$$\begin{aligned} x_2 + 6x_4 &= 0 \\ x_1 + 10x_4 &= 0 \\ x_3 + 3x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_4 \begin{bmatrix} -10 \\ -6 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para todo $x_4 \in \mathbb{Q}$. Esto significa que hay infinitas soluciones ya que depende de x_4 .

Ejemplo 2.5. Digamos que $K = \mathbb{C}$. Entonces

$$A := \begin{bmatrix} -1 & i \\ -i & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 4 \\ 0 & 2+i \end{bmatrix} \xrightarrow{(2),(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} =: B$$

Tenemos que la matriz A es f-equivalente con la matriz B , luego los sistemas $AX = 0$, $BX = 0$ tienen la mismas soluciones, en paritucular, la única solución es $x_1 = x_2 = 0$. Siendo la trivial.

Definición 2.7. (Pivote) Un pivote es el primer término distinto de cero en una fila de una matriz.

Definición 2.8. (f-reducidad) Una matriz R de $m \times n$, se dice f-reducida si si:

- (a) El primer término distinto de cero en una fila es 1, es decir, si la fila no es nula su pivote es 1.
- (b) En las columnas donde hay un pivote todos los otros términos de la columna son cero.

Ejemplo 2.6.

- 1) Para todo $n \in \mathbb{N}$, definimos la matriz identidad I como la matriz cuadrada $n \times n$ dada por

$$I_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Así, si $n = 2$, entonces la identidad es

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si $n = 3$, entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es claro que la identidad es f-reducida.

2)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Es f-reducida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Es f-reducida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cumple la condición (a), pero la tercera columna no cumple la condición (b). Por tanto no es f-reducida

Teorema 2.4. *Toda matriz de $m \times n$ es f-equivalente a una matriz f-reducida.*

Dem. Sea A una matriz de $m \times n$. Si la fila 1 de A tiene todas sus entradas iguales a cero, entonces se cumple la condición (a) de f-reducida. Supongamos que no, sea A_{1k} el pivote, como no es 0 podemos multiplicar por A_{1k}^{-1} en la primera fila, luego se cumple la condición (a) en la primera fila, ahora para todo $i = 2, \dots, m$ sumamos a la fila i la fila 1 multiplicado por $-A_{ik}$, de forma que en la columna de k hay un 1 y el resto 0.

Pasemos a la fila 2, si la fila 2 tiene todos sus términos cero, se cumple la condición (a), si no, sea $A_{2k'}$ el pivote de la fila 2, Por la fila anterior $k' \neq k$, multiplicamos la fila 2 por $A_{2k'}^{-1}$ para que se cumpla la condición (a), de igual forma, anulamos todos los términos bajo la posición $(2, k')$. Si $k' < k$ entonces $A_{1k'} = 0$, luego se cumple la condición (b) en la columna k' . Si $k' > k$, anulamos el término en la posición $(1, k')$ y como todos los términos en la fila 2 anteriores al pivote son cero, esta operación no cambia los elementos de la fila 1 en las columnas $\{1, \dots, k' - 1\}$. Vemos que en ambos casos la condición (a) y (b) se sigue cumpliendo para la fila 1 y la columna

k , haciendo de esto en un número finita de veces, obtenemos una matriz f-reducida que es f-equivalente a A . ■

Definición 2.9. (f-reducida escalonada) Una matriz R de $m \times n$ es f-reducida escalonada si cumple las siguientes condiciones:

- (a) R es f-reducida.
- (b) Todas las filas iguales a cero en R está abajo de las filas no nulas.
- (c) Si F_i y F_j son dos filas no nulas de R con $i < j$, entonces el pivot de la fila F_i está a la izquierda del pivote de la fila F_j .

Dicho de otra forma, una matriz es f-reducida escalonada si se genera una especie de escalera.

Ejemplo 2.7. Sea

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

una matriz cualquiera, si $x = 0$, entonces A es f-reducida, además las filas nulas están por debajo de las no nulas y los pivotes de cada fila siguen un orden, de forma que es f-reducida escalonada. Si $x \neq 0$ entonces A no es f-reducida y por lo tanto, no es f-reducida escalonada.

Teorema 2.5. Toda matriz de $m \times n$ es f-equivalente a una matriz f-reducida escalonada.

Dem. Sea A una matriz de $m \times n$, sea R la matriz f-reducida de A , si R es escalonada estamos listo, si no, mediante operaciones elementales, podemos tomar todas las filas nulas y moverlas abajo de las no nulas, ahora con las no nulas podemos intercambiarlas de forma que los pivotes se ordenen de forma escalonada, todo esto mediante un proceso finito al ser matriz finita. De forma que se genera R' f-reducida eslaconada f-equivalente con A . ■

Ahora que toda matriz A es f-equivalente a una f-reducida escalonada R , podemos estudiar el sistema $RX = 0$ y encontrar soluciones sabiendo que son las misma que el sistem $AX = 0$. Supongamos que R tiene r filas no nulas, sean $x_{k_1}, \dots, x_{k_r}$ las incognitas asociadas a los pivotes de las filas no nulas, sean $u_1, \dots, u_{n-r}$ el resto de incognitas. Entonces las eucaciones no triviales del sistema $RX = 0$ son

$$\begin{aligned} x_{k_1} + \sum_{j=1}^{n-r} c_{1j} u_j &= 0 \\ x_{k_2} + \sum_{j=1}^{n-r} c_{2j} u_j &= 0 \\ &\vdots \\ x_{k_r} + \sum_{j=1}^{n-r} c_{rj} u_j &= 0 \end{aligned}$$

Con esto podemos observar que las incógnitas asociadas a los pivotes dependen del resto de incógnitas.

Ejemplo 2.8. Sea la matriz R f-reducida escalonada

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces si $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, se tiene que el sistema $RX = 0$ tiene ecuaciones no triviales

$$\begin{aligned} x_1 + (3x_2 + 2x_4) &= 0 \\ x_3 + (2x_4) &= 0 \end{aligned}$$

donde x_1, x_3 son las asociadas al pivotes y x_2, x_4 son la que no, luego

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 - 2x_4 \\ x_3 &= -2x_4 \end{aligned}$$

De forma que x_1, x_3 dependen de los valores que tome x_2, x_4 .

A las variables asociadas a los pivotes de R les llamaremos variables dependientes y a las otras variables les llamaremos variables libres.

Observación 2.2.

- 1) Notar que r , que es el número de filas no nulas en R , corresponde también al número de variables dependientes.
- 2) Si $m < n$, entonces $r < n$, por lo tanto el número de variables que n , es mayor al número de variables dependientes y por tanto, hay variables libres.

Teorema 2.6. Si A es una matriz de $m \times n$ y $m < n$, entonces el sistema homogéneo $AX = 0$ tiene soluciones no triviales

Dem. Sea R f-reducida e escalonada f-equivalente a la matriz A , si r es el número de filas no nulas de R , entonces $r \leq m < n$, luego hay variables libres, por tanto hay soluciones no triviales, de forma que el sistema $AX = 0$ tiene soluciones no triviales. ■

Proposición 2.2. Sea A una matriz de $m \times n$ donde $m < n$, con coeficientes enteros. Entonces el sistema $AX = 0$ tiene soluciones enteras no triviales.

Dem. En primer instancia, estamos tomando una matriz sobre un cuerpo. Sea R la f-reducida escalonada de A , sabemos que para llegar a R debemos dividir, por lo que R no necesariamente tiene enteros, por lo que tiene coeficientes racionales, como $m < n$ entonces $RX = 0$ tiene

soluciones no triviales. Digamos que r son filas no nulas de R , entonces podemos ver que

$$\begin{aligned} x_{k_1} &= - \sum_{j=1}^{n-r} c_{1j} u_j \\ &\vdots \\ x_{k_r} &= - \sum_{j=1}^{n-r} c_{rj} u_j \end{aligned}$$

donde x_{k_i} con $i = 1, \dots, r$ son las variables dependientes, y u_j son las libres. Si c_{ij} son racionales, entonces $c_{ij} = \frac{p_{ij}}{q_{ij}}$, con $p_{ij}, q_{ij} \in \mathbb{Z}$, para llegar al resultado pedido basta tomar $u_j := \text{lcm}(q_{11}, \dots, q_{r1}) \in \mathbb{Z}$, de forma que $c_{ij}u_j \in \mathbb{Z}$ para todo $i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, n-r$ y luego $x_{k_i} \in \mathbb{Z}$ para todo $i = 1, \dots, r$. Entonces tenemos que $RX = 0$ tiene una solución entera no trivial y por tanto $AX = 0$ tiene una solución no trivial entera. ■

Teorema 2.7. *Si A es una matriz $n \times n$, entonces A es f-equivalente a la matriz identidad de $n \times n$ si y sólo si $AX = 0$ tiene solo la solución trivial.*

Dem. Supongamos que A es f-equivalente a la matriz identidad, entonces es evidente que

$$IX = 0 \iff x_1 = \dots = x_n = 0$$

donde x_i es la incognita del sistema. De forma que $AX = 0$ tiene única solución la trivial.

Supongamos que $AX = 0$ tiene solo la solución trivial. Sea R la f-reducida escalonada, luego $RX = 0$ tiene como única solución la trivial, si R tiene $r < n$ filas no nulas, entonces tiene variables libres, pero esto implica que tiene soluciones triviales, luego necesariamente $r = n$. Pero esto significa que no hay variables libres, luego hay n pivotes y entonces, R al ser f-reducida escalonada, se tiene que

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I$$

Luego A es f-equivalente a la identidad. ■

Resolveremos ahora sistemas no homogéneos mediante el método de Gauss-Jordan. Sea el sistema

$$AX = Y$$

con A una matriz de $m \times n$, definimos la matriz aumentada del sistema $AX = Y$ como la matriz

$$A' := [A|Y]$$

de $m \times (n+1)$. Más precisamente

$$\begin{aligned} A'_{ij} &= A_{ij}, \quad j \leq n \\ A'_{i(n+1)} &= y_i \end{aligned}$$

Para resolver el sistema no homogéneo hacemos operaciones por filas a la matriz A' para llegar a la matriz $R' = [R|Z]$, donde R es la f-reducida escalonada de A y Z es el nuevo lado derecho. Y luego resolvemos el sistema $RX = Z$. Ahora, tenemos que verifica que el sistema $RX = Z$ tenga solución, para ello las filas nulas de R tengan lado derecho 0. Si esto no ocurre, entonces el sistema no tiene solución y luego el sistema original $AX = Y$ no tiene solución. Si el sistema $RX = Z$ tiene variables libre, entonces la solución no es única, y si no hay variables libres, la solución es única.

En resumida cuentas, el método de Gauss-Jordan, consiste en resolver la matriz aumentada mediante una R f-reducida escalonada, que sería el método largo pero más efectivo.

Ejemplo 2.9. Sea $K = \mathbb{R}$, sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces tenemos el sistema $AX = Y$ con matriz aumentada

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & y_1 \\ 2 & 1 & 1 & y_2 \\ 0 & 5 & -1 & y_3 \end{bmatrix}$$

Aplicando las operaciones necesarias, llegamos a la siguiente matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & y_1 \\ 0 & 5 & -1 & y_2 - 2y_1 \\ 0 & 0 & 0 & y_3 - y_2 + 2y_1 \end{bmatrix}$$

Por lo que el sistema tiene solución si y sólo si $y_3 - y_2 + 2y_1 = 0$. Como hay variables libres, el sistema tiene infinitas soluciones.

Proposición 2.3. Sea A una matriz, sea R su f-reducida escalonada, entonces

- (a) El sistema $AX = Y$ tiene solución si y solo si el sistema $RX = Z$ tiene solución si y sólo si en las filas nulas de R el lado derecho Z también es cero.
- (b) Supongamos que el sistema $AX = Y$ tiene solución. Se tiene que $AX = Y$ tiene solución única si y solo si el sistema $RX = Z$ tiene solución única si y sólo si el sistema $RX = Z$ no tiene variables libres si y sólo si cada columna de R tiene un pivote

Dem. La demostración es lo que acabamos de hacer con la matriz ampliada. ■

Proposición 2.4. Supongamos que el sistema $AX = Y$ tiene solución única con A matriz de $m \times n$. Entonces $m \geq n$.

Dem. Supongamos que $m < n$, tomando es sistema $RX = Z$ donde R es la f-reducida escalonada de A y Z el resultante de las operaciones. Como $m < n$ se tiene que el sistema tiene variables libres, entonces claramente no tiene única solución, sino varias. Siendo una contradicción, por tanto $m \geq n$. ■

Existe otro método de resolver un sistema no homogéneo, que es similar al anterior con leves diferencias, se le conoce como método de Gauss, sea $AX = Y$ un sistema homogéneo, podemos aplicar operaciones elementales a A , de forma que se genera la matriz $\bar{R}$ escalonada, es decir

$$[A|Y] \xrightarrow{\text{O.P.}} [\bar{R}|\bar{Z}]$$

Luego se resuelve el sistema $\bar{R}X = \bar{Z}$, siendo este el método de Gauss.

La diferencia con el método anterior, es que busca una matriz escalonada, es decir, que todas sus filas nulas estén debajo de las no nulas y los pivotes estén ordenados de forma escalada, pero no necesariamente es f-reducida, es decir, los pivotes no necesariamente son 1 y las columnas de los pivotes no necesariamente tiene únicamente 0 y 1, donde el único 1 es el pivote. Siendo un método corto de calcular, pero que igual lleva su tiempo en calcular cada variable. Al

Proposición 2.4. Sea A una matriz, y sea $\bar{R}$ una matriz escalonada f-equivalente a A , entonces

- (a) El sistema $AX = Y$ tiene solución si y sólo si el sistema $\bar{R}X = \bar{Z}$ tiene solución si y sólo si en las filas nulas de $\bar{R}$, el lado derecho $\bar{Z}$ también es cero.
- (b) Supongamos que el sistema $AX = Y$ tiene solución. Se tiene que $AX = Y$ tiene solución única si y sólo si el sistema $\bar{R}X = \bar{Z}$ tiene solución única si y sólo si el sistema no tiene variables libres si y sólo si cada columna de $\bar{R}$ tiene pivote.

Dem. Es similar a la idea de la demostración de la proposición 2.3. ■

2.5. Multiplicación de Matrices, Matrices Elementales e Invertibilidad

Motivación. Hay dos motivaciones para usar la multiplicación de matrices, mediante combinaciones lineales de las filas de una matriz o la combinación lineal con las columnas de una matriz.

Primero con las filas. Sea el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A_{11}x_1 + \cdots + A_{1n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ A_{m1}x_1 + \cdots + A_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

A la ecuación i le multiplicamos por c_i , donde $i = 1, \dots, m$, luego sumamos de forma que

$$(c_1A_{11} + c_m \cdots + A_{m1})x_1 + \cdots + (c_1A_{1n} + c_m \cdots + A_{mn})x_n = 0$$

Teniendo un sistema de una ecuación la cual su matriz es

$$[c_1A_{11} + \cdots + c_mA_{m1} \quad \cdots \quad c_1A_{1n} + \cdots + c_mA_{mn}]$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 A_{11} + \dots + c_m A_{m1} & \dots & c_1 A_{1n} + \dots + c_m A_{mn} \end{bmatrix}$$

Donde $[c_1 \dots c_m]$ es una matriz $1 \times m$, la matriz del sistema es $m \times n$, y la matriz resultante es $1 \times n$. Podemos generalizar esto y en lugar de tomar una matriz fila $[c_1 \dots c_m]$, podemos tomar una matriz con varias filas, digamos

$$C := \begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{1m} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ C_{l1} & \dots & C_{lm} \end{bmatrix}$$

Podemos hacer la multiplicación de C con A como:

$$\begin{aligned} CA &= \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{1m} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ C_{l1} & \dots & C_{lm} \end{bmatrix}}_{l \times m} \underbrace{\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix}}_{m \times n} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11}A_{11} + \dots + C_{1m}A_{m1} & \dots & C_{11}A_{1m} + \dots + C_{1m}A_{mn} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ C_{l1}A_{11} + \dots + C_{lm}A_{m1} & \dots & C_{l1}A_{1m} + \dots + C_{lm}A_{mn} \end{bmatrix}}_{l \times n} \end{aligned}$$

donde $i = 1, \dots, l, j = 1, \dots, n$. Dicho de otra forma, los coeficientes de la matriz CA se determina por:

$$(CA)_{ij} = \sum_{k=1}^m C_{ik} A_{kj} \quad (2)$$

Veamos por combinación lineal con las columnas de A . Sea el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A_{11}x_1 + \dots + A_{1n}x_n &= y_1 \\ &\vdots \\ A_{m1}x_1 + \dots + A_{mn}x_n &= y_m \end{aligned}$$

Podemos usar la siguiente interpretación

$$x_1 \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ \vdots \\ A_{m1} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} A_{1n} \\ A_{2n} \\ \vdots \\ A_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Es decir, el $y = (y_1, \dots, y_n)$ es combinación lineal de las columnas de la matriz A . Ahora podemos pensar el sistema $AX = Y$ como el problema de encontrar una combinación lineal de las columnas de A que nos de el vector Y . Para $j = 1, \dots, n$

$$(AX)_j = \sum_{k=1}^n A_{jk}x_k$$

Si

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ \vdots \\ B_{n1} \end{bmatrix}$$

Tomando $X = B$, vemos que

$$(AB)_{j1} = \sum_{k=1}^n A_{jk}B_{k1}$$

Ahora si tomamos

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1p} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ B_{n1} & \dots & B_{np} \end{bmatrix}$$

Luego reemplazando en X vemos que

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$$

Llegando a la misma fórmula para determinar el producto de una matriz vía filas.

Observación 2.3. Cuando multiplicamos A por la izquierda por una matriz, hacemos combinaciones de las filas de A , y cuando multiplicamos por A por la derecha, hacemos combinaciones lineales de las columnas de A .

Definamos de manera formal la multiplicación de matrices.

Definición 2.10. Sea A una matriz de $m \times n$ en un cuerpo K y sea B una matriz de $n \times p$ también sobre K . El producto AB es una matriz $m \times p$ en K cuyos coeficientes (i, j) con $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, p$ está dado por:

$$(AB)_{ij} := \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$$

Ejemplo 2.10.

(a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 15 & 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 29 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2.11.(a) Si I es la matriz identidad $m \times m$ y A es una matriz de $m \times m$, entonces

$$IA = IA = A$$

En efecto, por definición

$$\begin{aligned} (IA)_{ij} &= \sum_{k=1}^m \delta_{ik} A_{kj} = \begin{cases} 1 \cdot A_{kj}, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \\ &= A_{ij} \end{aligned}$$

Esto para todo $i, j = 1, \dots, m$. Luego $IA = A$, lo mismo para el otro lado.(b) Si I es la identidad de $n \times n$ y A es una matriz de $m \times n$, entonces

$$AI = A$$

El proceso es análogo al punto anterior.

(c) Si $0_{k,m}$ es la matriz nula de $k \times m$ y A es una matriz de $m \times n$, entonces

$$0_{k,m}A = 0_{k,n}$$

Lo mismo se concluye con $A0_{n,p} = 0_{m,p}$

Ejemplo 2.12. Recordemos la notación de sistema, la cual es $AX = Y$, ahora con la multiplicación de matrices cobra sentido. También podemos deducir lo siguiente: si A es una matriz de $m \times n$ y B es una matriz de $n \times p$, y si denotamos las columnas de B por $B_1, \dots, B_p$, entonces

$$\begin{aligned} AB &= A[B_1 \dots B_p] \\ &= [AB_1 \dots AB_p] \end{aligned}$$

Veamoslo por definición, sea $(AB)_j$ la columna de AB , entonces

$$(AB)_j = \begin{bmatrix} (AB)_{1j} \\ \vdots \\ (AB)_{mj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n A_{1k}B_{kj} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n A_{mk}B_{kj} \end{bmatrix} = AB_j$$

Luego $AB = [AB_1 \ AB_2 \ \dots \ AB_p]$

Observación 2.4. En el ejemplo anterior usamos una demostración para ver igualdad de matrices, lo cual se puede estudiar por columnas, es decir,

$$\begin{aligned} A = B &\iff A_j = B_j, \text{ para tod } j \text{ columna} \\ &\iff A_i = B_i, \text{ para todo } i \text{ fila} \\ &\iff A_{ij} = B_{ij}, \text{ para todo índice } (i, j) \end{aligned}$$

Teorema 2.8. Sean A, B, C matrices sobre el cuerpo K talque los productos BC y $A(BC)$ están bien definidos, entonces también lo están los productos $AB, (AB)C$ y además

$$A(BC) = (AB)C$$

Dem. Supongamos que B es una matriz $m \times p$, C es una matriz $p \times l$, luego BC es una matriz $m \times l$, y sea A una matriz $n \times m$, luego $A(BC)$ es una matriz $n \times l$. Luego están bien definidas. Notemos que AB es una matriz $n \times p$ bien definida y $(AB)C$ es una matriz $n \times l$, también bien

definida. Probemos la asociatividad. Por definición

$$\begin{aligned}
 (A(BC))_{ij} &= \sum_{k=1}^m A_{ik}(BC)_{kj} \\
 &= \sum_{k=1}^m A_{ik} \sum_{s=1}^p B_{ks}C_{sj} \\
 &= \sum_{k=1}^m \sum_{s=1}^p A_{ik}B_{ks}C_{sj} \\
 &= \sum_{s=1}^p \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{ks}C_{sj} \\
 &= \sum_{s=1}^p C_{sj}(AB)_{is} \\
 &= \sum_{s=1}^p (AB)_{is}C_{sj} \\
 &= ((AB)C)_{ij}
 \end{aligned}$$

Esto para todo $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, l$. Por tanto $A(BC) = (AB)C$. ■

Definición 2.11. (Potencias) Sea A una matriz cuadrada $n \times n$. Se definen las potencias de A por:

$$\begin{aligned}
 A^0 &:= I \\
 A^1 &:= A \\
 A^2 &:= A \cdot A \\
 A^3 &:= A \cdot A^2 && \vdots \\
 A^n &:= A \cdot A^{n-1} = \underbrace{A \dots A}_{n\text{-veces}}
 \end{aligned}$$

Observación 2.5. Podemos definir sin problemas las potencias de una matriz por la asociatividad, ya que por definición $A^3 = A \cdot A^2 = A(AA) = (AA)A = A^2 \cdot A$.

Ejemplo 2.13. Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces

(a) Para $c \neq 0$

$$\begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c & c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Para todo $c \in K$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1+2c & 1+c \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Notemos que estamos aplicando operaciones elementales, (a) es multiplicar por c a la primera fila, (b) es sumar c veces la fila 1 a la fila 2 y (c) es intercambiar la fila 1 con la 2.

Definición 2.12. (Matrices Elementales) Una matriz de $m \times m$ es una matriz elemental si se obtiene de aplicar una operación elemental a la matriz identidad I_m de $m \times m$.

Ejemplo 2.14. Las matrices elementales de 2×2 son

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c \neq 0 \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c \neq 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$$

Teorema 2.9. Sea e una operación elemental, sea E la matriz elemental $E = e(I_m)$, entonces, para cada matriz A de $m \times n$ se tiene que

$$e(A) = EA$$

Dem... Clase 19

Por lo tanto, toda operación elemental puede ser representada como una matriz.

Corolario 2.1. Sean A, B matrices $m \times n$ sobre un cuerpo K . Tenemos que B es fila equivalente a A si y sólo si existe una matriz P $m \times m$ siendo producto de matrices elementales tales que

$$B = PA$$

Dem. Supongamos que B es f-equivalente a A , entonces existe operaciones elementales $e_1, \dots, e_n$ tales que

$$B = e_1(\dots e_n(A) \dots)$$

Sea $E_i := e_i(I_m)$, entonces por el teorema 2.9 se tiene que

$$B = e_1(e_2(\dots e_n(A) \dots)) = e_1(e_2(\dots E_n A \dots)) = \dots = e_1(E_2 \dots E_n A) = E_1 E_2 \dots E_n A$$

Luego se toman $P := E_1 \dots E_n$, probando que existe tal P talque $B = PA$.

Supongamos que $B = PA$ con P un producto de matrices, supongamos que $P = E_1 \dots E_n$ con E_i una matriz elemental a partir de la operación e_i , donde $e_i(I_m) = E_i$, luego por el teorema 2.9 se tiene que

$$B = E_1 E_2 \dots E_n A = E_1 (E_2 \dots (E_n A) \dots) = E_1 (E_2 \dots (e_n(A)) \dots) = \dots e_1(e_2(\dots e_n(A) \dots))$$

Por tanto B es f-equivalente con A . ■

Definición 2.13. (Matriz Invertible) Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$ sobre un cuerpo K . Una matriz B de $n \times n$ talque $BA = I$, es llamada una inversa de A por la izquierda. Análogamente, si B es una matriz B de $n \times n$ talque $AB = I$, es llamada una inversa derecha de A . Si ocurre que

$$AB = BA = I$$

Entonces diremos que B es una inversa de A y que A es una matriz invertible.

Lema 2.1. Si A tiene inversa por la izquierda B e inversa por la derecha C , entonces $B = C$.

Dem. Por definición tenemos que

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

Por tanto $B = C$. ■

Por tanto, si A es invertible, entonces es única la inversa, por lo que la denotaremos por A^{-1} .

Teorema 2.10. Sean A, B matrices de $n \times n$ sobre K . Entonces:

(i) Si A es invertible, entonces A^{-1} también lo es, y además

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

(ii) Si A, B son invertibles, entonces AB es invertible y además

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Dem. Sean A, B matrices $n \times n$.

(i) Si A es invertible, entonces $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, pero vemos que A^{-1} es invertible con inversa A , luego $(A^{-1})^{-1} = A$ por la unicidad de la inversa.

(ii) Notemos que $B^{-1}A^{-1}$ está bien definida, luego

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AIA^{-1} = I = B^{-1}IB = (B^{-1}A^{-1})(AB)$$

De forma que AB es invertible con inversa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, por la unicidad de la inversa.

■

Corolario 2.1. *Un producto de matrices invertible, es invertible.*

Dem. Sean $A_1, \dots, A_n$ matrices de $n \times n$ invertibles. Entonces el producto $A_1 A_2 \dots A_n$ está bien definido, sea la matriz

$$A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$$

claramente bien definido. Luego multiplicando con $A_1 \dots A_n$ se tiene que

$$A_1 \dots A_n A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1} = A_1 \dots A_{n-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1} = \dots = A_1 A_1^{-1} = I$$

Lo mismo para el otro lado, por lo que $A_1 \dots A_n$ es invertible con inversa

$$(A_1 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$$

■

Teorema 2.11. *Una matriz elemental es invertible.*

Dem. Sea E una matriz elemental, entonces existe una operación elemental e talque $E = e(I_n)$. Sabemos que toda operación es invertible, sea e_1 la inversa de e . Definimos $E_1 := e_1(I_n)$, luego ocurre que

$$E_1 E = E_1 E I_n = E_1 (e(I_n)) = e_1(e(I_n)) = I_n$$

Lo mismo se deduce con $EE_1 = I_n$. Por lo que E es invertible con inversa $E^{-1} = E_1$. ■

Ejemplo 2.15. Algunas inversas de matrices elementales son:

(a)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Para $c \neq 0$ se tiene

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c^{-1} \end{bmatrix}$$

Teorema 2.12. *Sea A una matriz $n \times n$, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(a) *A es invertible.*

(b) A es f -equivalente a la matriz identidad de $n \times n$.

(c) A es un producto de matrices elementales.

Dem.

- (a) $\rightarrow$ (b). Supongamos que A es invertible, sea R la f -reducida escalonada de A , entonces se tiene que existen $E_1, \dots, E_n$ matrices elementales tales que

$$R = E_1 E_2 \dots E_n A$$

Notemos que si $E_1, \dots, E_n, A$ son invertible, entonces R es invertible. Si R es invertible, entonces no tiene filas nulas ya que si tuviera, digamos sin pérdida de generalidad que tiene fila nula la fila n , entonces para cualquier matriz X de $n \times n$ se tiene

$$RX = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{11} & \dots & X_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ X_{n1} & \dots & X_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f'_1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

con f_i, f'_i la fila de R y RX respectivamente. Esto ocurre para todo X , por tanto R no puede ser invertible, siendo una contradicción. Ahora, si R no tiene filas nulas, necesariamente debe ser la identidad por definición de f -reducida escalonada. De forma que A es f -equivalente a la identidad.

- (b) $\rightarrow$ (c). Supongamos que A es f -equivalente a la identidad, entonces existen $E_1, \dots, E_n$ matrices elementales, tales que

$$E_1 \dots E_n A = I$$

Luego tomando la inversa de $E_1 \dots E_n$, se ve que

$$A = E_n^{-1} \dots E_1^{-1}$$

Si E_i^{-1} es producto de la inversa del operador que genera a E_i , entonces E_i^{-1} es una matriz elemental, luego A es producto de matrices elementales.

- (c) $\rightarrow$ (a). Supongamos A es el producto de matrices elementales, si las matrices elementales son invertibles, entonces el producto es invertible, luego A es invertible.

Probando el teorema. ■

Corolario 2.2. Si A es invertible de $n \times n$ y si una sucesión de operaciones elementales aplicadas a A , nos da la identidad, entonces la misma sucesión de operaciones aplicada a I , nos da la inversa de A .

Dem. Si A es tal que

$$e_1(\dots e_n(A) \dots) = I$$

Entonces

$$e_1(\dots e_n(I) \dots) = E_1 \dots E_n$$

donde $E_i := e_i(I_n)$, luego por hipótesis $E_1 \dots E_n A = I$, es decir, $E_1 \dots E_n = A^{-1}$. ■

Corolario 2.3. Sean A y B matrices de $m \times n$. Tenemos que B es f-equivalente a A si y sólo existe una matriz P invertible talque $B = PA$.

Dem. Supongamos que B es f-equivalente a A , por el corolario 2.1 sabemos que B es f-equivalente a A si y sólo si existe P como producto de matrices elementales talque $B = PA$, como las matrices elementales son invertibles, tenemos que P es invertible.

Por otro lado, si existe tal P invertible, entonces P es producto de matrices elementales, luego por el corolario 2.1 se tiene que B es f-equivalente con A .

Teorema 2.13. Para cada matriz A de $n \times n$ las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) A es invertible.
- (b) El sistema homogéneo $AX = 0$ tiene solución única.
- (c) Para todo Y el sistema $AX = Y$ tiene solución.

Dem.

- (a) $\rightarrow$ (b). Supongamos que A es invertible, sea $AX = 0$ el sistema homogéneo, luego

$$A^{-1}AX = A^{-1}0 \iff X = 0$$

Por tanto el sistema tiene solución única.

- (b) $\rightarrow$ (a). Supongamos que el sistema $AX = 0$ tiene solución única. Entonces A es f-equivalente a la identidad y por tanto, A es invertible.
- (a) $\rightarrow$ (c). Supongamos que A es invertible, sea Y arbitrario fijo, entonces si $AX = Y$, tomando $X = A^{-1}Y$ se tiene que

$$AA^{-1}Y = Y$$

De forma que el sistema tiene solución para todo Y .

- (c) $\rightarrow$ (a). Supongamos que para todo Y , el sistema $AX = Y$ tiene solución. Sea R la f-reducida escalonada de A , entonces se genera el siguiente sistema

$$RX = Z$$

Podemos ver que para todo Z existe tal X , ya que si para un Z , el sistema no tiene solución, entonces $AX = Y$ no tiene solución por las matrices elementales. Si R tiene fila nula, digamos la fila n , entonces, si tomamos

$$Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

con $z_n \neq 0$, no tiene solución siendo una contradicción. Por tanto R debe tener n pivotes de valor 1 y por tanto, es la identidad, luego A es f-equivalente a la identidad que significa ser invertible.

Probando el teorema. ■

Corolario 2.4. *Una matriz cuadrada con inversa por la derecha o por la izquierda, es invertible.*

Dem. Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Probaremos por casos, supongamos que tiene inversa por la izquierda, sea B tal que

$$BA = I$$

Sea el sistema $AX = 0$, entonces $BAX = B0 = 0$, luego $X = 0$. Por tanto el sistema tiene solución única la trivial y luego A es invertible.

Supongamos ahora que tiene inversa derecha C , de forma que $AC = I$. Sea el sistema $AX = Y$ con Y arbitrario fijo, podemos realizar el siguiente cambio de incógnitas $X = CX'$, luego

$$AX = ACX' = X'$$

Luego necesariamente $X' = Y$, comprobemos que el sistema $AX = Y$ tiene solución CY , y en efecto

$$A(CY) = (AC)Y = IY = Y$$

Por tanto el sistema $AX = Y$ siempre tiene solución para todo Y , es decir, A es invertible. ■

Nota 2.3. Con respecto a la demostración anterior, podemos probar de otra forma que si A tiene inversa por la derecha, entonces es invertible. Notemos que C es tal que $AC = I$, entonces C es una matriz cuadrada por definición con inversa por la izquierda, luego C es invertible, luego

$$A = C^{-1}$$

Y esto implica que A es invertible, con inversa C .

Corolario 2.5. *Sea $A = A_1 \dots A_k$ un producto de matrices con $A_1, \dots, A_n$ matrices de $n \times n$. Entonces, A es invertible si y solo si A_i es invertible para todo $i = 1, \dots, n$.*

Dem. Si A_i es invertible para todo $i = 1, \dots, n$, entonces es claro que $A = A_1 \dots A_k$ es invertible.

Supongamos que A es invertible, debemos probar que todo A_i es invertible con $i = 1, \dots, n$. Si

$$A = A_1 \dots A_n \iff I = A_1 \dots A_n A^{-1} = A_1(A_2 \dots A_n A^{-1})$$

Entonces A_1 es una matriz cuadrada con inversa por la derecha, luego es invertible. Ahora podemos hacer lo siguiente

$$I = A_1(A_2 \dots A_n A^{-1}) \iff A_1^{-1} = A_2(A_3 \dots A_n A^{-1}) \iff I = A_2(A_3 \dots A_n A^{-1} A_1)$$

Luego A_2 tiene inversa por la derecha y por tanto es invertible. Haciendo esto de manera finita es fácil ver que A_i es invertible ya que podemos ver que

$$I = A_i(A_{i+1} \dots A_n A^{-1} A_1 \dots A_{i-1})$$

Y esto para todo $i = 1, \dots, n$. Probando el corolario. ■

Para terminar el tema de matrices calcularemos la inversa de la matriz A . Si A es una matriz invertible, entonces es producto de matrices elementales, es decir, podemos generar A^{-1} a partir de I mediante operaciones, con esta idea podremos calcular la inversa. Consideremos la siguiente matriz aumentada

$$[A|I]$$

Si Tomamos operaciones tales que $E_1 \dots E_n A = I$, entonces $E_1 \dots E_n I = A^{-1}$ y obtenemos la matriz aumentada

$$[I|A^{-1}]$$

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.16. Sea la matriz invertible

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces la matriz aumentada sería

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

De forma directa podemos ver que

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{(2)} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{(2)} \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{(3)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Por tanto la inversa de A es

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

3. Espacios Vectoriales

Definición 3.1. Un espacio vectorial consiste en un grupo abeliano $(V, +)$ y un cuerpo K con una multiplicación por escalar

$$\begin{aligned} \cdot : K \times V &\rightarrow V \\ (k, v) &\mapsto kv \end{aligned}$$

que cumple las siguientes propiedades: Para todo $\alpha, \beta \in K, v, w \in V$ se tiene que

(i)

$$1 \cdot v = v \in V$$

(ii)

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v) \in V$$

(iii)

$$\alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w \in V$$

(iv)

$$(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v \in V$$

Nota 3.1. La suma $\alpha + \beta$ se toma el $+$ como la operación del cuerpo, mientras que la suma $\alpha v + \beta v$ es sobre el $+$ del grupo V .

Observación 3.1. En forma resumida, un espacio vectorial está compuesto por un conjunto de vectores, bajo una suma, con un cuerpo K con una multiplicación. En tal caso usamos la notación $(V, +, K, \cdot)$ para representar el espacio vectorial. En otros casos se dice que V es un K espacio vectorial.

Ejemplo 3.1.

- Todo cuerpo K conforma un espacio vectorial $(K, +, K, +)$.
- La 4-tupla $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R}, \cdot)$ con suma, la suma usual, y la multiplicación por la escalar, esto conforma un espacio vectorial. Definamos de forma general. Sea K un cuerpo, se define

$$K^n := \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in K, i = 1, \dots, n\}$$

Como K es un cuerpo, podemos definir la suma en K^n como la suma de coordenada por coordenada, es decir, para $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in K^n$ se define la suma por:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

También podemos definir la multiplicación por escalar $\alpha \in K$ por:

$$\alpha(x_1, \dots, x_n) := (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$$

Esto genera el espacio vectorial $(K^n, +, K, \cdot)$. Algunos ejemplos claro son $\mathbb{C}^n, \mathbb{Q}^n$.

- Tomemos el conjunto de las matrices $m \times n$ con coeficientes en K . Sean A, B matrices de $m \times n$, definimos la suma por:

$$(A + B)_{ij} := A_{ij} + B_{ij}$$

Dado $\alpha \in K$, definimos la multiplicación por escalar como

$$(\alpha A)_{ij} := \alpha A_{ij}$$

Verifiquemos que las matrices de $m \times n$ con coeficientes en K y con las operaciones anteriores, forman un espacio vectorial. Veamos que $(M_{m,n}(K), +)$ es un grupo abeliano. Es fácil ver que la suma es cerrada.

- **Asociatividad.** Sean $A, B, C \in M_{m,n}(K)$, sean $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ entonces

$$\begin{aligned} [A + (B + C)]_{ij} &= A_{ij} + (B + C)_{ij} \\ &= A_{ij} + (B_{ij} + C_{ij}) \\ &= (A_{ij} + B_{ij}) + C_{ij} \\ &= (A + B)_{ij} + C_{ij} \\ &= [(A + B) + C]_{ij} \end{aligned}$$

Luego $[A + (B + C)] = [(A + B) + C]$.

- **Conmutatividad.** Sean $A, B \in M_{m,n}(K)$, entonces para $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ se tiene que

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij} = B_{ij} + A_{ij} = (B + A)_{ij}$$

Luego $(A + B) = (B + A)$.

- **Neutro.** La matriz nula es el neutro, ya que para todo $A \in M_{m,n}(K)$ se tiene que

$$A + 0 = 0 + A = A$$

- **Inverso.** Sea $A \in M_{m,n}(K)$, definimos

$$(-A)_{ij} = -A_{ij}$$

Veamos que $-A$ es el inverso de A y en efecto, para $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ se tiene que

$$(A + (-A))_{ij} = A_{ij} + (-A)_{ij} = A_{ij} - A_{ij} = 0$$

Por tanto $-A$ es el inverso de A .

Esto conforma un grupo abeliano. El resto de propiedades son fácil de ver, por tanto

$$(M_{m,n}(K), +, K, \cdot)$$

Es un espacio vectorial.

- Sea el conjunto de funciones

$$S := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

S es un cuerpo bajo la suma de funciones y producto de funciones. Entonces $(S, +, K, \cdot)$ con la suma del cuerpo y $\cdot$ el producto escalar dada por $\alpha \in K, f \in S, (\alpha f)(x) = \alpha f(x)$, es un espacio vectorial.

- El espacio de polinomios sobre K , que son los polinomios de la forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

con $a_i \in K$ para todo $i = 1, \dots, n$. Entonces el conjunto de los polinomios sobre K es un K espacio vectorial.

A partir de los axioma de espacio vectorial, podemos deducir algunas propiedades importantes.

Proposición 3.1. *Sea V un K espacio vectorial, entonces*

(a) Para todo $\alpha \in K$

$$\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

(b) Para todo $v \in V$ se tiene que

$$0 \cdot v = \vec{0}$$

(c) Si $\alpha v = \vec{0}$, entonces $\alpha = 0$ o $v = \vec{0}$.

(d) Para todo $v \in V$, se tiene que

$$(-1)v = -v$$

Dem. Sea V un K espacio vectorial, entonces

(a) Si $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$, entonces

$$\alpha \vec{0} = \alpha(\vec{0} + \vec{0}) = \alpha \vec{0} + \alpha \vec{0}$$

Como $(V, +)$ es grupo abeliano, se tiene que

$$\alpha \vec{0} = \vec{0}$$

(b) Si $0 = 0 + 0$, entonces

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$$

Como $(V, +)$ es grupo abeliano.

$$0v = \vec{0}$$

(c) Si $\alpha v = \vec{0}$, si $\alpha \neq 0$, entonces $v = \vec{0}$ ya que podemos multiplicar por α^{-1} . Si $v \neq \vec{0}$, por unicidad de neutro se tiene que $\alpha = 0$.

(d) ...

Definición 3.2. (Combinación Lineal) *Un vector u en V es combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n \in V$ si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que*

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

3.1. Subespacios Vectoriales

Definición 3.3. (Subespacio) *Sea V un espacio vectorial sobre K . Sea W un subconjunto de V , decimos que W es un subespacio de V si W es un K espacio vectorial con la suma y multiplicación de V .*

¿Qué debemos verificar para ver si W es un subespacio de V . Debemos ver que la suma es cerrada en W , lo mismo la multiplicación, debemos ver que $\vec{0} \in W$ y por último todo elemento de $w \in W$, debe tener inversa en W . Con respecto a la asociatividad y la conmutatividad no es necesario comprobarlo, ya que es evidente al ser subconjunto de V , lo mismo con los 4 axiomas de espacio vectorial.

Teorema 3.1. *Sea $W \subseteq V$ subconjunto no vacío. Entonces W es subespacio de V si y solo si para todo $\alpha \in K, u, v \in W$ se tiene que*

$$\alpha u + v \in W$$

Dem. Si W es subespacio, entonces claro que

$$\alpha u + v \in W$$

Para todo $\alpha \in K, u, v \in W$.

Supongamos que para todo $\alpha \in K, u, v \in W$ se tiene

$$\alpha u + v \in W$$

Probemos que W es subespacio de V .

- **Grupo abeliano.** Debemos probar que W es cerrado, asociativo, conmutativo, con neutro e inverso bajo la suma de V .

- **Cerrado.** Como K es cuerpo, podemos tomar $\alpha = 1$, luego

$$u + v \in W$$

para todo $v, w \in W$.

- **Asociativo.** Se hereda a partir de la suma de V .

- **Conmutativo.** Se hereda a partir de la suma de V .

- **Inverso.** Tomando $\alpha = -1$, y si $v \in W$, entonces

$$-u = (-u + v) + v \in W$$

Entonces el inverso de u está en W .

- **Neutro.** Tomando $\alpha = -1, v = u$, entonces $-u + u = 0 \in W$.

Por tanto $(W, +)$ es grupo abeliano bajo la suma de V .

- **Espacio Vectorial.** Como $W \subseteq V$, es evidente que cumple los axiomas de espacio vectorial.

Probando el teorema. ■

Ejemplo 3.2.

- Sea V un espacio vectorial cualquiera, entonces $W = \{\vec{0}\}$ es subespacio vectorial, conocido como el subespacio trivial de V .
- En K^n , sea

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) \in K^n : x_1 = 0\}$$

Notemos que $\vec{0} \in W$, luego no es vacío. Sean $\alpha \in K, v, w \in W$, entonces es claro que

$$\alpha v + w \in W$$

Luego, W es subespacio de V . Sea

$$W' = \{(x_1, \dots, x_n) \in K^n : x_1 = 1 + x_2\}$$

Vemos que $\vec{0} \notin W'$, por lo que no puede ser subespacio de V .

- Las funciones polinomiales sobre K son un subespacio de las funciones de K en K .
- Las matrices cuadradas de $n \times n$ simétricas sobre K , son un subespacio de las matrices cuadradas de $n \times n$ sobre K .
- Las matrices hermitivas o autoadjuntas las cuales son las matrices $A \in M_{n,n}(\mathbb{C})$ donde

$$A_{jk} = \overline{A_{kj}}$$

Si $n = 2$, entonces una matriz auto-adjunta sería

$$A = \begin{bmatrix} z & x + iy \\ x - iy & w \end{bmatrix}$$

Con $x, y, z, w \in \mathbb{R}$. En general, iA no es hermítica. Luego, las matrices germíticas no son subespacio de $M_{n,n}(\mathbb{C})$ sobre $\mathbb{C}$ Pero si lo son si cambiamos el cuerpo por $\mathbb{R}$.

- Pensemos en las soluciones de un sistema homogéneo. Sea A una matriz de $m \times n$ sobre K , luego

$$AX = 0$$

Es nuestro sistema. El conjunto de todas las soluciones de $AX = 0$ es un subespacio de K^n . Sean $\alpha \in K$, sean Y, Z soluciones del sistema. Debemos probar que $\alpha Y + Z$ es solución del sistema.

Lema 3.1. *Si A es una matriz de $m \times n$ sobre K y B, C son matrices de $n \times p$ sobre K , entonces para todo $\lambda \in K$ se tiene que*

$$A(\lambda B + C) = \lambda(AB) + AC$$

Dem. Sean $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, p$, entonces

$$\begin{aligned} [A(\lambda B + C)]_{ij} &= \sum_{k=1}^n A_{ik}(\lambda B + C)_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^n A_{ik}((\lambda B)_{kj} + C_{kj}) \\ &= \sum_{k=1}^n A_{ik}(\lambda B_{kj} + C_{kj}) \\ &= \sum_{k=1}^n (\lambda A_{ik}B_{kj} + A_{ik}C_{kj}) \\ &= \lambda \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj} + \sum_{k=1}^n A_{ik}C_{kj} \\ &= \lambda(AB)_{ij} + (AC)_{ij} \\ &= (\lambda(AB) + AC)_{ij} \end{aligned}$$

Por lo tanto $A(\lambda B + C) = \lambda(AB) + AC$. ■

Con esto podemos ver

$$A(\alpha Y + Z) = \alpha AY + AZ = \alpha \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$$

Por tanto las soluciones del sistema homogéneo es un subespacio.

Teorema 3.2. *Sea V un espacio vectorial sobre K . La intersección de cualquier colección de subespacios de V , es un subespacio de V .*

Dem. Sea $\{W_i\}_{i \in I}$ una colección de subespacio de V . Sea

$$W := \bigcap_{i \in I} W_i$$

Probemos que W es subespacio de V . Sean $\alpha \in K, u, v \in W$, entonces por definición $u, v \in W_i$ para todo $i \in I$, como W_i es subespacio, se tiene que

$$\alpha u + v \in W_i$$

para todo $i \in I$, luego

$$\alpha u + v \in W$$

Por lo tanto, W es subespacio de V . ■

Definición 3.4. (Subespacio generado) Sea S un subconjunto de un espacio vectorial V . Definimos el subespacio generado por S como la intersección de todos los subespacios de V que contienen a S . Si $S = \{v_1, \dots, v_n\}$, decimos el subespacio generado por $v_1, \dots, v_n$.

Teorema 3.3. El subespacio generado por un conjunto S , es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales de S .

Dem. Sea L el subespacio generado por S y sea W el conjunto de todas las combinaciones lineales de S , es decir

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i : \alpha_i \in K, s_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Notemos que W es subespacio de V ya que si $\alpha \in K, u, v \in W$, entonces

$$\alpha u + v \in W$$

al ser combinaciones lineales. También podemos ver de forma directa, que $W \subseteq L$, ya que si $s_i \in L$ por definición, al ser L subespacio, se tiene que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i s_i \in L$$

para todo $\alpha_i \in K, s_i \in S, n \in \mathbb{N}$. Ahora, si $S \subseteq W$ y W es subespacio, entonces $L \subseteq W$ ya que L es la intersección de todos los subespacios que contienen a S . Por lo tanto

$$L = W$$

■

Esto caracteriza los subespacios generados. En particular, $\mathbb{C}$ es generado a partir del conjunto $\{1, i\}$. Más adelante le daremos sentido a todo esto con el *span*, generador, entre otros.

Definición 3.5. (Suma de conjuntos) Sean $S_1, \dots, S_k$ subconjuntos de un espacio vectorial V , el conjunto de todas las sumas de la forma

$$v_1 + v_2 + \dots + v_k$$

donde $v_i \in S_i$ para $i = 1, \dots, k$, es llamado la suma de los conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_k$ y se denota por $S_1 + S_2 + \dots + S_k$ o

$$\sum_{i=1}^k S_i$$

Si $W_1, \dots, W_k$ son subespacios de V , entonces la suma

$$W = W_1 + \dots + W_k$$

es un subespacio de V , que contiene a cada subespacio W_i .

Notemos que $W = W_1 + \dots + W_k$ con W_i subespacio, es subespacio ya que si $\alpha \in K$ y $u_1 + \dots + u_k, v_1 + \dots + v_k \in W$, entonces

$$\alpha(u_1 + \dots + u_k) + (v_1 + \dots + v_k) = \underbrace{(\alpha u_1 + v_1)}_{\in W_1} + \dots + \underbrace{(\alpha u_k + v_k)}_{\in W_k} \in W$$

Proposición 3.1. Sea $W = W_1 + \dots + W_k$ con W_i subespacio de un espacio vectorial V . Entonces W es el espacio generado por la unión $W_1, \dots, W_k$.

Dem. Sea L el subespacio generado por $\bigcup_{i=1}^k W_i$. Probemos que $L = W$. Por el teorema 3.3 se tiene que

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i : \alpha_i \in K, w_i \in \bigcup_{s=1}^k W_s, n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i w_i : \alpha_i, w_i \in W_i, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Con respecto a la segunda igualdad esto se cumple ya que si $w_i \in \bigcup_{s=1}^k W_s$, entonces $w_i \in W_s$ para algún s , entonces podemos reducirlo a una suma sencilla del estilo

$$\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k$$

Luego es evidente que $L = W$ ya que para todo elemento de L , se puede ver que

$$\underbrace{\alpha_1 w_1}_{\in W_1} + \dots + \underbrace{\alpha_k w_k}_{\in W_k}$$

Y para todo elemento de W es combinación lineal y luego está en L . ■

Ejemplo 3.3. Sean

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Si

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ \beta \\ 3\alpha + 4\beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$

O dicho de otra forma

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Entonces el subespacio generado a partir de los vectores v_1, v_2, v_3 , son generado a partir de los coeficiente. Si tomamos la f-reducia, vemos que

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 1 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 - 3x_1 - 4x_3 \\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array} \right]$$

Entonces, hay solución si y sólo si $x_2 = 2x_1, x_4 = 3x_1 + 4x_3$. También podemos concluir que el espacio generado es el espacio W dada por:

$$W = \{(x_1, \dots, x_5) \in K : x_2 = 2x_1, x_4 = 3x_1 + 4x_3\}$$

Ejemplo 3.4. Sea

$$M_{22}(K) = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} : x, y, z, w \in K \right\}$$

Sean

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & 0 \end{bmatrix} \in M_{22}(K) : x, y, z \in K \right\}$$

$$W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & w \end{bmatrix} \in M_{22}(K) : x, w \in K \right\}$$

Entonces

$$M_{22}(K) = W_1 + W_2$$

Y en efecto

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & 0 \end{bmatrix}}_{\in W_1} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}}_{\in W_2}$$

Notemos además, que

$$W_1 \cap W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : x \in K \right\}$$

Ejemplo 3.5. Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sabemos que podemos generar un subespacio generado a partir de este matriz. Ahora, sea la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & 1 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

Notemos que el subespacio generado por B , es el mismo que por el A , y esto se debe a que la fila 4 es generado por las filas 1, 2, 3.

Ejemplo 3.6. Sea V las funciones polinomiales sobre K y sea S el conjunto de funciones $f_0, f_1, \dots$, donde $f_n(x) := x^n$ con $n = 0, 1, \dots$, entonces clao que V es el subespacio generado por S .

Definición 3.6. (Suma directo) Sea V un espacio vectorial y sean W_1, W_2 subespacios de V . Decimos que V es suma directa de W_1 y W_2 si $V = W_1 + W_2$ y si todos los elementos en V se escriben de forma única como una suma de elementos en W_1 y otro en W_2 .

Es decir, para todo $v \in V$, existen únicos $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ tales que $v = w_1 + w_2$.

Notación. Si V es suma directa de W_1, W_2 , entonces escribimos

$$V = W_1 \oplus W_2$$

Proposición 3.2. Sea V espacio vectorial y W_1, W_2 subespacio de V . Entonces V es suma directa de W_1 y de W_2 si y sólo si $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

Dem. Supongamos que V es suma directa de W_1 y W_2 , sea $w \in W_1 \cap W_2$, entonces $w \in V$, luego

$$w = \underbrace{0}_{\in W_1} + \underbrace{w}_{\in W_2} = \underbrace{w}_{\in W_1} + \underbrace{0}_{\in W_2}$$

Como w se escribe de forma única, necesariamente $0 = w$, luego $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

Para la otra dirección tenemos que $V = W_1 + W_2$, falta probar que todo $v \in V$, puede ser expresado de forma única, supongamos que para v se tiene

$$v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$$

con $w_1, w'_1 \in W_1, w_2, w'_2 \in W_2$, pero entonces

$$W_1 \ni w_1 - w'_1 = w_2 - w'_2 \in W_2$$

Luego $w_1 = w'_1, w_2 = w'_2$. Esto implica que v es escrita de forma única. ■

Ejemplo 3.7. Sean

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} : x, y \in K \right\}$$

$$W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & z \\ w & 0 \end{bmatrix} : z, w \in K \right\}$$

Luego

$$M_{22}(K) = W_1 + W_2$$

y además

$$W_1 \cap W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces

$$M_{22}(K) = W_1 \oplus W_2$$

3.2. Base y Dimensión

Definición 3.7. Sea V un espacio vectorial sobre K . Un subconjunto S de V es linealmente dependiente si existen vectores distintos en S , digamos $v_1, \dots, v_n$ y escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en K , no todos nulos, tales que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$$

Un conjunto que no es linealmente dependiente, es llamado linealmente independiente.

Si $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ a veces diremos que $v_1, \dots, v_n$ es linealmente dependiente o independiente en vez de hablar de S . Notemos que si $v_1, \dots, v_n$ es l.d. (linealmente dependiente) entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ no todos nulos talque

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$$

como no son todos nulos, existe i talque $\alpha_i \neq 0$. Luego, podemos despejar v_i , de forma que

$$v_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} v_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} v_n$$

Podemos escribir v_i como una combinación lineal de los otros vectores.

Observación 3.1.

- Cualquier conjunto que contiene un conjunto l.d. es l.d.
- Cualquier subconjunto de un conjunto l.i. es l.i.
- Cualquier conjunto que contiene a $\vec{0}$ es l.d.
- Un conjunto es l.i. si y sólo si todo subconjunto finito es l.i. si y sólo si para cualquier conjunto de vectores distintos $v_1, \dots, v_n$ de S , si

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$$

entonces cada $\alpha_i = 0$.

Ejemplo 3.8. Sean

$$v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Luego

$$2v_1 + 2v_2 - v_3 + 0v_4 = \vec{0}$$

Es decir, el conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es l.d.

Definición 3.8. Sea V un espacio vectorial. Una base de V es un conjunto linealmente independiente que genera V . La dimensión de V es finita si tiene una base finita.

Ejemplo 3.9. En $\mathbb{R}^n$, sea

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

donde el 1 está en la posición i . Luego, el conjunto $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$, esta base se le conoce como base canónica. Probemos que es base, primero veamos que B genera a $\mathbb{R}^n$, sea $x \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Veamos que es l.i. Sean $\alpha_i \in \mathbb{R}$ tales que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0 \iff \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Luego $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$, siendo l.i. y por tanto B es una base. Esto ejemplo se generalizar a K^n .

Teorema 3.4. *Sea V un espacio vectorial generado por un número finito de vectores $v_1, \dots, v_m$. Entonces todo conjunto l.i. de V es finito y no tiene más de m vectores.*

Dem. Sea S un conjunto con más de m elementos. Demostremos que S es l.d. Sean $u_1, \dots, u_n$ los vectores distintos en S con $n > m$. Consideremos la combinación lineal

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$$

Como los vectores $v_1, \dots, v_m$ generan a V , existen escalares A_{ij} en K tales que

$$u_j = \sum_{i=1}^m A_{ij} v_i$$

Luego

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \left(\sum_{i=1}^m A_{ij} v_i \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \alpha_j A_{ij} v_i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m A_{ij} \alpha_j v_i \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} \alpha_j \right) v_i =: (\star) \end{aligned}$$

Sea $A = (A_{ij})$ una matriz de $m \times n$, notemos que $\sum_{j=1}^n A_{ij} \alpha_j = (A\alpha)_i$, luego

$$(\star) = \sum_{i=1}^m (A\alpha)_i v_i$$

Pero como $n > m$, entonces el sistema $AX = 0$ tiene soluciones no triviales, es decir, existe $\alpha \in \mathbb{R}^n$ con $\alpha \neq \vec{0}$ talque $A\alpha = 0$, y por lo tanto, tomando α en la sumatoria, se ve que

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = \sum_{i=1}^m (A\alpha)_i v_i = \sum_{i=1}^m 0 v_i = \vec{0}$$

Y por tanto, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ no son todos nulos. Y por tanto, el conjunto $u_1, \dots, u_n$ es l.d. ■

Corolario 3.1. *Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces todas las bases de V tienen el mismo número (finito) de elementos.*

Dem. Sea $B_1 = \{u_1, \dots, u_m\}$ una base de V y sea $B_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$ otra base V . Tenemos que B_1, B_2 son l.i. y generan a V , por el teorema 3.4 $n \leq m$, pero cambiando de roles, se tiene que $m \leq n$, es decir, $n = m$. ■

Definición 3.9. La dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita es el número de elementos de una base.

Corolario 3.2. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $n := \dim(V)$, entonces:

- (a) Todo subconjunto de V que contiene más de n elementos de l.d.
- (b) Ningún subconjunto de V con menor elemento de n elementos genera V .

Dem. Es solo usar el teorema 3.4 y el corolario 3.1, si A es subconjunto de V , que tiene más n , si fuera l.i, entonces debe tener a lo más n elementos, siendo imposible, luego A es l.d. Y si B es un conjunto de menos n elementos que genera V , por el corolario 3.1 tenemos que $n < n$, siendo imposible, luego no puede generar V . ■

Ejemplo 3.9. Sean v_1, v_2, v_3 vectores l.i. en $\mathbb{R}^3$, veamos si $\{v_1, v_2, v_3\}$ genera a $\mathbb{R}^3$. Para ello debemos probar que $\mathbb{R}^3$ es generado por v_1, v_2, v_3 . Notemos que el número de la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3 por la base canónica, por lo que si añadimos cualquier elemento al conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ pasa a ser l.d. Pongamos e_1 , entonces existen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = e_1$$

lo mismo se puede hacer con e_2, e_3 luego si

$$x = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \beta_3 e_3$$

en virtud de la base canónica. Reemplazando e_1, e_2, e_3 se observa que

$$x = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$$

para algunos γ . Es decir, v_1, v_2, v_3 genera a $\mathbb{R}^3$ y por tanto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Notación. Si S genera al subespacio W , denotaremos $\langle S \rangle = W$.

Lema 3.2. Sea S un conjunto l.i. en un espacio vectorial V . Supongamos que existe v en V talque $v \notin \langle S \rangle$. Entonces el conjunto $S \cup \{v\}$ es l.i.

Dem. Sean $v_1, \dots, v_n$ vectores distintos en S y consideremos la combinación lineal

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n + \alpha v = \vec{0}$$

Probemos que $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha = 0$. Notemos que $\alpha = 0$ ya que si no, se tiene que

$$v = -\frac{\alpha_1}{\alpha} v_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} v_n$$

Lo que significa que $v \in \langle S \rangle$, siendo una contradicción. Luego $\alpha = 0$, entonces nos queda

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \vec{0}$$

Y como S es l.i. se tiene que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \alpha = 0$, como queríamos probar. ■

Teorema 3.5. Si W es un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita V , entonces todos los subconjuntos l.i. de W es finito y se puede extender a una base (finita) de W .

Dem. Sea S un subconjunto l.i. de W , luego, S es subconjunto l.i. de V , como V tiene dimensión finita, por el corolario 3.2 índice (a), S tiene a lo más, $\dim(V)$ elementos.

Sea S_0 un subconjunto l.i. de W , si $\langle S_0 \rangle = W$, entonces S_0 es base de W , y estamos listo, supongamos que $\langle S_0 \rangle \neq W$ y sea $v_1 \in W \setminus \langle S_0 \rangle$, por le lema anterior, podemos tomar $S_1 := S_0 \cup \{v_1\}$ y es un conjunto l.i., si $\langle S_1 \rangle = W$ estamos listo, si no repetimos el paso anterior. Como $\dim(V)$ es finito, entonces el proceso anterior debe ser finito hasta que se complete una base de W . ■

Por tanto, todo subespacio de un espacio de dimensión finita, tiene dimensión finita.

Corolario 3.3. *Si W es un subespacio propio de un espacio vectorial de dimensión finita V , entonces W tiene dimensiones finitas y $\dim(W) < \dim(V)$.*

Dem. Si W es subespacio de V , es evidente que si $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a W entonces es un subconjunto de V y $\{v_1, \dots, v_n\}$ es l.i. pero no genera a V , ya que W es subespacio propio, luego $\dim(W) < \dim(V)$. ■

Corolario 3.4. *En un espacio vectorial de dimensión finita, todo conjunto l.i. se puede extender a una base.*

Dem. Notemos que V es subespacio de si mismo, entonces, todo conjunto l.i. de V , puede extenderse a una base de V .

Corolario 3.5. *Sea A una matriz de $n \times n$ en K , y supongamos que las filas de A son un conjunto l.i., entonces A es invertible.*

Dem. Digamos que

$$A := \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

donde f_i es la fila i de A . En particular, el conjunto de las filas de A es l.i. y si K^n tiene dimensión n , es claro que es una base de K^n . Entonces, dado e_i el vector canónico i , se tiene que

$$e_i^T = (0, \dots, 1, \dots, 0) = \sum_{j=1}^n B_{ij} f_j$$

Si llamamos B a la matriz (B_{ij}) , entonces $BA = I$, y como A es cuadrada, se tiene que es invertible. ■

Teorema 3.6. *Si W_1 y W_2 son subespacios de dimensión finita de un espacio vectorial V , entonces $W_1 + W_2$ tiene dimensión finita y*

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2)$$

Dem. Notemos que $W_1 \cap W_2$ es un subespacio de dimensión finita, pues está incluido en W_1 que tiene dimensión y por el teorema 3.5, tenemos que $W_1 \cap W_2$ también tiene dimensión finita.

Sea $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base de $W_1 \cap W_2$, por el teorema 3.5 podemos extender esta base a una base de W_1 , digamos que

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$$

y también podemos extender a una base de W_2 , digamos que

$$\{u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_k\}$$

Notemos que el subespacio $W_1 + W_2$ está generado por

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_k\}$$

Mostremos que este último conjunto es l.i. consideremos la combinación lineal

$$(\star) \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^n \beta_j v_j + \sum_{l=1}^k \gamma_l w_l = \vec{0}$$

donde $\alpha_i, \beta_j, \gamma_l \in K$. Notemos que

$$\sum_{j=1}^n \beta_j v_j = - \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i - \sum_{l=1}^k \gamma_l w_l$$

Esto implica que $\sum_{j=1}^n \beta_j v_j \in W_2$, pero por hipótesis $\sum_{j=1}^n \beta_j v_j \in W_1$ y por tanto $\sum_{j=1}^n \beta_j v_j \in W_1 \cap W_2$, luego, existen escalares $\delta_1, \dots, \delta_m \in K$ tales que

$$\sum_{j=1}^n \beta_j v_j = \sum_{i=1}^m \delta_i u_i$$

Luego, $\sum_{j=1}^n \beta_j v_j + \sum_{i=1}^m -\delta_i u_i = \vec{0}$. Como $\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ es una base de W_1 , en particular, es un conjunto l.i. lo que implica que

$$\beta_1 = \dots = \beta_n = 0 \text{ y } \delta_1 = \dots = \delta_m = 0$$

Con esto tenemos que la combinación lineal $(\star)$, se reduce a

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i u_i + \sum_{l=1}^k \gamma_l w_l = \vec{0}$$

Como $\{u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_k\}$ es base de W_2 , concluimos que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0 \text{ y } \gamma_1 = \dots = \gamma_k = 0$$

Por lo tanto

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_k\}$$

es base de $W_1 + W_2$, para terminar, notemos que

$$\begin{aligned} \dim(W_1) + \dim(W_2) &= m + n + m + k \\ &= m + (m + n + k) \\ &= \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2) \end{aligned}$$

Probando el teorema. ■

3.3. Cálculo con Vectores

Lema 3.3. Sea $\{v_1, \dots, v_m\}$ un conjunto l.i. de vectores en K^n y sea A una matriz con n columnas talque $\ker(A) = \{\vec{0}\}$, entonces el conjunto $\{Av_1, \dots, Av_m\}$ es l.i.

Dem. Recordemos que

$$\ker(A) := \{X \in K^n : AX = 0\}$$

Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ talque

$$\begin{aligned} \alpha_1 Av_1 + \alpha_2 Av_2 + \dots + \alpha_m Av_m = \vec{0} &\iff A(\alpha_1 v_1) + A(\alpha_2 v_2) + \dots + A(\alpha_m v_m) = \vec{0} \\ &\iff A(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m) = \vec{0} \end{aligned}$$

Entonces $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \in \ker(A)$, y como $\ker(A) = \{\vec{0}\}$. Por lo tanto

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = \vec{0}$$

Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es l.i. implica que $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$. Probando que $\{Av_1, \dots, Av_m\}$ es l.i. ■

Ejemplo 3.10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Encontremos una matriz P invertible talque PA es la forma escalonada reducida

$$[A|I] \xrightarrow{(O.P)} [E_k \dots E_1 A | E_k \dots E_1] = [R|P]$$

Entonces

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & y_1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & 0 & y_2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & y_3 \\ 2 & 4 & 1 & 10 & 1 & y_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & y_5 \end{array} \right] \xrightarrow{(O.P)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & y_1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & 0 & y_1 - y_2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & y_5 \\ 2 & 4 & 1 & 10 & 1 & -y_1 + y_2 + y_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -y_1 + y_2 + y_4 - y_5 \end{array} \right]$$

Es decir, P es talque

$$P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 - y_2 \\ y_5 \\ -y_1 + y_2 + y_3 \\ -3y_1 + y_2 + y_4 - y_5 \end{bmatrix}$$

donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces $(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5) = Y \in \text{col}(A)$ si y sólo si el sistema $AX = Y$ tiene solución, si $A = [v_1 \dots v_n]$ con v_i columna, entonces $Y \in \text{col}(A)$ si y sólo si existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ talque

$$\begin{aligned} Y &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \\ &= A \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y esto es si y sólo si $AX = Y$ tiene solución. Entonces $Y \in \text{col}(A)$ si y sólo si

$$\begin{aligned} -y_1 + y_2 + y_3 &= 0 \\ -3y_1 + y_2 + y_4 - y_5 &= 0 \end{aligned}$$

Ahora, encontrar una base de $\text{col}(A)$ donde $R = [u_1 u_2 u_3 u_4 u_5]$. Tomemos el conjunto $\{u_1, u_3, u_5\}$ es l.i. y además

$$u_2, u_4 \in \langle \{u_1, u_3, u_5\} \rangle$$

Y como $A = P^{-1}R$, entonces $\{v_1, v_3, v_5\} = \{P^{-1}u_1, P^{-1}u_3, P^{-1}u_5\}$ es l.i. y además $v_2, v_4 \in \langle \{v_1, v_3, v_5\} \rangle$. En efecto

$$u_2 = \alpha u_1 + \beta u_3 + \gamma u_5$$

Aplicando la matriz P^{-1} se observa que

$$P^{-1}u_2 = v_2 = \alpha v_1 + \beta v_3 + \gamma v_5$$

Lo mismo para v_4 . Entonces si

$$\text{col}(R) = \langle \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\} \rangle$$

Si $\langle \{u_1, u_3, u_5\} \rangle \subseteq \langle \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\} \rangle$ y $\{u_1, \dots, u_5\} \subseteq \langle \{u_1, u_3, u_5\} \rangle$ y entonces

$$\langle \{u_1, u_3, u_5\} \rangle \subseteq \langle \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\} \rangle$$

Y si $\{u_1, u_3, u_5\}$ es l.i., entonces es una base de la columna de R . Esto se puede trapasar a $\text{col}(A)$ mediante la matriz P^{-1} . Luego $\{v_1, v_3, v_5\}$ es una base del subespacio $\text{col}(A)$ y $\dim(\text{col}(A)) = 3$.

Por último, determinamos una base del conjunto de solución $AX = 0$, que es el mismo conjunto de solución del sistema $RX = 0$. Tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Luego

$$\begin{aligned} x_5 &= 0 \\ x_3 &= -4x_4 \\ x_1 &= -2x_2 - 3x_4 \end{aligned}$$

De modo que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=w_1} + x_4 \underbrace{\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=w_2}$$

Entonces los vectores w_1, w_2 generan todas las soluciones de $AX = 0$ y además son l.i. Luego $\{w_1, w_2\}$ es una base del subespacio generado por todas las soluciones de $AX = 0$. Y por lo tanto, en forma general

$$\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(R)) = \text{número de variables libres}$$

3.4. Coordenadas

Ahora sabemos que un espacio vectorial, este puede tener más de una base, por lo que daremos un sentido a los coeficiente, de paso le daremos sentido al vector

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

donde $x \in \mathbb{R}^n$, que antes lo hacíamos por comodidad, pero ahora veremos que esto depende de la dimensión y de los coeficientes de la combinación lineal de los vectores que generan el vector x .

En $\mathbb{R}^n$, sabemos que si $x \in \mathbb{R}^n$, donde

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

y luego $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, a los x_i que acompaña a e_i le decimos coordenadas del vector x .

Lema 3.4. Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base. Entonces todo vector $v \in V$ se escribe de forma única como combinación lineal bajo la base B .

Dem. Sea $v \in V$, supongamos que existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K, \beta_1, \dots, \beta_n \in K$ tales que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = v = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$$

Luego

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es l.i. se tiene que $\alpha_i = \beta_i$ para todo $i = 1, \dots, n$. Por tanto v se escribe de forma única. ■

Dada una base, necesitamos fijar un orden, para definir las coordenadas, en general, el orden está implícito cuando enumeramos los elementos de una base. Sea V un espacio vectorial, y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base, entonces definimos las coordenadas del vector $v \in V$ en la base B , como los coeficientes de la combinación lineal que describe a v en el orden de la base, si $v = \sum_{i=1}^n x_i v_i$, entonces las coordenadas de v en B , es el vector

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in K^n$$

Esto define una correspondencia entre los vectores de V y los vectores de K^n

$$\Phi : V \rightarrow K^n$$

$$v \xrightarrow{\Phi} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

donde $v = \sum_{i=1}^n x_i v_i$. Demostremos que Φ es biyectiva.

■ **Injectiva.** Sean $v, w \in V$ tales que $\Phi(v) = \Phi(w)$, entonces

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Entonces $x_i = y_i$ para todo $i = 1, \dots, n$, y luego

$$v = \sum_{i=1}^n x_i v_i = \sum_{i=1}^n y_i v_i = w$$

Siendo inyectivo.

■ **Sobreyectivo.** Sea $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$, notemos que

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

es una combinación lineal de la base $\{v_1, \dots, v_n\}$, luego $v \in V$, y evaluando, vemos que

$$\Phi(v) = x$$

Siendo sobreyectiva.

Viendo que Φ es biyectiva.

Además se cumple que para todo $v, w \in V, c \in K$ se tiene que

$$\Phi(cv + w) = c\Phi(v) + \Phi(w)$$

y en efecto, si $v = \sum_{i=1}^n x_i v_i, w = \sum_{i=1}^n y_i v_i$, entonces

$$cv + w = \sum_{i=1}^n (cx_i + y_i) v_i$$

Luego se cumple la identidad.

Esto nos dice que cuando tenemos una base finita y ordenada, podemos identificar el espacio vectorial V con K^n .

Ejemplo 3.11. En $\mathbb{R}^2$, sean las bases

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$B' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ya que los coeficientes son 2, 1 en ese orden. Mientras que

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

En $M_{2,2}(K)$, sean las bases

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$B' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Y

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}_{B'} = \begin{bmatrix} a \\ c \\ b \\ d \end{bmatrix}$$

Volviendo a $\mathbb{R}^2$, sea la base $B' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, determinemos la coordenadas de $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

Sean $x'_1, x'_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x'_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x'_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Por lo que debmos resolver el sistema, luego

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{(O.P)}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & x_1 \\ 0 & 2 & | & x_2 - x_1 \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned} x'_2 &= \frac{x_2 - x_1}{2} \\ x'_1 &= \frac{x_1 + x_2}{2} \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_{B'} = \begin{bmatrix} \frac{x_1 + x_2}{2} \\ \frac{x_2 - x_1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Notemos que con la matriz

$$P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

podemos determinar las coordenadas en la base B' , conociendo las coordenadas en la base canónica. A esta matriz le podemos decir cambio de base o cambio de coordenadas. Generalicemos esto.

Sea V un espacio vectorial cualquiera, con bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, sea $v \in V$, y supongamos que

$$[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$[v]_{B'} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

Queremos pasar de las coordenadas en la base B' a la coordenadas de la base B . Sabemos que

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j v_j \quad (\star)$$

Como B es una base, entonces todos vector B' puede ser escrito de forma única como combinación lineal de vectores en B , es decir, para todo v'_j existen $P_{ij} \in K$ tales que

$$v'_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} v_i$$

reemplazando en $(\star)$, entonces

$$\begin{aligned} v &= \sum_{j=1}^n x'_j v'_j \\ &= \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n P_{ij} v_i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x'_j P_{ij} v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n P_{ij} x'_j v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n P_{ij} x'_j \right) v_i \end{aligned}$$

Por unicidad de coordenadas se tiene

$$x_i = \sum_{j=1}^n P_{ij} x'_j$$

Definimos $P = (P_{ij})$, tenemos que

$$[v]_B = P[v]_{B'}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

De forma que siempre existe una matriz P de cambio de bases.

Ahora resumamos hasta ahora las coordenadas. Si V es un espacio vectorial y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base. Entonces

$$[v]_B := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in K^n$$

donde $v = \sum_{i=1}^n x_i v_i$. Gracias a la función Φ podemos ver que para todo $v, w \in V, c \in K$ se tiene

$$\begin{aligned} [v + w]_B &= [v]_B + [w]_B \\ [cv]_B &= c[v]_B \end{aligned}$$

Si $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ es otra base de V , podemos determinar las coordenadas de v en B' , usando una matriz de cambio de base, antes probamos que existe, ahora veremos que tiene una forma peculiar, si $v = x'_1 v'_1 + \dots + x'_n v'_n$, entonces

$$\begin{aligned} [v]_B &= [x'_1 v_1 + \dots + x'_n v'_n]_B \\ &= [x'_1 v'_1]_B + \dots + [x'_n v'_n]_B \\ &= x'_1 [v'_1]_B + \dots + x'_n [v'_n]_B \\ &= \begin{bmatrix} [v'_1]_B & \dots & [v'_n]_B \end{bmatrix} [v]_{B'} \end{aligned}$$

Entonces, la matriz de cambio de coordenada de B' hacia B es

$$P = \begin{bmatrix} [v'_1]_B & \dots & [v'_n]_B \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3.12. En $\mathbb{R}^3$, sea la base

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Calculemos la matriz de cambio de base desde la canónica, debemos determinar

$$P = \begin{bmatrix} [e_1]_B & [e_2]_B & [e_3]_B \end{bmatrix}$$

Entonces

$$e_1 = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Luego

$$[e_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ahora, para calcular $[e_2]_B$ debemos estudiar el sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned} x &= -3 \\ y &= 1 \\ z &= 0 \end{aligned}$$

y entonces

$$[e_2]_B = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lo mismo se hace para $[e_3]_B$, obteniendo

$$[e_3]_B = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo, si $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, entonces

$$[v]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Y así

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2v'_1 + v'_3$$

Volvamos al caso general, dado V espacio vectorial, B, B' bases y P la matriz que cambia de base dada por

$$[v]_B = P[v]_{B'}$$

para todo $v \in V$. Denotemos x el vector $[v]_B$ y x' por el vector $[v]_{B'}$. Ahora tenemos la siguiente relación

$$Px' = x$$

Si tomamos $x = 0$, como B es una base esta son las coordenadas del vector nulo, luego como B' es una base, y x' son las coordenadas del vector nulo en V , también debe ser el vector nulo en K^n , por lo tanto, el sistema

$$Px' = 0$$

tiene solución única la trivial, es decir, P es una matriz invertible. Dejemos todo esto en un teorema.

Teorema 3.7. *Sea V un espacio vectorial sobre K , y sean B, B' bases ordenadas de V . Entonces existe una única matriz invertible P con coeficientes en K talque*

$$\begin{aligned} [v]_B &= P[v]_{B'} \\ [v]_{B'} &= P^{-1}[v]_B \end{aligned}$$

para todo $v \in V$. Además, las columnas de P están dadas por:

$$P_j = [v'_j]_B$$

para todo $j = 1, \dots, n$.

Dem. La demostración la hemos hecho al estudiar las coordenadas. ■

Teorema 3.8. *Supongamos que P es una matriz invertible sobre K . Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , y sea B una base ordenada de V . Entonces existe una única base ordenada B' de V talque para todo $v \in V$ se tiene*

$$[v]_B = P[v]_{B'} \quad y \quad [v]_{B'}$$

El teorema 3.7 y el teorema 3.8 son distintos, ya que el teorema 3.7 dice que para bases dadas, existe una matriz invertible, mientras el otro dice que dados una base ordenada y una matriz invertible, cualquiera, existe una base ordenada.

Dem. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, para cada $j = 1, \dots, n$ definimos

$$v'_j := \sum_{i=1}^n P_{ij} v_i$$

Donde P es una matriz invertible, sea el conjunto $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, probemos que B' es base. Sea $Q := P^{-1}$, calculamos para cada $k = 1, \dots, n$ la siguiente combinación lineal

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n Q_{ij} v'_j &= \sum_{j=1}^n Q_{jk} \sum_{i=1}^n P_{ij} v_i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n Q_{jk} P_{ij} v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Q_{jk} P_{ij} v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n Q_{jk} P_{ij} \right) v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n P_{ij} Q_{jk} \right) v_i \\ &= \sum_{i=1}^n \delta_{ik} v_i = v_k \end{aligned}$$

donde $\delta_{ik} = 1$ si $i = k$ y $\delta_{ik} = 0$ si $i \neq k$. Entonces, B' genera a V , como $\dim(V) = n$ y B' tiene n elementos, entonces B' es base. Probando que existe, además si B', B'' son bases que satisfacen la hipótesis, entonces

$$[v]_{B'} = Q[v]_B = [v]_{B''}$$

de forma que necesariamente B', B'' son la misma base. Probando el teorema. ■

4. Transformaciones Lineales

Pasaremos a estudiar unas funciones especiales asociadas a todo lo que hemos visto, pero antes estudiaremos las propiedades de estas funciones.

Definición 4.1. (Transformación lineal) Sean V, W espacios vectoriales sobre K , sea una función

$$T : V \rightarrow W$$

que satisface las siguientes propiedades:

- **Aditiva.** Para todo $u, v \in V$ se tiene

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

- **Homogénea.** Para todo $\lambda \in K, v \in V$ se tiene

$$T(\lambda v) = \lambda T(v)$$

En tal caso decimos que T es una transformación lineal.

Observación 4.1. Para probar que una función es una transformación lineal, basta probar que para todo $\lambda \in K, v, w \in V$ se tiene que

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v)$$

Teorema 4.1. Una transformación lineal queda determinada por los valores que toma en una base, es decir, dado $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y sean $w_1, \dots, w_n \in W$ valores cualesquiera, entonces existe una única transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

talque $T(v_j) = w_j$ para todo $j = 1, \dots, n$.

Dem. Sea la base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de V y sean $w_1, \dots, w_n \in W$. Probemos que existe una única transformación lineal.

- **Existencia.** Sea $v \in V$, entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ talque

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Definimos la función

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) := \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

Probemos que es transformación lineal, y en efecto, para $c \in K, u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, v = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i \in V$, entonces

$$cu + v = \sum_{i=1}^n (c\alpha_i + \beta_i)v_i$$

Luego

$$T(cu + v) = \sum_{i=1}^n c(\alpha_i + \beta_i)v_i = c \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = cT(u) + T(v)$$

Siendo transformación lineal, además es claro que para todo $i = 1, \dots, n$ se tiene que

$$T(v_i) = 1 \cdot w_i = w_i$$

Probando que existe tal transformación lineal.

- **Unicidad.** Sean T, S transformaciones lineales tales que $T(v_i) = S(v_i) = w_i$ para todo $i = 1, \dots, n$. Sea $v \in V$, entonces si $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ se tiene que

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i S(v_i) = S(v)$$

Por tanto $T = S$.

De esta forma, toda transformación lineal de V a W es determinada por la base de V . ■

4.1. Operaciones Algebraicas en $\mathcal{L}(V, W)$

Definición 4.2. (Suma y Multiplicación por escalar en $\mathcal{L}(V, W)$) Sean $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, y sea $\lambda \in K$, la suma $S + T$ y el producto λT son transformaciones lineales de V en W definidos por:

$$\begin{aligned}(S + T)(v) &:= S(v) + T(v) \\ (\lambda T)(v) &:= \lambda T(v)\end{aligned}$$

Veamos si $S + T, \lambda T$ efectivamente están en $\mathcal{L}(V, W)$. Sean $\alpha \in K, u, v \in V$, entonces

$$\begin{aligned}(S + T)(\alpha u + v) &= S(\alpha u + v) + T(\alpha u + v) \\ &= \alpha S(u) + S(v) + \alpha T(u) + T(v) \\ &= \alpha(S + T)(u) + (S + T)(v)\end{aligned}$$

Siendo transformación lineal, y

$$\begin{aligned}(\lambda T)(\alpha u + v) &= \lambda T(\alpha u + v) \\ &= \lambda(\alpha T(u) + T(v)) \\ &= \alpha(\lambda T)(u) + (\lambda T)(v)\end{aligned}$$

Siendo transformación lineal.

Proposición 4.1. *El conjunto $\mathcal{L}(V, W)$ con la suma y la multiplicación por escalar, es un espacio vectorial sobre K .*

No demostraremos la proposición, aun así no es tan difícil ya que es claro que $(\mathcal{L}(V, W), +)$ es grupo abeliano y se satisface los 4 axioma de espacio vectorial.

Definición 4.3. (Producto de Transformaciones lineales) Sean $T \in \mathcal{L}(U, V)$ y $S \in \mathcal{L}(V, W)$, entonces el producto $ST \in \mathcal{L}(U, W)$ está bien definida donde para todo $u \in U$ se tiene

$$(ST)(u) := S(T(u))$$

Notemos que el producto de transformaciones lineales es la composición misma de funciones, más adelante le daremos el sentido al producto.

Proposición 4.2. (Propiedades del producto) Se cumple las siguientes afirmaciones:

(a) **Asociatividad.** Para las transformaciones T_1, T_2, T_3 talque $T_1T_2T_3$ está bien definida, se tiene que

$$T_1(T_2T_3) = (T_1T_2)T_3$$

(b) **Identidad.** Para todo $T \in \mathcal{L}(V, W)$ se tiene que

$$\begin{aligned} TI &= T, \quad I \in \mathcal{L}(V, V) \\ IT &= T, \quad I \in \mathcal{L}(W, W) \end{aligned}$$

(c) **Distributividad.** Para $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ y para $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$, entonces

$$\begin{aligned} (S_1 + S_2)T &= S_1T + S_2T \\ S(T_1 + T_2) &= ST_1 + ST_2 \end{aligned}$$

La demostración no se realizará, es directo ver cada una de las propiedades de productos.

Ejemplo 4.1. Sea $D \in \mathcal{L}(P(\mathbb{R}), P(\mathbb{R}))$, la transformación derivada de $P(\mathbb{R})$ a $P(\mathbb{R})$, donde $P(\mathbb{R})$ son los polinomios de coeficientes reales. Sea $T \in \mathcal{L}(P(\mathbb{R}), P(\mathbb{R}))$, una transformación lineal dada por:

$$(Tp)(x) = x^2p(x)$$

Veamos que $TD \neq DT$. Sea $p(x) \in P(\mathbb{R})$, entonces

$$\begin{aligned} ((TD)(p))(x) &= (T(Dp))(x) \\ &= (T(p'))(x) \\ &= x^2p'(x) \end{aligned}$$

y por otro lado

$$\begin{aligned} ((DT)(p))(x) &= (D(T(p)))(x) \\ &= D(x^2 p(x)) \\ &= 2xp(x) + x^2 p'(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $TD = DT$.

Proposición 4.3. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$, entonces $T(0) = 0$.

Dem. Si $0 = 0 + 0$, entonces por la aditividad de T , se tiene que

$$T(0) = T(0) + T(0) \iff 0 = T(0)$$

4.2. Espacio Nulo y Rango

Definición 4.4. (Espacio nulo o Kernel) Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$, se define el espacio nulo de T como el subconjunto de vectores de V que anulan a T , es decir

$$N(T) := \ker(T) := \{v \in V : T(v) = 0\}$$

Ejemplo 4.2.

- Sea $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C})$ dado por

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$$

Entonces

$$\ker(\varphi) = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 : z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 0\}$$

Notemos que $z_1 = -2z_2 - 3z_3$, de esta forma

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = z_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, los vectores $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ forman una base de $\ker(\varphi)$.

- Sea $D \in \mathcal{L}(P(\mathbb{R}), P(\mathbb{R}))$ la derivada, entonces

$$\ker(D) = \{p \in P(\mathbb{R}) : p' = 0\} = \{\text{funciones constantes}\}$$

- Sea $T \in \mathcal{L}(K^\infty, K^\infty)$ dada por:

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) := (x_2, x_3, \dots)$$

Si $(x_1, x_2, \dots) \in K^\infty$ talque

$$T(x_1, x_2, \dots) = (0, 0, \dots)$$

Por lo que $x_i = 0$ para todo $i \geq 2$. Luego

$$\ker(T) = \{(a, 0, 0, \dots) : a \in K\}$$

Proposición 4.4. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$, entonces, $\ker(T)$ es un subespacio de V .

Dem. Notemos que $0 \in \ker(T)$, por lo que no es vacío. Sean $\lambda \in K, u, v \in \ker(T)$, mostremos que $\lambda u + v \in \ker(T)$, por definición

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) = 0$$

Luego $\ker(T)$ es subespacio de V . ■

Proposición 4.5. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$, tenemos que T es inyectivo si y sólo si $\ker(T) = \{0\}$.

Dem. Supongamos que T es inyectiva, entonces si $x \in \ker(T)$, entonces

$$T(x) = 0 = T(0)$$

Luego $x = 0$, por lo que $\ker(T) = \{0\}$.

Supongamos ahora que $\ker(T) = \{0\}$, sean $x, y \in V$ tales que

$$T(x) = T(y) \iff T(x) - T(y) = 0 \iff T(x - y) = 0$$

Entonces $x - y \in \ker(T) = \{0\}$, por tanto $x = y$ y T es inyectiva.

Probando la proposición. ■

Definición 4.5. (Rango o Imagen) Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. El rango de T es el conjunto de todos los vectores en W que son de la forma $T(v)$ para algún $v \in V$, es decir

$$R(T) := \text{rango}(T) := \{T(v) \in W : v \in V\}$$

Observación 4.2. También se usa el término imagen de T para referirse al rango de este. Se usa la notación $\text{Im}(T)$.

Ejemplo 4.3. Sea $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$, dada por:

$$T(x, y) = (2x, 5y, x + y)$$

Entonces, por definición de rango

$$R(T) = \{(2x, 5y, x + y) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} 2x \\ 5y \\ x+y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

notemos que $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ son vectores l.i. por lo que forman una base del rango de T .

Proposición 4.6. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, entonces $R(T)$ es subespacio de W .

Dem. Notemos que $T(0) = 0 \in R(T)$, luego $R(T)$ no es vacío. Probemos que es subespacio de W , sean $\lambda \in K, T(u), T(v) \in R(T)$, entonces

$$\lambda T(u) + T(v) = T(\lambda u + v) \in R(T)$$

donde $\lambda u + v \in V$ al ser espacio vectorial. Por lo tanto $R(T)$ es subespacio de W .

Proposición 4.7. Si $T : V \rightarrow W$ es transformación lineal, entonces $R(T) = W$ si y sólo si T es sobreyectiva.

Dem. Si $R(T) = W$ es evidente que T es sobreyectiva, ya que, para todo $w \in W = R(T)$, entonces existe $v \in V$ talque $T(v) = w$.

Por otro lado, si T es sobreyectiva, entonces

$$w \in W \iff \text{existe } v \in V : T(v) = w \iff w \in R(T)$$

Luego $W = R(T)$. ■

Veamos un teorema fundamental asociada al kernel y el rango de una transformación lineal con el conjunto de partida.

Teorema 4.2. (Teorema de las dimensiones) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Entonces el rango de T tiene dimensión finita y

$$\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(R(T))$$

Dem. Sea $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base de $\ker(T)$, claramente finita al ser subespacio de V . Luego $\dim(\ker(T)) = m$. Podemos completa esta base, a una base de V , digamos que

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$$

es la base de V , por lo que $\dim(V) = m + n$, probemos que $R(T)$ tiene dimensión finita, y que $\dim(R(T)) = n$. Mostremos que $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base del rango de T . Veamos que es l.i. consideremos la combinación lineal

$$\begin{aligned} c_1 T(v_1) + \dots + c_n T(v_n) = 0 &\iff T(c_1 v_1 + \dots + c_n v_n) = 0 \\ &\iff c_1 v_1 + \dots + c_n v_n \in \ker(T) \end{aligned}$$

Luego como $\{u_1, \dots, u_m\}$ es base de $\ker(T)$, existen $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$ talque

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m \iff c_1 v_1 + \dots + c_n v_n - \lambda_1 u_1 - \dots - \lambda_m u_m = 0$$

Como $\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ es l.i. se toiene que $c_1 = \dots = c_n = 0$. Probemos que estos vectores generan el rango de T . Sea $T(v) \in R(T)$, como $v \in V$, existen $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in K$ tales que

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_n v_n$$

Luego

$$T(v) = \underbrace{a_1 T(u_1) + \dots + a_m T(u_m)}_{=0} + b_1 T(v_1) + \dots + b_n T(v_n) = b_1 T(v_1) + \dots + b_n T(v_n)$$

Por tanto, $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ genera el rango $R(T)$.

Por lo tanto $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de $R(T)$ y $\dim(R(T)) = n$. ■

Proposición 4.8. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y supongamos que $\dim(W) < \dim(V) < \infty$. Entonces T no es inyectiva.

Dem. Si $\dim(V)$ es finita entonces

$$\dim(\ker(T)) = \dim(V) - \dim(R(T)) \geq \dim(V) - \dim(W) > 0$$

Luego $\ker(T) \neq \{0\}$, por lo tanto T no puede ser inyectivo. ■

Proposición 4.9. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y supongamos que $\dim(V) < \dim(W) < \infty$. Entonces T no es sobreyectiva.

Dem. Si $\dim(V)$ es finito, entonces

$$\dim(R(T)) = \dim(V) - \dim(\ker(T)) \leq \dim(V) < \dim(W)$$

Por lo tanto $R(T) \neq W$, de forma que T no puede ser sobreyectiva. ■

Observación 4.3. Las dos propoisiciones anteriores se puede traspasar a sistemas con matrices. Por ejemplo. si A es una matriz $m \times n$ con $n > m$, entonces el sistema $AX = 0$ tiene solución no trivial, basta definir la transformación lineal

$$T(x) = Ax$$

si $n > m$ entonces $\dim(W) < \dim(V) < \infty$, luego $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales.

Si A es matriz $m \times n$ con $n < m$, entonces $\dim(V) < \dim(W) < \infty$, luego existe un $b \in K^m$ talque el sistema $Ax = b$ no tiene solución.

4.3. Matriz Representante

Sea V un espacio vectorial con base $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, y sea W otro espacio vectorial con base $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$. Sea la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

¿Cómo describir T usando las coordenadas de V y W ? esto es parecido a las coordenadas que hemos hecho en la sección anterior. Sea $v \in V$ talque $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$, entonces por propiedades de coordenadas se tiene

$$\begin{aligned} [T(v)]_{B_2} &= [c_1T(v_1) + \dots + c_nT(v_n)]_{B_2} \\ &= c_1[T(v_1)]_{B_2} + \dots + c_n[T(v_n)]_{B_2} \\ &= \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_2} & \dots & [T(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} [v]_{B_1} \end{aligned}$$

Entonces, la matriz representante de T en las bases B_1, B_2 es

$$[T]_{B_2}^{B_1} := \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_2} & \dots & [T(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix}$$

Y para todo $v \in V$ se tiene

$$[T(v)]_{B_2} = [T]_{B_2}^{B_1} [v]_{B_1}$$

Observación 4.4. Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es base de V y $\{w_1, \dots, w_m\}$ es base W , entonces

$$T(v_j) = \sum_{k=1}^m [T]_{kj} w_k$$

para todo $j = 1, \dots, n$.

Ejemplo 4.4.

- Sea

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (x + y, x - y, x) \end{aligned}$$

Si ξ_2, ξ_3 son las bases canónicas de $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ respectivamente, entonces la matriz representante de T es

$$[T]_{\xi_3}^{\xi_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Sea la transformación lineal dada por:

$$R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

donde R rota en un ángulo o en un sentido anti-horario. Entonces

$$[R]_{\xi_2}^{\xi_2} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

- Sea $D : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ la derivada, notemos que las bases canónicas de $P_3(\mathbb{R}), P_2(\mathbb{R})$ son

$$\xi_3 = \{1, x, x^2, x^3\}, \xi_2 = \{1, x, x^2\}$$

Luego la matriz representante de T es

$$[T]_{\xi_2}^{\xi_3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Proposición 4.10. Sean $T, S \in \mathcal{L}(V, W)$ transformaciones lineales, sean B_1, B_2 bases de V, W respectivamente, entonces

$$(a) [T + S]_{B_1}^{B_2} = [T]_{B_1}^{B_2} + [S]_{B_1}^{B_2}.$$

(b) Para $\lambda \in K$, se tiene

$$[\lambda T]_{B_1}^{B_2} = \lambda [T]_{B_1}^{B_2}$$

Dem.

(a) Basta usar la definición de matriz representante, si $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ entonces

$$\begin{aligned} [T + S]_{B_1}^{B_2} &= \begin{bmatrix} [(T + S)(v_1)]_{B_2} & \dots & [(T + S)(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_2} + [S(v_1)]_{B_2} & \dots & [T(v_n)]_{B_2} + [S(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_2} & \dots & [T(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} [S(v_1)]_{B_2} & \dots & [S(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} \\ &= [T]_{B_1}^{B_2} + [S]_{B_1}^{B_2} \end{aligned}$$

(b) Sea $\lambda \in K$, por definición se tiene

$$\begin{aligned} [\lambda T]_{B_1}^{B_2} &= \begin{bmatrix} [\lambda T(v_1)]_{B_2} & \dots & [\lambda T(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda [T(v_1)]_{B_2} & \dots & \lambda [T(v_n)]_{B_2} \end{bmatrix} \\ &= \lambda [T]_{B_1}^{B_2} \end{aligned}$$

Probando la proposición. ■

Retomemos el producto de transformaciones lineales, sea U espacio vectorial con base $B_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$, sea V otro espacio vectorial con base $B_2 = \{v_1, \dots, v_m\}$ y sea W otro espacio vectorial con base $B_3 = \{w_1, \dots, w_p\}$, sean las transformaciones lineales

$$T : U \rightarrow V$$

$$S : V \rightarrow W$$

Sabemos que el producto S, T se define por

$$ST : U \rightarrow W$$

donde $ST = S \circ T$. ¿La matriz representante ST tendrá una forma conveniente? o ¿será cierto que $[ST]_{B_1}^{B_3} = [S]_{B_2}^{B_3} [T]_{B_1}^{B_2}$?

Calculemos $ST(u_j)$ para determinar la columna j de la matriz representante $[ST]$. Por definición

$$\begin{aligned}
 ST(u_j) &= S(T(u_j)) \\
 &= S\left(\sum_{k=1}^m [T]_{kj} v_k\right) \\
 &= \sum_{k=1}^m [T]_{kj} S(v_k) \\
 &= \sum_{k=1}^m [T]_{kj} \sum_{l=1}^p [S]_{lk} w_l \\
 &= \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^p [T]_{kj} [S]_{lk} w_l \\
 &= \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^m [T]_{kj} [S]_{lk} w_l \\
 &= \sum_{l=1}^p \left(\sum_{k=1}^m [S]_{lk} [T]_{kj} \right) w_l \\
 &= \sum_{l=1}^p ([S][T])_{lj} w_l
 \end{aligned}$$

Por otro lado, $ST(u_j) = \sum_{l=1}^p [ST]_{lj} w_l$, por lo tanto

$$\sum_{l=1}^p ([S][T])_{lj} w_l = \sum_{l=1}^p [ST]_{lj} w_l$$

De esta forma, se concluye

$$[ST]_{B_1}^{B_3} = [S]_{B_2}^{B_3} [T]_{B_1}^{B_2}$$

Siendo cierta nuestra intuición.

4.4. Invertibilidad

Definición 4.6. (Transformación lineal invertible) Sean V, W espacios vectoriales sobre K , y sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Decimos que T es invertible en $\mathcal{L}(V, W)$ si existe $S \in \mathcal{L}(W, V)$ talque

$$\begin{aligned}
 ST &= I, \quad (\text{en } V) \\
 TS &= I, \quad (\text{en } W)
 \end{aligned}$$

Teorema 4.3. Sea $T : V \rightarrow W$ transformación lineal con V, W espacios vectoriales sobre K . Entonces T es invertible si y sólo si T es biyectiva.

Dem. Supongamos que T es invertible, entonces existe una transformación $S \in \mathcal{L}(W, V)$ talque

$$ST = I \quad \text{y} \quad TS = I$$

Probemos que T es biyectiva, si $u, v \in V$ son tales que $T(u) = T(v)$, entonces

$$ST(u) = ST(v) \implies u = v$$

Siendo T inyectiva. Y para $w \in W$, podemos tomar $S(w) = v \in V$, luego

$$w = TS(w) = T(v)$$

De forma que existe un $v \in V$ talque $T(v) = w$, de forma que T es sobreyectiva. Luego T es biyectiva.

Supongamos que T es biyectiva, sabemos que existe $T^{-1} : W \rightarrow V$ talque

$$TT^{-1} = I \quad \text{y} \quad T^{-1}T = I$$

Probemos que T^{-1} es transformación lineal, sean $\lambda \in K, w_1, w_2 \in W$, y sean $v_1 := T^{-1}(w_1), v_2 := T^{-1}(w_2)$, luego

$$\begin{aligned} T^{-1}(\lambda w_1 + w_2) &= T^{-1}(\lambda T(v_1) + T(v_2)) \\ &= T^{-1}(T(\lambda v_1 + v_2)) \\ &= \lambda v_1 + v_2 \\ &= \lambda T^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2) \end{aligned}$$

Luego T^{-1} es lineal y por lo tanto, T es invertible. ■

Observación 4.5.

- Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ funciones tales que

$$g \circ f = Id_A$$

Entonces g es sobreyectiva y f es inyectiva.

- Si T es lineal invertible, entonces su inversa es la función inversa de T , en particular, si T es invertible en $\mathcal{L}(V, W)$ entonces su inversa es única.

Teorema 4.4. Sean V, W espacios vectoriales de dimensión finita, tales que $\dim(V) = \dim(W)$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) T es invertible.
- (b) T es inyectiva.
- (c) T es sobreyectiva.

Dem. Notemos algunas implicancias evidentes, si T es invertible, entonces es biyectiva, por lo que solo debemos probar que la condición (c) implica la condición (b) y viceversa.

- (c) $\rightarrow$ (b). Supongamos que T es sobreyectiva, si

$$\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(R(T))$$

y como $R(T) = W$, entonces $\dim(V) = \dim(W) = \dim(R(T))$, luego

$$\dim(\ker(T)) = 0$$

Y por lo tanto $\ker(T) = \{0\}$, de forma que T es inyectiva.

- (b) $\rightarrow$ (c). Supongamos que T es inyectiva, entonces $\dim(\ker(T)) = 0$, luego

$$\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(R(T)) \iff \dim(V) = \dim(R(T))$$

Como $\dim(V) = \dim(W)$, entonces $\dim(W) = \dim(R(T))$, y si por definición $R(T) \subseteq W$, entonces es claro que $R(T) = W$. Por lo tanto T es sobreyectiva.

De esta forma, si ser sobreyectiva implica ser inyectiva y viceversa, entonces ser uno de estos dos, implica ser biyectiva y por tanto, invertible. Probando el teorema. ■

Corolario 4.1. *Supongamos que V y W son espacios vectoriales de dimensión finita tales que $\dim(V) = \dim(W)$. Entonces, T es invertible si y sólo si existe $S \in \mathcal{L}(W, V)$ talque*

$$ST = I$$

si y sólo si existe un $S \in \mathcal{L}(W, V)$ talque

$$TS = I$$

Dem. Si T es invertible, es evidente que existen $S_1, S_2 \in \mathcal{L}(W, V)$ tales que

$$S_1 T = I \quad \text{y} \quad T S_2 = I$$

Ahora, si solo existe $S \in \mathcal{L}(W, V)$ talque

$$ST = I$$

Luego T debe ser inyectivo, como $\dim(V) = \dim(W)$ entonces T es invertible, lo mismo se concluye si S es talque

$$TS = I$$

ya que entonces T es sobreyectivo, y luego debe ser invertible. ■

Proposición 4.11. *Sean V, W espacios vectoriales de dimensión finita igual, y sea $T : V \rightarrow W$ transformación lineal. Sea B_1 una base de V y B_2 una base de W . Entonces T si y sólo si $[T]_{B_1}^{B_2}$ es invertible.*

Dem. Supongamos que T es invertible, entonces existe $T^{-1} : W \rightarrow V$, como T^{-1} es transformación lineal, entonces existe la matriz representante $[T^{-1}]_{B_1}^{B_2}$, por producto de transformaciones se tiene que

$$I = [I]_{B_1}^{B_1} = [T^{-1}T]_{B_1}^{B_1} = [T^{-1}]_{B_2}^{B_1} [T]_{B_1}^{B_2}$$

Luego $[T]_{B_1}^{B_2}$ tiene inversa por la izquierda. Si la matriz es cuadrada dado que $\dim(V) = \dim(W)$, se tiene que $[T]_{B_1}^{B_2}$ es invertible.

Supongamos ahora que $[T]_{B_1}^{B_2}$ invertible. Entonces existe A talque

$$A[T]_{B_1}^{B_2} = [T]_{B_1}^{B_2}A = I$$

Por definición de matriz representante, se tiene que para todo $v \in V$, se tiene que

$$[T(v)]_{B_2} = [T]_{B_1}^{B_2} [v]_{B_1}$$

Sean $v_1, v_2 \in V$ tales que $T(v_1) = T(v_2)$, entonces tienen igual coordenadas sobre la base B_2 , entonces

$$\begin{aligned} [T(v_1)]_{B_2} = [T(v_2)]_{B_2} &\iff [T]_{B_1}^{B_2} [v_1]_{B_1} = [T]_{B_1}^{B_2} [v_2]_{B_1} \\ &\iff A[T]_{B_1}^{B_2} [v_1]_{B_1} = A[T]_{B_1}^{B_2} [v_2]_{B_1} \\ &\iff [v_1]_{B_1} = [v_2]_{B_1} \end{aligned}$$

Entonces, si v_1, v_2 tienen igual coordenadas en la base B_1 , entonces $v_1 = v_2$, luego T es inyectiva y por lo tanto, T es invertible. ■

4.5. Isomorfismo

Definición 4.7. Sean V, W espacios vectoriales sobre K . Decimos que V y W son isomorfos si existe $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal invertible. A la transformación lineal T le decimos isomorfismo.

Ejemplo 4.5. Sea V un espacio vectorial y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . La transformación lineal

$$[\cdot]_B : V \rightarrow K^n$$

es un isomorfismo. Ya que vimos que $[\cdot]_B$ es lineal y biyectiva, en virtud de la función Φ . Luego $V \cong K^n$ (notación de isomorfos).

Teorema 4.5. Sean V, W espacios vectorial sobre K , ambos de dimensión finita. Entonces V y W son isomorfos si y sólo si $\dim(V) = \dim(W)$.

Dem. Supongamos que V, W son isomorfos, entonces, existe $T : V \rightarrow W$ transformación lineal invertible. Sea $v_1, \dots, v_n$ una base de V . Mostremos que $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de W . Como T es sobreyectiva tenemos que $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ generan W , veamos que $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es l.i. sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tales que

$$\lambda_1 T(v_1) + \dots + \lambda_n T(v_n) = 0 \iff T(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = 0$$

Como T es inyectiva, se tiene que

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = 0$$

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es l.i. se tiene que $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$. Por lo tanto $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de W . Y luego $\dim(V) = \dim(W)$.

Supongamos ahora que $\dim(V) = \dim(W)$, sean $\{v_1, \dots, v_n\}$ y $\{w_1, \dots, w_n\}$ bases de V y W respectivamente. Definimos la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

talque $T(v_j) = w_j$ para todo $j = 1, \dots, n$. Veamos que T es inyectiva, si

$$T(v) = 0$$

donde $v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$, entonces

$$\sum_{i=1}^n c_i T(v_i) = 0 \iff \sum_{i=1}^n c_i w_i = 0$$

Luego $c_1 = \cdots = c_n = 0$. Por tanto T es inyectiva, y como $\dim(V) = \dim(W)$, se tiene que T es invertible. ■

4.6. Cambios de Base en Transformaciones Lineales

Ya hemos estudiados el cambio de base mediante las coordenadas, ahora con las matrices representantes haremos cambios de bases. Sean V, W espacios vectoriales sean B_1, B_3 bases de V y B_2, B_4 bases de W . Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces podemos realizar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} (V, B_1) & \xrightarrow{T} & (W, B_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (V, B_3) & \xrightarrow{T} & (W, B_4) \end{array}$$

Sea P_1^3 la matriz de cambio de base, de la base B_1 a la base B_3 , sea P_4^2 la matriz de cambio de base de la base B_4 a la base B_2 . Se tiene que

$$[T]_1^2 = P_4^2 [T]_3^4 P_1^3$$

Ya que podemos empezar de (V, B_1) e ir directamente a (V, B_2) o aplicar el cambio de base de 1 a 3, luego aplicar la representante de (V, B_3) a (W, B_4) y luego cambiar de base a B_4 . Obteniendo la igual, también se puede concluir

$$[T]_3^4 = P_2^4 [T]_1^2 P_3^1$$

Recordemos que $P_3^1 = (P_1^3)^{-1}$, $P_4^2 = (P_2^4)^{-1}$. Veamos que

$$[T]_1^2 = P_4^2 [T]_3^4 P_1^3$$

Si

$$\begin{aligned} [Tv]_4 = [T]_3^4 [v]_3 &\iff P_4^2 [Tv]_4 = P_4^2 [T]_3^4 [v]_3 \\ &\iff [Tv]_2 = P_4^2 [T]_3^4 [v]_3 = P_4^2 [T]_3^4 P_3^1 P_3^1 [v]_3 \end{aligned}$$

Luego

$$[Tv]_2 = P_4^2 [T]_3^4 P_1^3 [v]_1$$

Entonces, por unicidad de matriz cambio de base

$$[T]_1^2 = P_4^2 [T]_3^4 P_1^3$$

Un caso particular, si $V = W$, $B_1 = B_2$ y $B_3 = B_4$, entonces

$$[T]_1^1 = P_3^1 [T]_3^3 P_1^3$$

Si $P := P_1^3$, entonces

$$[T]_1^1 = P^{-1} [T]_3^3 P$$

Esto puede parecer fuera de lugar, pero esto produce unos tipos de matrices muy importantes que no estudiaremos a fondo, que son las matrices diagonalizables. Sea A una matriz $n \times n$, supongamos que existe una matriz P de $n \times n$ invertible, y existe una matriz diagonal D (todo elemento que no es de la diagonal de D , es nula), talque

$$P^{-1}AP = D$$

entonces, decimos que A es diagonalizable.

Notar que si P es matriz invertible, entonces sus filas son l.i. y por tanto, genera una base de K^n .

Sea A matriz diagonalizable, sea P, D la matriz invertible y la matriz diagonal respectivamente, si $P = [v_1 \dots v_n]$ y

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) := \begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Y si $P^{-1}AP = D$, entonces

$$AP = PD \iff [Av_1 \dots Av_n] = [\lambda_1 v_1 \dots \lambda_n v_n]$$

Es decir, para todo $j = 1, \dots, n$, se tiene $Av_j = \lambda_j v_j$.

Ejemplo 4.6. Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Supongamos que

$$\begin{aligned} Av = \lambda v &\iff Av = \lambda Iv \\ &\iff Av - \lambda Iv = 0 \\ &\iff (A - \lambda I)v = 0 \end{aligned}$$

Si encontramos un λ que satisface para $v \neq 0$, entonces $A - \lambda I$ no es invertible. Calculemos λ talque $A - \lambda I$ no es invertible, esto ocurre si y sólo si $\det(A - \lambda I) = 0$, que por ahora no explicaremos, entonces

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda(\lambda - 1) - 1 = 0$$

(Más adelante definiremos de mejor manera el determinante de una matriz, por el momento nos guiaremos de lo que hemos escrito). Luego

$$\lambda_{-,+} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Calculemos los vectores que generan $\lambda_{-,+}$. Tomando λ_+ , vemos que

$$\begin{bmatrix} 1 - \lambda_+ & 1 \\ 1 & -\lambda_+ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego $x = \lambda_+ y$, tomando $y = 1$, obtenemos

$$v_1 = \begin{bmatrix} \lambda_+ \\ 1 \end{bmatrix}$$

que cumple

$$Av_1 = \lambda_+ v_1$$

Análogamente podemos calcular con λ_- , en particular

$$v_2 = \begin{bmatrix} \lambda_- \\ 1 \end{bmatrix}$$

talque

$$Av_2 = \lambda_- v_2$$

Veamos que v_1, v_2 son l.i. para ello veremos que

$$P = \begin{bmatrix} \lambda_+ & \lambda_- \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

es invertible. Por determinante

$$\det(P) = \lambda_+ - \lambda_- = \sqrt{5} \neq 0$$

Por tanto P es invertible y luego v_1, v_2 son l.i. También tenemos que

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{bmatrix} = D$$

Realizemos el siguiente cálculo, A^n , si $A = PDP^{-1}$, entonces

$$\begin{aligned} A^2 &= (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \\ &= PDDP^{-1} \\ &= PD^2P^{-1} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{(PDP^{-1})(\dots)(PDP^{-1})}_{n\text{-veces}} \\ &= PD^nP^{-1} \end{aligned}$$

Si D es diagonal, entonces

$$D^n = \begin{bmatrix} \lambda_+^n & 0 \\ 0 & \lambda_-^n \end{bmatrix}$$

Obteniendo una forma general. También podemos ver que

$$\begin{aligned} A^m v_1 &= A^{m-1} A v_1 \\ &= A^{m-1} \lambda_+ v_1 \\ &= \lambda_+ A^{m-1} v_1 \\ &\vdots \\ &= \lambda_+^m v_1 \end{aligned}$$

Ahora, si v_1, v_2 son l.i. genera todo elemento v , del espacio vectorial. Sean α, β tales que

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2$$

Entonces evaluando en A^m

$$\begin{aligned} A^m v &= A^m (\alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha A^m v_1 + \beta A^m v_2 \\ &= \alpha \lambda_+^m v_1 + \beta \lambda_-^m v_2 \end{aligned}$$

Veamos una aplicación. Definimos la sucesión de Fibonacci por:

$$f_{-1} := 0 \quad f_0 := 1 \quad f_m := f_{m-1} + f_{m-2} \text{ para todo } m \geq 1$$

Notemos que

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{=A} \begin{bmatrix} f_{m_1} \\ f_{m_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_m \\ f_{m-1} \end{bmatrix}$$

Luego

$$A \begin{bmatrix} f_0 \\ f_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_0 \end{bmatrix}$$

de forma recursiva

$$A^m \begin{bmatrix} f_0 \\ f_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_m \\ f_{m-1} \end{bmatrix}$$

Calculemos el vector $\begin{bmatrix} f_0 \\ f_{-1} \end{bmatrix}$, en la base v_1, v_2 . Sean α, β tales que

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{bmatrix} \lambda_+ & \lambda_- \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tomando la inversa se observa

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_- \\ -1 & \lambda_+ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Y por lo tanto

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} f_m \\ f_{m-1} \end{bmatrix} &= A^m \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = A^m \left(\frac{1}{\sqrt{5}} v_1 - \frac{1}{\sqrt{5}} v_2 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \lambda_+^m v_1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \lambda_-^m v_2 \end{aligned}$$

Luego

$$f_m = \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_+^{m+1} - \lambda_-^{m+1})$$

Encontrando una fórmula general de la sucesión de Fibonacci.

5. Determinantes

Hagamos memoria, sea la matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Desde la sección 2 sabemos que podemos asociarlo a un sistema de dos ecuaciones, digamos que

$$\begin{aligned} ax + by &= z_1 \\ cx + dy &= z_2 \end{aligned}$$

entonces, del colegio sabemos que el determinante de este sistema y por tanto, el determinante de esta matriz, es

$$\det(A) = ad - bc$$

Otra interpretación no tan evidente, es que en el plano real podemos determinar el área de un cuadrilátero, lo mismo con el producto cruz, si

$$\begin{bmatrix} a \\ c \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b \\ d \\ 0 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a & c & 0 \\ b & d & 0 \end{bmatrix} = (ad - bc)\hat{k}$$

Entonces $|\det(A)|$ es el área del paralelogramo, formado por los vectores $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ Si $a \neq 0$, entonces

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{(O.P)} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix}$$

Si las filas de A son l.i. entonces $d - \frac{bc}{a} \neq 0$ si y sólo si $ad - bc \neq 0$ si y sólo si $\det(A) \neq 0$. Si las filas de A fuera l.d. entonces una fila es múltiplo de otra, digamos que $f_2 = \alpha f_1$, entonces

$$\det(A) = \alpha ab - \alpha ab = 0$$

Esto nos dice que el determinante de A , es igual a la multiplicación de los pivotes de la matriz escalonada de A .

Veamos en $\mathbb{R}^3$, si

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\det(A) = \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}}_{=\vec{a}} \cdot \left(\underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}}_{=\vec{b}} \times \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}}_{=\vec{c}} \right)$$

Este producto es el volumen orientado del paralelepipedo formado por los vectores $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

¿Cómo generalizamos esto a matrices de $n \times n$? Vamos a usar un sistema axiomático, definiremos 3 axiomas y veremos que estas 3 propiedades caracterizan el determinante.

Observación 5.1. Vamos a pensar el determinante como una función

$$\underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n\text{-veces}} \rightarrow \mathbb{R}$$

5.1. Axiomas del Determinante y Existencia

Definición 5.1. Sea la función

$$d : \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

que satisface las siguientes propiedades:

- (a) $d(I) = 1$
- (b) d es lineal en cada coordenadas. O es lineal en las filas de la matriz.
- (c) Si A tiene dos filas consecutivas iguales, entonces $d(A) = 0$

Entonces d es una función determinante.

Nota 5.1. Estamos suponiendo que tal función existe, y no sabemos si es única, por lo que puede haber más de una función que satisface los axiomas de determinante y no ser el que conocemos.

Observación 5.2. Con respecto a la función d , tomaremos el conjunto de partida las matrices, ya que podemos interpretar las matrices como una n tupla de vectores de $\mathbb{R}^n$.

Verifiquemos que el determinante de matrices 2×2 , cumplen los tres axiomas, y en efecto

(a)

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

(b)

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} a + a' & b + b' \\ c & d \end{bmatrix} &= (a + a')d - c(b + b') \\ &= ad - bc + a'd - b'c \\ &= \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} a' & b' \\ c & d \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ c & d \end{bmatrix} &= \lambda ad - \lambda bc \\ &= \lambda(ad - bc) \\ &= \lambda \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Luego es lineal por filas.

(c) Por último

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} = ab - ab = 0$$

Por tanto, satisface los tres axiomas de determinante.

Ahora a partir de los axiomas de determinantes, deduciremos algunas propiedades.

Propiedad 1. *El determinante no cambia si dadas dos filas consecutivas, a una de ellas le sumamos el múltiplo de la otra.*

Usando la linealidad por filas tenemos

$$\begin{aligned}d \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f' + cf \\ \vdots \end{bmatrix} &= d \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f' \\ \vdots \end{bmatrix} + cd \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f \\ \vdots \end{bmatrix} \\ &= d \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f' \\ \vdots \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Esto se puede hacer para todas las filas.

Propiedad 2. *Si intercambiamos dos filas consecutivas de A , entonces d cambia de signo.*

Por linealidad, se tiene

$$\begin{aligned}
 d \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f' \\ \vdots \end{bmatrix} &= d \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f' - f \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ f + (f' - f) \\ f' - f \\ \vdots \end{bmatrix} \\
 &= d \begin{bmatrix} \vdots \\ f' \\ f' - f \\ \vdots \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} \vdots \\ f' \\ f' - f - f' \\ \vdots \end{bmatrix} \\
 &= d \begin{bmatrix} \vdots \\ f' \\ f \\ \vdots \end{bmatrix} = -d \begin{bmatrix} \vdots \\ f' \\ f \\ \vdots \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Propiedad 3. Si intercambiamos dos filas, entonces d cambia de signo.

No mostraremos de forma directa, pero es evidente que para cambiar dos filas en cualquier fila, usa un proceso finito impar, luego es claro que cambia de signo.

Propiedad 4. Si A tiene dos filas iguales entonces $d(A) = 0$.

Basta usar la propiedad anterior, si intercambiamos las filas donde son iguales, entonces

$$d(A) = -d(A) \iff 2d(A) = 0$$

Luego $d(A) = 0$.

Propiedad 5. Si sumamos un múltiplo de una fila a otra, entonces el determinante no cambia.

Para verlo basta usar la propiedad 4 y la propiedad 1. Es fácil verlo.

Propiedad 6. Si A tiene una fila de ceros, entonces $d(A) = 0$.

Por linealidad, tenemos

$$d \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0d \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Veamos como cambia el determinante de A cuando hacemos una operación elemental sobre A . Notemos que

$$d(e(A)) = \begin{cases} cd(A), & \text{Si es tipo I, con } c \neq 0. \\ d(A), & \text{Si es tipo II.} \\ -d(A), & \text{Si es tipo III.} \end{cases}$$

Entonces, si tomamos la matriz elemental E , generada a partir de e , se tiene

$$d(E) = d(e(I)) = \begin{cases} c, & \text{Si es tipo I, con } c \neq 0. \\ 1, & \text{Si es tipo II.} \\ -1, & \text{Si es tipo III.} \end{cases}$$

Juntando estos dos cálculos, tenemos que

$$d(EA) = d(e(A)) = d(E)d(A)$$

Con E matriz elemental. Recordemos que toda matriz A es f-equivalente a una f-reducida escalonada, que se llega mediante una multiplicación de matrices elementales. Digamos que

$$A = E_k \dots E_1 R$$

Si A es $n \times n$, entonces, R es la identidad o tiene filas nulas. Entonces

$$d(A) = d(E_k) \dots d(E_1)d(R)$$

Encontrando una forma de determinar el valor de $d(A)$, aunque aun no sabemos determinarlo como tal.

Observación 5.3. En particular, si d_1 satisface los axiomas de determinante, entonces se puede deducir todas las propiedades y también que

$$d_1(A) = d_1(E_k) \dots d_1(E_1)d_1(R)$$

Hasta ahora, hemos hablado del determinante y de sus axiomas, pero siempre asumiendo que existe tal función, pero no hemos encontrado una que satisfaga los axiomas de determinante, definiremos una función y luego veremos que satisface los axiomas de determinante.

Definición 5.2. (Determinante) Para una matriz $[a]$ de 1×1 , definimos el determinante por

$$\det[a] := a$$

Claramente $\det[I] = 1$, es lineal por coordenadas. Para $n \geq 2$, definimos el determinante de una matriz A de $n \times n$, como

$$\det(A) := a_{11} \det(A(1, 1)) - a_{21} \det(A((2, 1))) + \dots + (-1)^{n+1} \det(A(n, 1))$$

Donde $A(i, j)$ es la matriz de $(n-1) \times (n-1)$ que se obtiene de eliminar la fila i y la columna j de la matriz A . Al $\det(A(i, j))$ le llamamos menor (i, j) de A .

Ejemplo 5.1.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = 1 \det \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} - 4 \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} + 8 \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ya tenemos una posible definición para el determinante, probemos que satisface los axiomas de determinante. La prueba será por inducción.

- **Primer Axioma.** Sea I la identidad de $n \times n$, es evidente que se cumple para $n = 1$, digamos que se cumple para $n \leq k$, entonces para I la identidad de $(k+1) \times (k+1)$, tenemos

$$\det(I) = \det(I(1, 1)) + 0 \cdot \det(I(2, 1)) + \cdots + 0 \cdot (-1)^{k+2} \det(I(k+1, 1)) = \det(I(1, 1))$$

Notemos que $I(1, 1)$ es la identidad de $k \times k$, luego

$$\det(I) = 1$$

- **Segundo Axioma.** Sean

$$A = \begin{bmatrix} \vdots \\ \bar{f} + \hat{f} \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \bar{f} \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \hat{f} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \vdots \\ \bar{f} + \hat{f} \\ \vdots \end{bmatrix} &= a_{11} \det(A(1, 1)) + \cdots + (-1)^{i+1} (\bar{a}_{i1} + \hat{a}_{i1}) \det(A(i, 1)) + \cdots \\ &\quad + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(A(n, 1)) \end{aligned}$$

Para cada $j \neq i$, la submatriz $A(j, 1)$ tiene una fila igual a la suma de $\bar{f} + \hat{f}$ pero desde la segunda coordenada, luego, por hipótesis de inducción se tiene

$$\det(A(j, 1)) = \det(\bar{A}(j, 1)) + \det(\hat{A}(j, 1))$$

Luego

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \vdots \\ \bar{f} + \hat{f} \\ \vdots \end{bmatrix} &= a_{11} (\det(\bar{A}(1, 1)) + \det(\hat{A}(1, 1))) + \\ &\quad \cdots + (-1)^{i+1} \bar{a}_{i1} \det(\bar{A}(i, 1)) + (-1)^{i+1} \hat{a}_{i1} \det(\hat{A}(i, 1)) + \\ &\quad \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} (\det(\bar{A}(n, 1)) + \det(\hat{A}(n, 1))) \\ &= a_{11} \det(\bar{A}(1, 1)) + \cdots + (-1)^{i+1} \bar{a}_{i1} \det(\bar{A}(i, 1)) + \\ &\quad \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(\hat{A}(n, 1)) + a_{11} \det(\hat{A}(1, 1)) + \\ &\quad \cdots + (-1)^{i+1} \hat{a}_{i1} \det(\hat{A}(i, 1)) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(\hat{A}(n, 1)) \\ &= \det(\bar{A}) + \det(\hat{A}) \\ &= \det \begin{bmatrix} \vdots \\ \bar{f} \\ \vdots \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \vdots \\ \hat{f} \\ \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto, es aditivo por filas, probemos que es homogéneo. Sea

$$A = \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\det \begin{bmatrix} \vdots \\ cf \\ \vdots \end{bmatrix} = \text{es igual a la expansión de menores.}$$

En cada termino distinto a la posición de la fila cf tenemos que el menor va a tener una fila multiplicada por c , luego, usando la hipótesis inductiva, este c sale del determinante. Para el caso del menor que se obtiene al eliminar la fila cf , tenemos que el coeficiente que multiplica a este menor contiene el término c . Por lo tanto, podemos factorizar por c en la expansión en menores y lo que nos queda es c por el determinante de la matriz que se obtiene al reemplazar la fila cf por f .

Por lo tanto, el determinante es lineal por filas.

■ **Tercer Axioma.** Sea

$$A = \begin{bmatrix} \vdots \\ f \\ f \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Donde el primer f está en la fila i , y el segundo en la fila $i + 1$. Si $j \neq i$ y $j \neq i + 1$, entonces cada submatriz $A(j, 1)$ tiene dos filas iguales. Luego, por hipótesis de inducción

$$\det(A(j, 1)) = 0$$

Así tenemos

$$\det(A) = \pm a_{i1} \det(A(i, 1)) \mp a_{(i+1)1} \det(A(i + 1, 1))$$

pero la fila i es igual a la fila $i + 1$, entonces

$$a_{i1} = a_{(i+1)1} \quad \text{y} \quad A(i, 1) = A(i + 1, 1)$$

Por lo tanto, $\det(A) = 0$.

Probando así que la función determinante satisface los axiomas de determinante. Probando que existe una función así, ahora, nos falta probar que es único pero no lo haremos en este momento, por lo que a partir de adelante usaremos el determinante como la función dada en la definición 5.2.

Entonces, si la función determinante satisface los tres axiomas, podemos concluir que para una matriz A de $n \times n$ donde

$$A = E_k \dots E_1 R$$

con R la f-reducida escalonada, entonces

$$\det(A) = \det(E_k) \dots \det(E_1) \det(R)$$

Corolario 5.1. *Sea A una matriz de $n \times n$, entonces A es invertible si y sólo si $\det(A) \neq 0$.*

Dem. Supongamos que A es invertible, entonces $R = I$, luego si $\det(E_i) \neq 0$ para todo $i = 1, \dots, k$, entonces claro que $\det(A) \neq 0$.

Si $\det(A) \neq 0$, entonces $\det(R) \neq 0$, por definición de la función determinante, se tiene que $R = Im$ luego A es invertible. ■

Teorema 5.1. *Sean A, B matrices de $n \times n$. Entonces*

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

Dem. Notemos que si A es una matriz elemental, entonces estamos listo. Supongamos que

$$A = E_k \dots E_1 R$$

Luego

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_k \dots E_1 R) \\ &= \det(E_k) \dots \det(E_1) \det(RB) \end{aligned}$$

Supongamo qu A es invertible, luego $R = I$ y luego

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_k) \dots \det(E_1) \det(B) \\ &= \det(E_k \dots E_1) \det(B) \\ &= \det(A) \det(B) \end{aligned}$$

Supongamos que A no es invertible, entonces R tiene filas nulas, luego RB tiene filas nulas, por lo tanto $\det(RB) = 0$, luego $\det(AB) = 0$, y si A no es invertible, entonces $\det(A) = 0$. Satisfaciendo la igualdad.

Por lo tanto

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

■

Corolario 5.2. *Si A es invertible, entonces*

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Dem. Si $AA^{-1} = I$, entonces

$$1 = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1})$$

Luego

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

■

¿Cuánto valdrá $\det(A^t)$? si

$$A = E_k \dots E_1 R$$

Entonces

$$A^t = R^T E_1^t \dots E_k^t$$

Luego

$$\det(A^t) = \det(R^t) \det(E_1^t) \dots \det(E_k^t)$$

Veamos cuanto vale $\det(E^t)$. Si E es de tipo I, entonces

$$E = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & c & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Luego es claro que $E^t = E$.

Si es de tipo II, entonces

$$E = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & c & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

donde la diagonal son solo 1 y en alguna fila distinta a la columna, está el c , luego E^t sigue siendo de tipo II, luego $\det(E) = \det(E^t) = 1$.

Si es de tipo III, entonces

$$E = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Donde la diagonal son solo 1, entonces es claro que $E^t = E$

Con eso podemos determinar el valor de la transpuesta. Entonces

$$\begin{aligned}\det(A^t) &= \det(R^t) \det(E_1^t) \dots \det(E_k^t) \\ &= \det(R^t) \det(E_k) \dots \det(E_1)\end{aligned}$$

Supongamos que A es invertible, entonces $R = I = R^t$, luego $\det(A) = \det(A^t)$. Supongamos que A no es invertible, entonces R^t tiene columnas nulas, luego no es invertible y entonces $\det(R^t) = 0$, por tanto

$$\det(A^t) = 0 = \det(A)$$

Por lo tanto $\det(A) = \det(A^t)$, esto significa que los axiomas de determinante sobre las filas, también se pueden definir por columnas, es decir, que lineal por columnas y si tiene columnas iguales, entonces el determinante es nulo.

5.2. Expansión Completa Del Determinante

Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Entonces por la linealidad del determinante se tiene que

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= \det \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\det \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}}_{=0} + \det \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} + \underbrace{\det \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}}_{=0} \\ &= ad \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + bc \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= ad - bc\end{aligned}$$

Encontrando una fórmula general del determinante para una matriz de 2×2 , que ya sabemos que es cierta. Con esto podemos generar otra forma de encontrar el determinante o al menos, si una función satisface los axiomas de determinante, entonces se puede concluir lo anterior. Generalizemos.

Primero hablemos de permutaciones, una permutación en el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ es una función biyectiva

$$p : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

Por ejemplo, si $n = 3$, una permutación sería $p(1) = 3, p(2) = 1, p(3) = 2$.

Vamos a representar una permutación en $\{1, 2, \dots, n\}$ por una matriz de $n \times n$. La idea es que al multiplicar por la izquierda por esta matriz, la fila i va a la fila $p(i)$. En el ejemplo anterior podemos representar la permutación por la matriz

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Luego

$$PX = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ z \\ x \end{bmatrix}$$

O bien

$$P \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{p^{-1}(1)} \\ x_{p^{-1}(2)} \\ x_{p^{-1}(3)} \end{bmatrix}$$

Notación. Para todo i, j en $\{1, \dots, n\}$, vamos a denotar por e_{ij} a la matriz de $n \times n$ que tiene un 1 en la posición (i, j) y cero en el resto. Por ejemplo, si $n = 3$, entonces

$$e_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Proposición 5.1. Sea P la matriz de permutación asociada a p .

- (a) La j -ésima columna de P es el vector $e_{p(j)}$.
- (b) P se puede escribir como una suma de matrices e_{ij} , es decir

$$P = e_{p(1)1} + \dots + e_{p(n)n} = \sum_{j=1}^n e_{p(j)j}$$

Observación 5.4. Una matriz de permutación P siempre tiene solo un 1 por cada columna y el resto cero. Recíprocamente, si una matriz tiene solo un 1 por cada columna y el resto es cero, entonces es una matriz permutación.

Proposición 5.2.

- (a) Sean p y q dos permutaciones y sean P y Q las correspondientes matrices asociadas. Entonces la matriz asociada a $p \circ q$ es la matriz PQ .
- (b) Una matriz de permutación P es invertible, y su inversa es igual a la transpuesta, es decir $P^{-1} = P^t$.

Dem.

(a) Si $p \circ q(i) = p(q(i))$, entonces

$$P(QX) = (PQ)X$$

manda a la fila i de X a la fila $p(q(i))$. Entonces PQ es la matriz representante de $p \circ q$.

(b) p tiene matriz asociada P y p^{-1} tiene matriz asociada Q . Por la parte (a) nos dice que la matriz asociada a $p \circ p^{-1} = id$ es la matriz PQ , entonces $PQ = I$. Como P es cuadrada, esto implica que P es invertible. Más aún, tenemos que

$$P^{-1} = \sum_{j=1}^n ne_{p^{-1}(j)j}$$

Para $P^{-1} = P^t$, basta ver que $P^t P = I$.

Probando la proposición. ■

Notemos que $\det(P) = 1$ o -1 , por como es P . Definimos el signo de una permutación p por el signo de $\det(P)$, es decir,

$$\text{sign}(p) := \det(P) = \pm 1$$

Si el signo de P es 1, decimos que P es par, si el signo de P es -1 , decimos que P es impar.

Volvamos a la fórmula de expansión del determinante. Para la matriz A de $n \times n$, podemos separar la primera fila de la siguiente forma

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} + \dots + \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Podemos seguir aplicando la linealidad, en la segunda fila y así sucesivamente. Al final vamos a obtener que el determinante de A , está compuesto por matrices de la forma

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{1x_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2x_2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nx_n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

donde M tiene en cada fila y columna hay un único elemento. Si en una fila o columna hay al menos dos elementos, entonces hay fila o columna nula, de forma que el determinante es 0.

Nos vamos a concentrar en las matrices de la forma de M . Así tenemos matrices de la forma

$$M = \sum_{j=1}^n a_{p(j)j} e_{p(j)j}$$

donde p es una permutación en $\{1, \dots, n\}$ con matriz

$$P = \sum_{j=1}^n e_{p(j)j}$$

Usando la linealidad, tenemos

$$\begin{aligned}\det(M) &= (a_{p(1)1} \dots a_{p(n)n}) \det(P) \\ &= (\text{sign}(p))(a_{p(1)1} \dots a_{p(n)n})\end{aligned}$$

Usando esto concluimos que

$$\det(A) = \sum_{p \text{ permutación}} \text{sign}(p) a_{p(1)1} \dots a_{p(n)n}$$

Obteniendo una forma general para determinar cualquier determinante.

Notemos que la fórmula que hemos conseguido, solo usamos los axiomas del determinante, por lo tanto, si d_1 es otra función determinante, se puede ver que para toda matriz A se tiene que

$$d_1(A) = \sum_{p \text{ permutación}} \text{sign}(p) a_{p(1)1} \dots a_{p(n)n}$$

Y con esto se puede ver que $d_1 = \det$ o dicho de otra forma, el determinante es único.

Definición 5.3. (Extensiones) Sea A una matriz $n \times n$, entonces se define

- La extensión por la columna j por:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{j+1} a_{1j} \det(A(1, j)) + \dots + (-1)^{j+n} a_{nj} \det(A(n, j)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A(i, j))\end{aligned}$$

- La extensión por la fila i por:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i, 1)) + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A(i, n)) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A(i, j))\end{aligned}$$

Estas extensiones están bien definidas, ya que basta usar la primera definición que entregamos de determinante y aplicar cambio de filas, luego es solo contar la veces que corremos las filas o columnas.

5.3. Algunas Fórmulas

Determinemos una fórmula para la inversa de una matriz. Sea la matriz 2×2 dada por:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

claramente invertible. Si hacemos los cálculos mediante determinar los coeficiente, podemos ver que

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \det(A(1,1)) & (-1)^{1+2} \det(A(2,1)) \\ (-1)^{2+1} \det(A(1,2)) & (-1)^{2+2} \det(A(2,2)) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Definición 5.4. (Adjunta) Sea A una matriz de $n \times n$, definimos la matriz $Adj(A)$ como la matriz de $n \times n$ que tiene coordenadas:

$$(Adj(A))_{ij} := (-1)^{i+j} \det(A(i, j))$$

Para la matriz 2×2 anterior, se tiene que la adjunta es

$$Adj \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Calculemos $A \cdot Adj(A)$, por definición de multiplicación de matrices

$$\begin{aligned} (A \cdot Adj(A))_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (Adj(A))_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{k+j} \det(A(j, k)) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{ik} \det(A(j, k)) \end{aligned}$$

Supongamos que $i = j$, entonces

$$\begin{aligned} (A \cdot Adj(A))_{ii} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+i} a_{ik} \det(A(i, k)) \\ &= \det(A) \end{aligned}$$

Ahora supongamos que $i \neq j$, entonces

$$\begin{aligned}
 (A \cdot \text{Adj}(A))_{ij} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{ik} \det(A(j, k)) \\
 &= \det \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Donde las filas i, j son iguales. Por lo tanto podemos concluir el siguiente teorema.

Teorema 5.2. *Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces*

$$A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) \cdot I$$

Si A es invertible, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)$$

Vamos a usar esto para encontrar una fórmula para el sistema $Ax = b$ con A invertible. Veamos que

$$Ax = b \iff x = A^{-1}b = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)b$$

Luego, para la coordenada i de x es

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \det(A(j, i)) b_j$$

Definimos

$$M_i := \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Donde los b_j están en la columna i . Es decir, M_i es la matriz que resulta de poner en A el vector b en la columna i . Luego

$$\begin{aligned}
 x_i &= \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} b_j \det(A(j, i)) \\
 &= \frac{\det(M_i)}{\det(A)}
 \end{aligned}$$

Esta fórmula se le conoce como regla de Cramer. Esta fórmula muestra que x_i se puede calcular como un cuociente de polinomios con coeficientes enteros en los coeficientes de A y b .